# 面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究

English Title: End-to-End Argument Mining via Relation-Aware Learning and Dependency-Closed Repair

2026 年 10 月

# 摘要

端到端论辩挖掘需要从原文中定位论辩组件、判断组件角色并抽取有向关系。组件与关系相互依赖：训练文本的局部改写可能使原有标注不再成立，预测组件的修改也可能使关联关系的端点失效。本文以多候选重排序与有界修正（MCR-BR）为基础，分别研究训练阶段的监督保持与推理阶段的关系重建。

训练阶段通过关系影响域确定需要审核的内部、跨边界和无关系（NONE）因素，利用无损标注输运与逐因素掩码建立原文和增强文本之间的可靠对应。原文提供完整图生成监督，增强文本仅在可靠组件与关系上参与辅助监督和成对分布对齐。推理阶段将组件变化与全部受影响关系的重建纳入同一依赖闭合事务，依据冻结的完整对象评分，在分项效用门和编辑预算约束下决定是否接受修改。局部与全局求解路径共享对象身份和结构约束，CDCP 多源关系始终按完整原生超边计数。

实验在 AAEC 和 CDCP 官方测试划分上开展，评价时允许模型自由预测对象数量。Qwen3.5-9B 完整配置的严格关系 F1 分别为 71.63 和 50.77，比同骨干 ICIC/MCR-BR 基线提高 5.94 和 8.98 个百分点。固定继承推理流程 I0 时，训练增量分别为 2.56 和 3.30 个百分点；固定训练配置 T1 时，追加修正增量分别为 3.38 和 5.68 个百分点。对 14 项主要比较进行 Holm 校正后，两种语料的追加推理增量及 CDCP 训练增量达到统计显著性，AAEC 训练增量未达到统计显著性。Qwen3.5-4B 和 Qwen2.5-7B-Instruct 上的补充实验支持该方法在共享增强条件下向这两种骨干迁移。弱评分条件下的回退结果及失败案例表明，固定效用提高并不保证每个样本的抽取质量都得到改善。

关键词：端到端论辩挖掘；可靠对应；成对学习；依赖闭合；图修正；结构化预测

# Abstract

End-to-end argument mining identifies argumentative spans and roles and extracts directed relations from raw text. Their dependencies mean that paraphrasing may invalidate training labels and component edits may invalidate relation endpoints. Building on multi-candidate reranking and bounded repair (MCR-BR), this thesis studies supervision preservation during training and relation reconstruction during inference.

During training, relation influence domains identify internal, cross-boundary, and no-relation (NONE) factors for review. Lossless annotation transport and factor-level masks establish reliable correspondences between original and augmented texts. Original texts retain full-graph generation supervision; augmented texts provide auxiliary supervision and paired distribution alignment for reliable components and relations only. During inference, dependency-closed transactions combine component changes with reconstruction of all affected relations. Frozen full-object scores, separate utility gates, and edit budgets determine acceptance. Local and global optimization share object identities and structural constraints. CDCP multi-source relations are evaluated as complete native hyperedges.

On the official AAEC and CDCP test splits under free-cardinality evaluation, the complete Qwen3.5-9B configuration achieves strict relation F1 scores of 71.63 and 50.77, exceeding the same-backbone ICIC/MCR-BR baseline by 5.94 and 8.98 percentage points. With inherited inference pipeline I0 fixed, training gains are 2.56 and 3.30 points; with training configuration T1 fixed, additional repair gains are 3.38 and 5.68 points. After Holm correction across fourteen primary comparisons, both inference gains and the CDCP training gain are statistically significant, whereas the AAEC training gain is not. Supplementary experiments with Qwen3.5-4B and Qwen2.5-7B-Instruct support transfer under shared augmentation. Abstention under weak scores and failure cases show that higher fixed utility does not guarantee better extraction for every instance.

Keywords: End-to-End Argument Mining; Reliable Correspondence; Paired Learning; Dependency Closure; Graph Repair; Structured Prediction

# 目录

**摘要.....I**
**Abstract.....II**
**第一章 绪论.....1**
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模.....3
1.2.2 关系保持数据增强.....4
1.2.3 结构化预测与论辩图修正.....5
1.3 研究问题与主要研究工作.....7
1.4 论文组织结构.....9
**第二章 相关理论与技术.....10**
2.1 论辩挖掘任务与结构表示.....10
2.1.1 论辩组件与关系.....10
2.1.2 字符坐标与对象身份.....11
2.2 预训练语言模型与学习方法.....13
2.2.1 注意力机制与自回归生成.....13
2.2.2 参数高效适配与连续提示.....14
2.2.3 数据增强与因素一致性学习.....14
2.3 候选评分与结构化决策.....15
2.4 评价指标与计数原则.....16
2.5 公共实验条件与统计分析.....17
2.6 训练与推理的阶段接口.....19
2.7 本章小结.....20
**第三章 关系影响域约束的增强与成对学习.....21**
3.1 引言.....21
3.2 总体框架与基础模型.....21
3.2.1 类型条件低秩适配.....22
3.2.2 线索提示与原有监督.....22
3.3 关系影响域与可靠增强视图.....23

3.3.1 改写范围与关系因素.....23
3.3.2 条件生成与字符坐标迁移.....26
3.3.3 审核掩码与语义未知因素.....27
3.3.4 真实语料上的坐标输运与掩码回放.....29
3.4 成对组件与关系学习.....30
3.4.1 辅助预测与可靠因素对齐.....31
3.4.2 源文档归一化与参数更新.....33
3.5 算法及性质.....34
3.6 实验结果与分析.....36
3.6.1 实验设置与受控比较.....36
3.6.2 主结果与机制消融.....37
3.6.3 分层审核与语义漂移.....39
3.6.4 训练成本与方法局限.....40
3.7 本章小结.....41
**第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正.....42**
4.1 引言.....42
4.2 候选生成与初始图.....43
4.2.1 完整候选生成与初始图选择.....43
4.2.2 固定对象候选与资源边界.....45
4.3 对象评分与接受准则.....47
4.3.1 固定评分器与开发风险选择.....47
4.3.2 计数效用与完整事务接受.....48
4.4 依赖闭合与事务构造.....49
4.4.1 组件冲突闭合.....50
4.4.2 完整关系重建.....50
4.4.3 一次完整事务与两种拒绝情形.....51
4.5 求解算法及性质.....53
4.5.1 局部求解与有界执行.....53
4.5.2 全局对象选择.....58
4.5.3 方法性质与适用条件.....60
4.5.4 规模路由与返回语义.....61
4.6 实验与分析.....62

4.6.1 主结果与受控比较.....62
4.6.2 候选覆盖与修正空间.....64
4.6.3 评分质量与修正代价.....65
4.6.4 实际规则诊断与原生关系案例.....68
4.6.5 弱评分条件与回退分析.....70
4.7 本章小结.....71
**第五章 两阶段框架的综合分析.....72**
5.1 综合分析设置与比较范围.....72
5.2 两阶段组合结果与交互分析.....73
5.2.1 两阶段组合的总体表现.....73
5.2.2 阶段条件增量与交互.....73
5.3 关系恢复来源与漏检成因.....74
5.3.1 两阶段恢复关系的重叠与差异.....75
5.3.2 未命中关系的端点与选择分析.....75
5.4 多源关系的分组结果与局限.....76
5.5 共享增强条件下的跨骨干验证.....78
5.6 本章小结.....79
**第六章 总结与展望.....80**
6.1 研究总结.....80
6.2 适用条件与局限.....80
6.3 后续研究.....81
**参考文献.....82**
**附录 A 数据处理与复现协议.....87**
A.1 三层坐标与异常保留.....87
A.2 配置与结果关联.....87
A.3 补充语料范围.....88
A.4 默认与可选设置.....88
A.5 登记与跨章复用.....89
A.6 原文序列化与无损对象身份.....90
**附录 B 评分与事务执行记录.....91**
B.1 数据与模型身份.....91
B.2 评分与接受轨迹.....91

B.3 回退与预算 ..... 91
B.4 实现一致性验收 ..... 91
B.4.1 对象计数与快照重放 ..... 91
B.4.2 训练与求解接口 ..... 92
B.4.3 资源边界与证书 ..... 92
B.5 案例统一记录 ..... 92
B.6 固定评分性质的证明 ..... 93
**附录 C 成果归属与材料说明 ..... 94**
C.1 已有工作 ..... 94
C.2 材料可得性 ..... 94
C.3 记录与版本 ..... 94
**附录 D CDCP 失败条件与实际案例流程 ..... 95**
D.1 弱评分版本的回退 ..... 95
D.2 主版本的策略选择 ..... 95
D.3 实际 CPU 抽取与后处理 ..... 95
D.4 解释范围 ..... 96
**附录 E MCR-BR 数值与协议存档 ..... 97**
E.1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录 ..... 97
E.2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录 ..... 97
E.3 ICIC 原版模块消融记录 ..... 98
E.4 ICIC 原版验证器替换记录 ..... 98
E.5 ICIC 原版 Oracle 记录 ..... 99
E.6 ICIC 原版修正行为记录 ..... 99
E.7 MCR-BR 粗粒度组件映射 ..... 100
E.8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录 ..... 100
**附录 F 符号与阅读索引 ..... 101**
F.1 核心术语与符号 ..... 101
F.2 实现接口补充 ..... 102
F.3 研究问题阅读索引 ..... 103
**附录 G 外部系统比较 ..... 104**
G.1 方法选择 ..... 104
G.2 原生格式转换 ..... 104

G.3 控制条件与成本身份.....104
G.4 结果与配对差值.....104
**附录 H 训练、审核、资源与完整性细节.....106**
H.1 训练和一次性评分成本.....106
H.2 分层审核的拒绝与域外检查.....106
H.3 路由规模扫描.....107
H.4 逐种子整数计数.....107
H.5 一致性检查与处理.....108
H.6 复算入口.....108
**附录 I 四份语料的处理与原文定位.....110**
I.1 可用记录与坐标审计.....110
I.2 案例定位与原始哈希.....111
**附录 J 公共实验配置与统计补充.....112**
S2.1 继承配置的原协议核查.....112
S2.2 数据处理与记录用途.....112
S2.3 固定训练与推理配置.....113
S2.4 研究问题与比较范围.....114
S2.5 统计结果复算材料.....115
S2.6 模块身份、资源与分层审核.....115
S2.7 历史受控数量与自由预测数量协议.....117
**附录 K 模型选型与跨骨干配置.....119**
K.1 官方能力与本任务的关系.....119
K.2 架构、参数与共享边界.....119
K.3 跨骨干开发选择与记录.....120

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

论辩广泛存在于议论文写作和公共议题讨论中，人们通过提出观点、说明理由和回应异议表达立场。理解这类文本，需要联系作者的主张与理由，辨别不同论述之间的支持或反驳关系。文本内容分散、表达形式多样，人工梳理论证过程往往需要逐一分析语句及其上下文。因此，自动识别文本中的论辩结构具有实际价值，也是自然语言理解研究关注的问题[1]。

论辩挖掘（Argument Mining，AM）旨在识别自然语言文本中的论辩组件及其关系，将非结构化论述转化为可分析的结构[1]。论辩组件是承担观点、理由等功能的文本片段，组件之间的关系描述这些片段如何共同构成论证。通过定位组件、判断其角色并识别关系，可以构建文本对应的论辩图。这种表示既可用于分析议论文中的理由是否围绕观点展开，也可用于整理公共讨论中的立场及其依据，为写作反馈和人工研判提供信息。

论辩标注作文语料 AAEC 中的 essay001 提供了一个例子。作者认为合作有助于儿童学习人际交往技能，并以团队合作中的相处经验、沟通与妥协以及生活技能等作为理由。图 1-1 展示其中一组支持关系：T3 表示被支持的观点，T4、T5 和 T6 表示支撑该观点的理由。论辩挖掘需要从原文中找出这些片段，判断其角色，并恢复理由指向观点的连接。组件识别与关系判断由此构成相互联系的任务，都需要结合上下文完成。

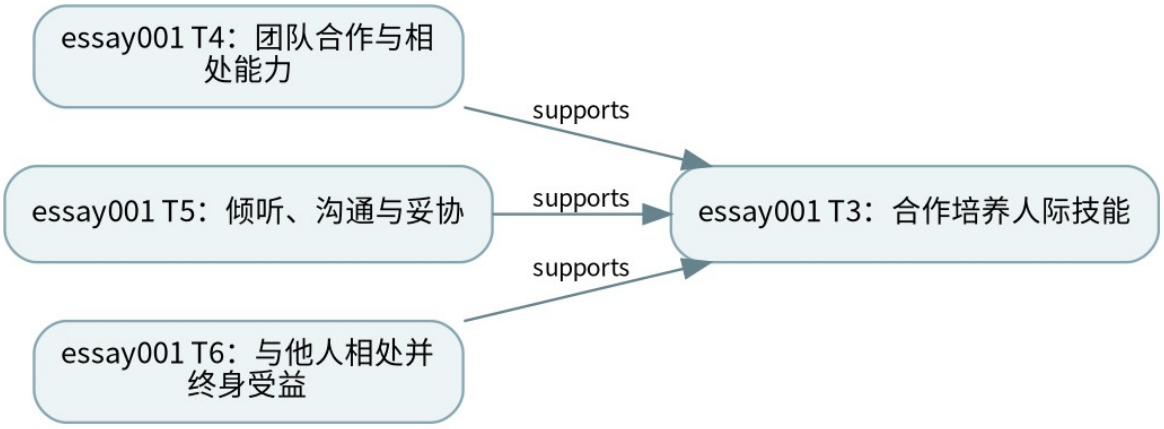



**图 1-1 AAEC 作文中的观点与理由及其支持关系（essay001 局部结构，中文为阅读提示）**

已有研究从组件识别和关系分类出发，逐步转向论辩结构的联合建模[2][4]。随着预训练语言模型的发展，生成式方法将组件边界、类型和关系组织为统一输出，使模型能够从原始文本直接生成论辩结构[7]。这种方式便于利用上下文并联合处理多个子任务，但统一输出形式并未消除结构判断中的错误。如何在扩充训练数据时保留有效监督，以及如何修正预测图中的局部错误，是本文关注的两个问题。

训练数据的扩充首先面临标注保持问题。论辩标注需要同时确定文本片段、组件角色及其连接，构建成本较高[1][2]。语言模型改写能够丰富已有文本的表达，为扩充训练样本提供途径[15]，但改写后能否沿用原有标注，需要另行检查。两段主题相同的文字仍可能在立场、论述范围或理由强度上存在差异，进而改变组件角色及其与其他组件的支持关系。已有槽位化增强方法以语义保持为依据沿用标注[35]；对于组件与关系相互依赖的论辩结构，还需识别哪些监督信息在改写后仍然可靠。

预测图中的错误处理同样受到组件与关系依赖的影响。组件边界或类型发生变化时，与其相连的多条关系可能需要重新判断。例如，图 1-1 中的 T3 与三个理由相连，若仅修改 T3 而保留原有关系，修正后的图仍可能与文本含义不符。反复生成或大范围修订又会增加计算开销，并可能破坏已经正确的部分。因此，组件与关联关系需要协调修改，同时控制修改范围和计算成本。

上述两个问题分别涉及结构化学习中的监督保持和结构修正。在方法层面，研究文本改写后哪些标注仍可用于学习，有助于明确数据增强的使用条件；研究组件变化如何影响关联关系，则有助于说明局部修改与完整结构之间的联系。两方面的分析可为论辩挖掘的训练和推理方法提供设计依据，也为其他包含对象依赖的结构化抽取任务提供参考。

在应用层面，更准确的组件识别和关系恢复，有望为议论文分析、写作反馈和公共意见整理提供更可靠的结构信息。写作反馈可据此联系观点与理由，意见整理也可保留不同主张背后的依据，便于使用者检查和比较。数据利用效率和修正成本则关系到方法在标注资源、计算资源受限条件下的适用性。围绕这些需求，本文分别研究训练阶段的监督保持与推理阶段的结构修正，具体内容见 1.3 节。

## 1.2 国内外研究现状

与本文问题直接相关的研究包括端到端论辩建模、训练数据构造和预测结果修正。本节按这三个方向梳理代表方法，比较其输入条件、监督来源和结构处理方式，并据此说明本文的研究定位。

### 1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模

端到端论辩挖掘的核心是联合预测组件与关系。Stab 和 Gurevych 围绕说服性作文建立了组件与关系分析方法[2]，Eger 等将组件识别和论证结构预测纳入神经端到端学习框架[4]。在结构表示方面，Morio 等通过双仿射解析和任务特定参数化支持非树状结构预测[5]。这些研究把组件识别、关系判断与结构约束纳入统一任务，也说明不同语料的论辩结构不能一律用树表示。

生成式方法通过统一输出表示连接多个子任务。Kawarada 等将论辩挖掘表述为文本到文本生成，本文采用该方法作为直接生成式对照[7]。Cabessa 等将组件分类、关系识别和关系分类组织为生成任务，但其输入已包含组件列表，与从原始文本定位跨度的端到端设定不同[8]。AASP 使用受约束的预定义动作逐步构建论辩结构，将结构信息融入自回归生成过程[9]。本文对 AASP 机制的讨论依据其 2025 年公开预印本。

GMAM 利用约束指针和重构位置编码，将组件与关系组织为紧凑的生成序列，以处理输出依赖[47]。UniASA 将多种论辩结构任务统一为序列生成，并通过子任务分解开展多视图学习[48]。两者分别为结构生成和辅助任务设计提供了参考。本文的成对学习则建立在同一原文与其经过审核的改写之间，约束可对应因素的预测分布。比较这些方法时，需要明确统一生成、辅助目标和对应约束各自作用于什么环节，并采用一致的输入条件与完整对象评价规则。

另一些研究通过结构或语义信号辅助预测。DENIM 使用篇章结构感知前缀开展端到端预测[12]；Das 等用关联组件之间的关键短语表示概念联系[13]；FOL-AM 利用一阶逻辑规则组织关系查询和多跳推理[14]。后两项工作以预先分割的组件为输入，可为

关系语义建模提供参考，其分类分数不能直接视为从原始文本抽取完整对象的严格评价结果。

即使采用生成式建模，组件边界仍是重要的误差来源。Caputo 等在 2026 年使用成对标签进行细粒度组件分割，并分析自动分割对后续分类的影响[6]。同年的 ARGUS 系统整合组件分割、组件分类、关系识别与分类，并连接符号求解器分析论辩框架[10]。LLM 论辩挖掘综述也讨论了相关任务与评价条件的差异[11]。本文在明确这些条件的基础上，重点研究能够分别检验的监督保持与结构恢复机制。

### 1.2.2 关系保持数据增强

数据增强通过改变文本表达扩充训练样本，其有效性取决于生成内容能否与监督标签保持对应[15]。CoDa 从训练实例中提取生成约束[16]，SegMix 则在任务相关片段上进行结构感知混合[17]。这类方法关注生成条件及其与标签的关系，说明增强不能仅以新增样本数量衡量。

在论辩挖掘中，与本文密切相关的是质量导向合成方法 QOS。该方法将上下文和组件组织为槽位化输入，改写后恢复跨度并继承组件类型与关系标注。其方法节说明，生成模型未显式接收论辩关系，而是依靠语义保持使原有关系继续成立[35]。这为局部改写提供了实现基础，也留下了需要检验的监督问题：哪些标签在改写后仍然成立，哪些标签只能视为未知。

QOS 及同一研究提出的多样性导向合成方法 DOS，分别从质量和多样性出发构造增强数据[35]。本文的 QOS 式适配继承槽位化改写思路，并不等同于两种原方案或完整系统的复现。2026 年 10 月公开的对抗强化学习合成研究，通过交替优化生成器和判别器生成新的文本—结构标注对[49]。本文聚焦保留原图监督的局部改写，在控制训练规模与下游抽取器的条件下，分别比较数据构造和学习目标的作用。

关系抽取研究提供了控制增强质量的相关思路。ConsistRE 以关系条件和上下文约束组织细粒度生成[38]，CovEReD 通过反事实实体替换研究文档级关系预测的一致性[37]，ODDA 关注低资源条件下增强样本的质量与多样性[39]。Wang 等将 LLM 生成样本用于联合实体关系抽取，并结合一致性正则化、伪标签和迭代反馈[36]。本文对该工作的比较仅依据已核对的出版方摘要和方法摘录，未核实的细节不用于判断其是否覆盖本文方法。

除标签保持外，增强还可能改变模型对表面线索的依赖。已有研究发现，话语标记补全的效果随语料而变化[40]，弱监督论辩挖掘也面临组件边界和关系噪声问题[18]。据此，本文从标签漂移、表达多样性、接受覆盖和训练成本评价增强数据，并在

同一批样本上比较不同学习目标。关系保持是生成与审核的目标，其实现程度由因素审核和下游抽取结果共同评价。

### 1.2.3 结构化预测与论辩图修正

结构化预测可在生成过程中施加约束，也可在生成后选择或修正候选。语法约束解码限制后继 token，以控制输出形式[19]；AASP 将结构动作约束纳入生成过程[9]。这些方法约束的是已经编码的规则，不能仅凭输出满足规则，就认定跨度准确或关系成立；后者仍需根据文本与标注评价。

生成后修订和多候选聚合为改进预测提供了另一条路径。Self-Refine 通过反馈迭代修订输出[20]，自一致性通过采样多条路径聚合答案[22]。不过，在缺乏外部反馈的推理设置中，自纠错可能无效，甚至降低表现[21]。论辩分析中的 LLM-refine 生成不同的 Claim、Evidence 和 Warrant 组合，再选择分割结果[23]。因此，分析修订方法时，需要区分候选提供了哪些可能结果，以及判断过程如何从中作出选择，不能仅以修订次数推断收益。

已有研究还关注对象与关系的联合处理。Re-Cent 用关系标签引导跨度对抽取，并利用关系与跨度对之间的相关性实施修正[43]。Pirozelli 等的论辩重构流程包含组件合并、重写和关系检查，允许改写组件表述，因此不同于保留原文字面跨度的抽取任务[44]。Xiao 和 Li 的 ARGUS 将 LLM 自解释转化为抽象论辩框架，以形式语义定义最小代价修复目标[24]。该工作与前述同名论辩挖掘系统相互独立，其修复目标也不同于本文采用的抽取对象效用。

本文直接基于 ICIC 2026 提出的多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR[34]开展研究。MCR-BR 已支持候选跨度替换、组件类型调整和关系修改。本文进一步考察组件修改后的依赖处理：哪些关联关系需要重新评价，组件与关系的变化应在什么条件下共同接受。集合动作与不同求解路径是实现这些决策的选择，其作用分别通过实验检验。

修正方法的评价还需区分对象评分与最终抽取指标。以 F1 为目标的最优决策通常不能直接由单个对象的边际概率确定[41]，校准概率与最优 F1 阈值之间的关系也依赖特定条件[42]。概率校准检查的是置信度与经验正确率是否对应[45]。因此，本文分别讨论对象概率、代价敏感效用和严格抽取 F1，在固定候选与评分的条件下检验事务机制，同时报告错误接受情况和计算成本。

除方法机制外，比较结果还受到语料表示和训练数据来源的影响。MT-AM 利用辅助论辩语料进行多任务训练[25]，AMELIA 统一 19 个数据集的格式，并比较单任务、

多任务和模型合并策略[26]。句子级泛化研究也观察到模型对数据集相关词汇线索的依赖[27]。本文在两种原生任务上检验方法的适用范围，将历史跨域结果单独保留于附录。多任务训练、单源零样本迁移与目标域校准使用的数据条件不同，其结果分别解释。

表 1-1 按照输入条件与方法机制归纳了最接近的研究。这些工作为结构保持增强、多候选选择和对象修正提供了基础。本文在此基础上研究两个具体问题：训练时如何维护改写前后的监督对应，推理时如何在组件变化后完整重建关联关系，并分别设置对照实验。

**表 1-1 相关方法与本文研究定位**

| 研究 | 任务或输入条件 | 相关机制 | 本文比较重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| QOS[35] | 论辩标注文本的槽位化增强 | 改写后恢复跨度并继承类型及关系 | 内部与跨边界关系、NONE 检查及资源匹配 |
| ConsistRE 与 CovEReD[38] [37] | 关系抽取及文档级关系预测 | 关系条件生成或反事实一致性 | 论辩角色依赖与组件关系成对学习 |
| AASP[9] | 自回归论辩结构生成 | 受约束动作构建结构 | 生成过程约束与生成后事务决策的区别 |
| Re-Cent[43] | 联合实体关系抽取 | 关系引导跨度对抽取与修正 | 组件集合修改的依赖域与整体接受条件 |
| MCR-BR[34] | 从原文生成多个完整论辩图 | 整图重排序及有界组件关系修改 | 集合替换、完整关系重建及风险与成本分析 |

在槽位化增强的基础上，本文进一步审核能够对应的组件与关系因素。关系审核覆盖改写集合内部和跨边界的合法端点组合，也包括无关系状态 NONE。标签发生变化、原标签存在分歧或尚未审核的因素，不参与增强侧相应的辅助监督与对齐；原文仍提供完整图生成监督。固定增强视图、有效因素掩码和辅助头后，加入成对项只改变对应因素的学习约束，样本内容保持不变。表 3-6 分别比较可靠对应构造与 QOS 式适配、完整成对配置与 NoPair，以区分数据构造和学习目标的作用。

在已有组件关系联合预测和 MCR-BR 的基础上，本文细化生成后修改的事务规约。组件身份改变时，删除失效旧关系与重建新关系共同构成一次事务。在固定候选与对象评分下，事务须满足依赖闭合、分项接受条件和预算限制，使组件与关系的变化得到共同评价和接受。修改过程按规定字段记录，以便回放核对。表 4-6 通过 T1I1 与 RelationOnly 比较组件修改范围，通过 Single 与 Sequential 比较共同接受方式；集合动作、局部求解和全局求解的作用由相应对照分别检验。

上述文献覆盖结构解析、文本生成、结构感知生成、动作生成及大模型系统。本文根据输入条件、任务表示和代码入口的可核对程度，选择 Kawarada 等的文本生成方法与 UniASA 作为外部端到端适配对照，选择依据和转换规则见附录 G。GMAM、DENIM 用于分析结构生成机制，QOS / DOS 用于说明数据构造方法，其中 QOS 式适配另在第三章比较。外部适配统一遵循 AAEC stance、CDCP 完整源集合及预测坐标的共同评价规则；其他语言与任务的范围见附录 A.3。

## 1.3 研究问题与主要研究工作

本文围绕监督保持与组件关系依赖，从训练和推理两个阶段开展研究。训练阶段识别文本改写后仍可用于学习的可靠对应，推理阶段协调组件修改与关联关系重建。图 1-2 展示两项工作的关系，以下分别说明研究问题、主要内容及其与已有工作的联系。

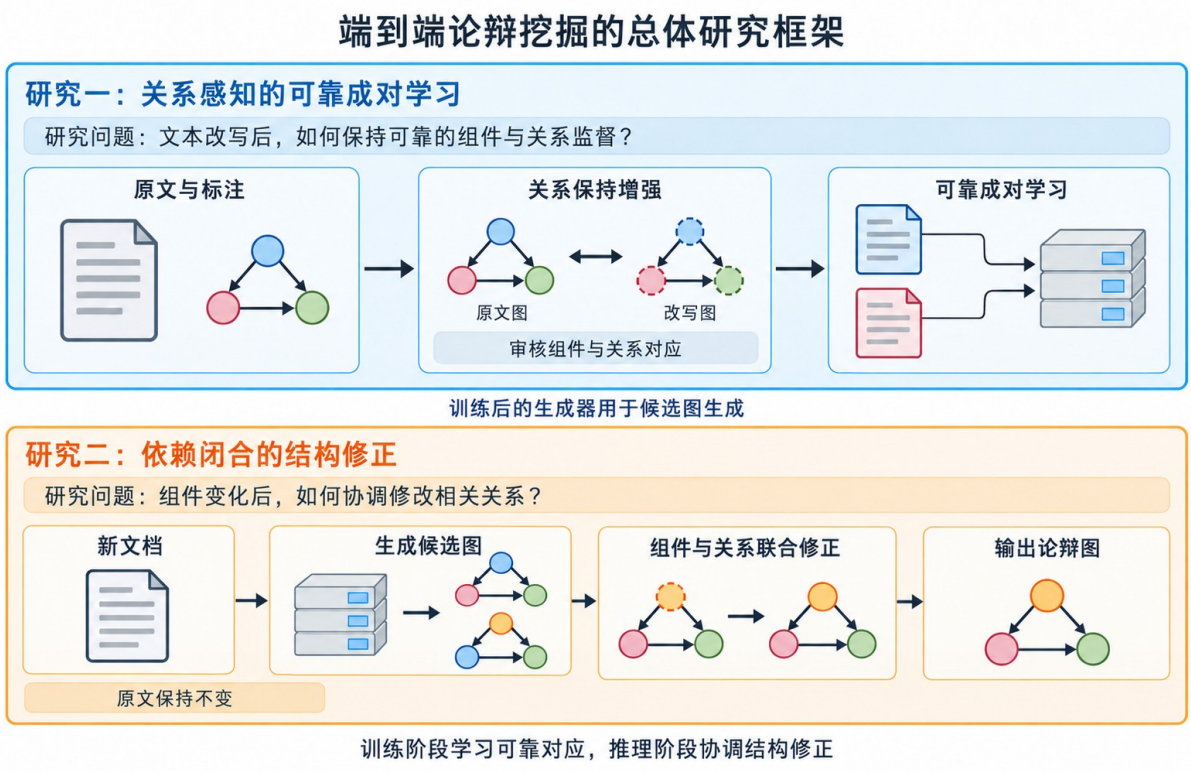



**图 1-2 端到端论辩挖掘的总体研究框架**

**围绕上述两个阶段，本文提出以下研究问题。**

RQ1：局部改写后，如何识别仍可用于学习的组件与关系对应？在源文档、变体规模和更新预算相同的条件下，可靠对应构造、因素级辅助监督和成对学习各自发挥什么作用，其收益能否抵偿筛选、拒绝与审核成本？

RQ2：在给定候选空间和冻结对象评分的条件下，如何完整处理组件修改的关系依赖，同时控制误改风险与计算成本？单对象与集合动作、局部与全局求解分别适用于哪些规模和预算，观察到的差异来自动作范围还是共同决策？候选空间之外的遗漏另行分析。

本文还通过训练与推理的四种配置比较分析两项工作的联系，考察相对 ICIC 继承配置的条件增量，并利用对象成员分析区分重叠恢复、独有恢复与新增损失。

**针对上述研究问题，本文开展以下两项研究工作。**

（1）可靠对应因素上的关系感知成对学习。针对局部改写后部分标注可能失效的问题，建立关系影响域与标注输运规则，再根据逐因素审核状态确定可参与学习的组件和关系。原文提供完整图生成监督，变体仅在有效因素上提供辅助监督与分布对齐。实验分别评价默认因素掩码和完整影响域整例筛选，并将数据构造与学习目标分开比较；其中，成对目标的消融使用固定增强数据。

（2）候选与评分约束下的依赖闭合修正。针对组件变化可能使关联关系失效的问题，将组件修改与全部受影响关系的重建组织为统一事务，规定对象身份、缺失分数处理、分项接受条件和编辑预算。在此基础上，比较纯关系修改、分步决策、单对象共同决策及集合动作，并检查全局与局部求解的适用条件。依赖闭合明确了哪些对象需要共同处理，误改风险和资源成本则用于判断具体实现的适用性。

候选接口、训练辅助头和推理评分器用于实现这两项方法。训练辅助头与推理评分器的监督对象和使用阶段不同，其接口在第二章统一说明。

本文从方法设计、系统效果和机制作用三个层面组织研究。在方法设计上，提出可靠对应因素的学习规约与依赖闭合事务规约，并设置受控比较；在系统效果上，报告给定数据、候选和预算条件下整套训练、整套推理及两阶段系统的条件增量；在机制作用上，分别检验成对项、共同接受、集合动作和求解路径的独立作用。

第三、四章的结果显示，完整配置在相应条件下有所改善，但成对项和单对象共同决策尚未表现出跨语料稳定的独立优势。集合局部动作未带来额外收益，且主测试中的 I1 均采用全局求解路径，因此主测试结果不能说明集合动作或局部求解的独立优势。各项机制的效果与必要性仍由对应的受控比较判断。

为区分配置效果与机制作用，实验分别比较整套训练、成对目标、整套推理、组件修改范围和共同接受方式，并以等预算重生成及开发风险限制检验替代方案与使用条件。主要关系 F1 比较族包括 7 组比较在两种语料上的 14 项检验，定义见 2.5 节，控制条件与归因边界见补充表 S2-4；其余分析列为探索性。

本文以 ICIC 2026 发表的 MCR-BR 方法[34]为基础。表 1-2 概括已有机制与本文研究内容。

**表 1-2 MCR-BR 已有机制与本文研究内容**

| 研究层次 | MCR-BR 已有机制 | 本文研究内容 |
| --- | --- | --- |
| 训练与表示 | 结论专项适配、线索提示、句子辅助监督 | 可靠对应构造、因素掩码与成对学习 |
| 候选生成与选择 | 多候选组件、关系构建与整图重排序 | 保留初始图接口，明确固定候选及完整对象身份 |
| 组件与关系修正 | 类型调整、候选跨度替换、删边与局部重预测 | 依赖完整重建与事务接受，比较单对象及集合动作 |
| 评分与评价 | 覆盖、语义、合法性混合评分及非下降接受 | 完整对象正确性评分、计数效用与风险分析 |

MCR-BR 已具备组件类型调整和候选跨度修改能力，本文的扩展是可靠对应因素上的学习，以及组件修改后的依赖完整性与共同决策规约。LoRA、提示、辅助头和散度函数属于继承基础或实现手段，不单独作为原创贡献，其具体归属见附录 C.1。

## 1.4 论文组织结构

全文共六章。第一章介绍研究背景、相关工作、研究问题和主要内容。

第二章介绍任务表示、相关理论与技术，统一对象身份、评价规则及公共实验协议。

第三章阐述关系影响域、可靠对应、学习目标及算法性质，分析训练配置、成对目标与审核成本。

第四章阐述候选与评分、依赖闭合事务及求解过程，结合受控比较、资源成本和案例分析适用条件。

第五章分析阶段组合与交互、关系恢复、漏检成因及多源关系局限。

第六章总结研究结果与机制证据，讨论适用条件、局限及后续方向。附录保存数据处理、复现协议、外部对照、逐种子记录与案例定位材料。

# 第二章 相关理论与技术

训练中的监督保持与预测图的结构修正，都需要明确组件和关系如何表示、模型如何学习，以及预测结果如何评价。本章围绕这些共同问题，统一论辩对象的规范身份，介绍生成建模、参数高效适配、数据增强与一致性学习，并说明候选评分、结构化决策和评价方法。公共数据使用原则与阶段接口为后续实验提供统一条件，具体增强算法和修正算法分别在第三、四章展开。

## 2.1 论辩挖掘任务与结构表示

### 2.1.1 论辩组件与关系

论辩挖掘以未提供金标结构的文档为输入，输出论辩组件及其关系。组件识别确定相关文字在原文中的位置，组件分类判断其论辩角色。本文要求模型从原文完成组件与关系预测，不将测试集金标组件作为输入。在这一端到端设定下，系统可以依次执行生成、候选选择和预测修正等多个计算步骤。

记固定文本版本的文档为 $x$，其标识为 $d$。文档标识同时关联语料、原生文档编号及文本版本，字符位置按照原文中的 Unicode 码点从 0 开始计数。组件的规范表示定义为

$$c=(d,b,e,t),\qquad 0\le b<e\le|x|. \tag{2-1}$$

其中，$[b,e)$ 为左闭右开的字符区间，$x[b{:}e]$ 是组件的原文片段，$t$ 为该语料的原生组件类型。相同文字在文档的不同位置出现时，对应不同组件；同一字符区间被赋予不同类型时，也对应不同的预测对象。本文将字符区间和类型共同作为严格匹配的依据。

评价分词和模型分词都是原文的派生表示：评价 token 用于统一评价处理与跨度索引，模型子词用于构造神经网络输入，二者均通过字符偏移映射回原文。切分方式可以不同，组件的规范字符边界仍须保持一致。因此，更换分词器时应重新建立映射，并保留原有金标组件的定义。

二元关系表示两个组件之间的有向联系，可记为 $r=(c_i,c_j,\ell)$，其中 $c_i$ 为源组件，$c_j$ 为目标组件，$\ell$ 为关系标签。关系方向由提供理由或攻击的一方指向目标。文档的论辩结构记为 $G=(C,R)$，其中 $C$ 为组件集合，$R$ 为关系集合。

部分语料允许多个组件共同支持一个目标。对此，关系表示为 $h=(S,c_j,\ell)$，其中 $S$ 为非空源组件集合。源集合只在序列化时按规范键排序，其成员共同构成一个完整关系。将该关系拆成多条二元边会改变任务的计数单位和匹配条件，因此本文保留原生多前提结构；二元关系可以视为源集合大小为 1 的特例[3][46]。

**表 2-1 两种语料的原生任务表示**

| 语料 | 组件类型 | 关系对象 | 评价时保留的边界 |
|---|---|---|---|
| AAEC | MajorClaim、Claim、Premise | Support、Attack 二元关系 | Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不补造普通关系 |
| CDCP | Fact、Testimony、Value、Policy、Reference | Reason、Evidence 多前提关系 | 完整源集合参与匹配，不归并组件类型、不拆分超边 |

两种任务的差异由原生标注及相应研究确定[2][3][46]。例如，CDCP 关系若包含两个源组件，漏掉任意一个就不再匹配该完整关系。第三章引入的结论角色仅用于选择增强中心或触发相应模块，CDCP 原生类型仍保持不变，不改写为 Claim 或 Premise。域内实验分别按两种任务评价，附录中的粗粒度跨域映射也不改变上述定义。

### 2.1.2 字符坐标与对象身份

规范字符坐标用于确定评价对象在原文中的准确位置。若仅用评价 token 的起止位置和类型标识组件，具有相同 token 外包范围、但字符边界不同的片段就可能被合并。组件边界落在词内时，仅靠 token 索引尤其难以保留这种差异。

设评价 token 的字符区间依次为 $[a_i,z_i)$。对于组件字符区间 $[b,e)$，取与其相交的首、末 token 索引 $s,u$，索引从 1 开始。记录左右字符残差后，有

$$\rho_L=b-a_s,\quad \rho_R=z_u-e;\qquad b=a_s+\rho_L,\quad e=z_u-\rho_R. \tag{2-2}$$

派生记录 $(s,u,\rho_L,\rho_R)$ 因而可以恢复原字符区间，仅有 $(s,u)$ 则通常不能。若协议保留首尾空白，残差须按有符号坐标差保存；若找不到可对应的 token，则单独记录异常，不补造跨度。模型子词通过 offset mapping 与字符区间对应，聊天模板或连续提示引入的位置偏移另行补偿，不计入原文字符坐标。

表 2-2 以 AAEC 原生文档 essay098 的 T6 组件为例。原标注在 responsible 的最后一个字母之前结束，本文保留这一边界，不自动补全单词。表中另构造了一个扩展至完整单词的片段，用于说明两种边界对应不同对象；该片段不是另一条金标。

**表 2-2 同一 token 外包范围下的不同字符对象**

| 对象 | 字符区间 | 评价 token 闭区间 | 左右残差 | 片段末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 原生 T6，Claim | [858,914) | [162,172] | (0,1) | responsibl |
| 扩展边界的构造对照，Claim | [858,915) | [162,172] | (0,0) | responsible |

该例采用固定正则分词规则 \w+|[^\w\s]。两行的 token 外包字符区间均为[858,915)，第一行经 $858+0$ 与 $915-1$ 恢复为[858,914)，第二行则恢复为[858,915)。两行的文档、token 范围和类型相同，但规范组件键中的结束字符不同，所以不会被合并。字符残差负责保存信息，并不用于推测或修正原生标注。

组件规范键由式（2-1）的四个字段确定。关系键在此基础上包含完整端点和关系标签，多前提关系的源端则保存按规范键排序的完整组件集合。候选去重、评分缓存、修改记录和严格匹配均使用规范键识别对象。T3、T4 等显示编号仅供文档内部引用，重新编号既不产生新对象，也不计为一次编辑。

组件边界或类型改变时，规范键随之变化，关联关系须根据新端点重新判断。因此，即使关系的显示编号未变，也不能直接沿用旧关系的身份或评分。序列化统一使用 sources 字段表示源集合，并保留 AAEC stance 属性。缺失端点记为异常，不通过补造组件或关系恢复结构。

原文与增强视图属于不同文本版本。第三章的映射 $\varphi$ 描述槽位回填后两个版本之间的组件对应，而不要求两侧字符键相等。改写改变文本长度时，所有受影响组件的字符位置均须更新；更新后哪些组件和关系可参与学习，再依据各自的审核状态确定。

结构化预测涉及对象定义、候选范围、实际输出、对象评分和结果评价。表 2-3 分别说明这五个层次，区分“对象可被选择”“对象得分较高”与“对象预测正确”三个判断。

**表 2-3 论辩结构预测的五个层次**

| 层次 | 主要内容 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 按字符区间、类型和完整端点定义的组件或关系 | 所比较的是否为同一对象 |
| 候选 | 有限组件集合及完整关系候选集合 | 正确对象是否进入可选择范围 |
| 预测 | 模型或决策过程实际输出的合法结构 | 系统最终选择了哪些对象 |
| 评分 | 对候选对象正确性的估计及其决策用途 | 分数能否支持可靠选择 |
| 指标 | 与金标匹配后的 TP、FP、FN 及其汇总 | 预测在统一任务下的准确性如何 |

合法结构集合记为 $G_A$，其中 $A$ 为固定的语料协议。基本条件包括跨度位于原文、类型与关系标签有效以及端点存在；重叠、嵌套和拓扑限制则由具体语料确定。本文不预设所有论辩文本都满足树结构或无环条件，也不因测试标注不符合预设规则而将其删除。

## 2.2 预训练语言模型与学习方法

### 2.2.1 注意力机制与自回归生成

Transformer 通过注意力机制聚合不同位置的信息，是本文所用骨干模型的基础[30][31]。注意力先根据查询与键的相似程度计算权重，再对值向量加权求和。缩放点积注意力表示为

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{2-3}$$

其中，$Q$、$K$、$V$ 分别为查询、键和值矩阵，$d_k$ 为键向量维度。此处的 $V$ 仅用于注意力计算，与第四章的组件候选集合不同。多头注意力在不同表示子空间中计算信息关联。自回归解码则限制当前位置仅能使用输入和已经生成的输出，不能访问后续输出。

对于论辩挖掘，可以将组件位置、类型和关系序列化为输出序列 $Y=(y_1,\ldots,y_L)$。给定原文 $x$，其生成概率及监督目标分别为

$$P_\theta(Y\mid x)=\prod_{k=1}^{L}P_\theta(y_k\mid x,y_{<k}), \tag{2-4}$$

$$L_{\text{gen}} = -\sum_{k=1}^{L} \log P_\theta\left(y_k \mid x, y_{<k}\right). \tag{2-5}$$

训练时使用当前位置之前的金标符号作为前缀，计算下一输出符号的损失；测试时则使用模型此前已生成的符号。生成式论辩挖掘将多个子任务组织为统一输出[7]。不过，序列概率还受输出长度、字段次序等因素影响，不能直接替代对完整论辩对象的正确性判断。

### 2.2.2 参数高效适配与连续提示

预训练模型包含大量参数，针对具体任务更新全部权重会增加训练和存储成本。低秩适配 LoRA 在冻结基础权重的同时学习低秩增量[32]：

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}. \tag{2-6}$$

其中，$r$ 为低秩维度，$\alpha$ 为缩放系数。训练主要更新增量矩阵，基础权重 $W_0$ 保持冻结。连续提示通过学习提示向量表达任务条件，也是参数高效适配方式[33]。二者分别调整权重增量和输入条件，为下游任务引入可训练参数。

本文以 Qwen3.5-9B 为主骨干[51]，统一配置 ICIC/MCR-BR 基线 T0、本文 T1 及外部适配对照。完整消融与错误分析在 9B 上开展；Qwen3.5-4B 用于检查较小骨干下的适用性，Qwen2.5-7B-Instruct 用于衔接已有方法并进行跨版本验证[53][54]。两种补充骨干使用 9B 增强与审核流程得到的共享视图，抽取器、评分器和提案器则各自配置。附录 E 保留原发表数值，更新后的实验数据不替换历史记录。

### 2.2.3 数据增强与因素一致性学习

数据增强通过改变输入表达扩充训练样本。语言模型生成的改写即使通顺，也不意味着原有标注可以全部沿用[15][35]。论辩挖掘的监督包括组件位置、类型和关系，局部语义变化可能仅使其中部分标签失效。因此，增强文本的通顺性与各项监督能否保留，需要分别判断。

一致性学习用于约束不同视图下可对应预测的分布。以同一因素的两个类别分布 $p$、$q$ 为例，令 $m=(p+q)/2$，Jensen–Shannon 散度定义为

$$\mathrm{JS}(p,q) = \frac{1}{2}\mathrm{KL}(p \| m) + \frac{1}{2}\mathrm{KL}(q \| m), \qquad m = \frac{p+q}{2}. \tag{2-7}$$

其中，KL 散度衡量两个分布的差异，式（2-7）对两侧分布对称。将散度项加入学习目标，可约束原文与改写在可靠对应因素上的预测分布趋于接近。尚未确认的关系标签不参与相应监督和一致性项，也不直接改标为 NONE。

分布接近反映的是对应因素上的预测一致程度，不能据此判断两侧预测都正确或完整图更准确。因此，本文分别设置原文整图生成监督、因素级辅助监督和成对约束。第三章将通过影响域、对应映射与审核掩码确定可参与学习的因素，再给出归一化目标，并在固定增强数据的条件下分析成对项的作用。

## 2.3 候选评分与结构化决策

单次生成可能遗漏组件或产生错误关系，多候选方法通过生成若干备选结构扩大选择范围。设完整图候选集合为 $S$，重排序函数为 $E_{\text{rank}}$。系统先选取得分最高的候选图，再执行各方法共用的合法化过程和继承的 BR-O 有界修正，得到完整 I0 流程的最终图：

$$\begin{aligned} G_{\text{rank}} &= \operatorname{argmax}_{G \in S} E_{\text{rank}}(G), \\ G_{\text{pre}} &= L_A(G_{\text{rank}}), \qquad G_0 = \text{BR-O}(G_{\text{pre}}). \end{aligned} \tag{2-8}$$

其中，$L_A$ 为各方法共用的确定性合法化过程，其修改须保留记录。Grank 是重排序得分最高的候选图，Gpre 是合法化后、尚未执行 BR-O 的图。BR-O 按继承协议执行并完成合法性复核，所得图记为 G0；若未能形成合法 G0，则记录初始化失败。合法化与 BR-O 均不使用测试金标选择修改。第四章将从 G0 开始的依赖闭合追加修正记为 R_DC。推理配置 I1 包含完整 I0 及 R_DC，而 R_DC 仅指追加修正算子。

第四章在获得 I0 终态 G0 后，构建并冻结跨度集合 $U$、带类型组件集合 $V$ 和关系候选集合 $P$，合称候选宇宙。这些有限集合限定了修正器能够到达的范围，“完整影响域”也在该范围内定义。候选覆盖、评分质量和预算内搜索分别影响最终选择：正确对象未进入候选时，求解器无法恢复它；对象已进入候选时，仍可能因评分或搜索限制而未被选中。离线 Oracle 分析可借助金标考察候选上界，但其信息不参与测试决策。

对象评分应与最终评价单位一致。给定金标跨度时，组件类别概率用于判断已知片段属于哪一类；对模型预测组件的完整正确性评分，还须判断其字符边界是否准确。关系评分则须同时考虑全部端点、类型、方向和标签。因此，训练辅助头的输出不能直接用作推理阶段的完整对象分数。

概率校准用于检查模型置信度与经验正确率的对应关系[45]。例如，在相同样本条件下，可检查评分接近 0.8 的一组对象是否约有 80%正确。概率质量、结构合法性和最

终 F1 衡量的内容不同：合法图仍可能包含错误关系，校准较好的概率也不保证任意搜索策略都能提高 F1。针对 F1 的决策还需考虑对象集合与评价条件[41][42]。

本文使用交叉拟合产生的预测候选训练推理评分器，并分别安排拟合、校准与策略选择的数据。修正过程优先选择高分提案，因此除固定候选上的评分质量外，还需检查实际接受轨迹中的误改。总体校准指标不能替代这项过程检查。

结构化决策从有限候选中选择满足约束的对象组合。全局优化和局部搜索采用不同的求解方式，比较时应交代候选范围、评分、可行域及预算是否一致。扩大候选空间可能提高覆盖，也可能增加评分和求解开销。即使搜索获得更高的内部效用，严格抽取 F1 也不一定提高。

本文的 AAEC 候选协议枚举同文档不同组件的有向对并禁止自环，不额外以跨段或组件类型配对作硬过滤。CDCP 候选源集合取所选组件按原文位置排序后的连续非空区间，目标不能属于源集合。NONE 表示已定义槽位中没有相应关系的候选状态，不作为输出的论辩关系。该状态与第三章“未经确认的标签”有不同含义。

主配置对同一端点槽位采用单一关系状态；若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。重叠、嵌套及其他语料限制经审计后固定为协议清单，发现不一致时修订并重新冻结。可选无环约束的启用状态也须明确记录。

本节确立候选与结构化决策的共用概念。第四章将在此基础上定义组件修改后的依赖处理、接受条件、编辑预算和超时返回。集合动作或局部求解是否带来额外收益，须通过相应受控比较判断，仅凭其可表达的修改类型无法确定。

## 2.4 评价指标与计数原则

评价分别对组件和完整关系计算真正例 TP、假正例 FP 与假负例 FN。精确率、召回率和 F1 定义为

$$\mathrm{Precision}=\frac{TP}{TP+FP},\quad \mathrm{Recall}=\frac{TP}{TP+FN},\quad F_1=\frac{2\,TP}{2\,TP+FP+FN}. \tag{2-9}$$

组件匹配要求同一文档中的字符区间与原生类型完全一致；关系匹配还要求完整源集合、目标、方向和标签一致。CDCP 按完整多前提关系计数，不将其展开为二元边。边界 F1、给定金标组件的关系分类等指标可辅助定位误差，但不能替代端到端严格关系 F1。

micro-F1 先汇总对象计数，再代入式（2-9），不同于逐文档 F1 或各类别 F1 的平均值。本文以百分制报告分数，以百分点报告方法间差值。域内细粒度 Relation-F1 与历史跨域无标签 Link-F1 的评价对象不同，因此分别命名，不直接对二者数值求差。

匹配时，每个预测对象和金标对象均最多使用一次，多余重复预测计入 FP。若统一预处理已执行去重，则同时报告原始重复率，并对所有方法使用相同规则。解析失败、超长失败或图验证失败的文档仍保留在评价集合中，按空预测处理，其金标对象计入 FN，失败率单独报告。文档标识缺失或重复属于记录错误，不作为可忽略样本跳过。分母为零时按预先规定记为 0，同时保留整数计数。

所有结果通过语料、文档标识、训练种子和方法标识关联。同一配置跨章复用时，应引用同一份逐文档记录，使训练主表、推理主表和两阶段四种配置的结果表采用一致计数。最终图的净变化与修正中每次接受或拒绝的记录分别保存；过程风险须结合逐次决策记录分析，不能仅由最终净变化解释。

评价中的 I0 指继承 MCR-BR 的完整推理配置，包括多候选生成与重排序、共同合法化和 BR-O 有界修正，其最终合法图记为 G0。Gpre 仅指重排序后经共同合法化、尚未执行 BR-O 的图，不计作 I0 结果。I1 在完整 I0 之后追加依赖闭合修正 R_DC，最终图为 R_DC 作用于 G0 后的返回结果。四种配置中的 T0I1 与 T1I1，分别以相同训练配置的 I0 终态为起点。追加调用和编辑单独计数，完整推理时延则同时计入继承阶段与追加阶段。

## 2.5 公共实验条件与统计分析

AAEC 采用发布的 train-test-split.csv，CDCP 采用原始数据包的 train/test 目录。重复文档仅在训练侧按全文哈希处理，测试文档全部保留。数据规模以本实验固定的数据快照为准，如表 2-4 所示。

**表 2-4 数据规模与官方划分**

| 语料 | 划分 | 原始文档 | 保留文档 | 组件 | 完整关系 | 多源关系 | 最大源数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | train | 322 | 319 | 4793 | 3006 | 0 | 1 |
| AAEC | test | 80 | 80 | 1266 | 809 | 0 | 1 |
| CDCP | train | 581 | 580 | 3901 | 969 | 85 | 8 |
| CDCP | test | 150 | 150 | 1026 | 252 | 34 | 10 |

训练去重、首尾空白处理及 24 个词中边界组件的记录见补充说明 S2.2 和附录 A。坐标处理始终保留到原文的映射，评价沿用 2.1 节定义的字符身份。数据异常检查用于确定处理协议，不用于删除难以预测的测试对象。

三折交叉拟合以源文档为分组单位，原文及其全部增强视图始终处于同一组。留出文档的候选由未使用该源文档训练的生成器产生。评分器拟合、校准和策略选择分别使用互不重叠的源文档：AAEC 为 255、32 和 32 篇，CDCP 为 464、58 和 58 篇。最终生成器可使用完整训练侧数据，但评分器拟合不再纳入校准与策略选择所用的标签。测试集不参与增强、校准或策略选择。

主实验共用 Qwen3.5-9B、训练预算、候选协议和严格评价器，训练种子为 17、29 和 43。多候选由一路贪心生成和两路采样生成组成，预测对象数量自由，不按测试金标数量截断或补齐。同骨干对照采用相同基础条件，ICIC/MCR-BR 基线 T0 也按当前骨干重新配置。跨骨干的四种配置比较见 5.5 节。

第二章补充说明 S2.1—S2.5 及补充表 S2-1—S2-4 统一收录于附录 J。

NoPair、CompPair 与完整成对配置使用相同的增强视图、因素掩码和辅助头，比较主要反映学习目标的变化。数据构造对照则匹配接受规模与源文档更新预算。训练配置改变后，模型产生的候选质量也可能变化；比较同一训练检查点下的推理策略时，候选和评分须保持固定。因此，训练比较与推理比较应分别说明其控制条件。

计算成本分为两类：增强、审核、交叉拟合和评分器训练等一次性准备成本，以及逐文档的生成、提案、评分和求解成本。共享准备成本只计一次，拒绝、失败和超时产生的消耗均计入实际成本。等预算重生成同时匹配追加模型调用数与输入、输出 token 上限，CPU 求解开销单独列出；相同 token 预算并不必然对应相同的端到端时延。

统计分析先按训练种子汇总全部测试文档的整数计数，计算各自的 micro-F1，再报告三个种子的均值与样本标准差。逐文档记录至少包含语料、文档标识、源文档组、种子、方法、对象族、TP、FP、FN 及失败状态。配对比较要求各方法使用相同的文档和种子，且同一任务下的金标对象总数 $TP+FN$ 保持一致。

联合重采样执行 2000 次。每次有放回抽取 3 个种子，并独立抽取与原测试集文档数相同的文档索引，所有方法共用本次抽样结果。若文本存在重复组，则改以源文档组为抽样单位，保留组内全部文档。每次抽样后重新汇总 TP、FP、FN，计算所抽种子的 micro-F1 及其平均值，由此形成方法差值的重采样分布。此外，分别报告三个种子的配对差值，以及固定种子、仅重采样文档的区间，用于区分不同来源的不确定性。

设观测差值为 $\hat{\Delta}$，第 $b$ 次重采样差值为 $b_*^{\Delta}$，重采样次数为 $B$。单项 95%区间取重采样差值分布的 2.5%和 97.5%分位数。双侧检验使用中心化差值及加一修正：

$$p=\frac{1+\sum_{b=1}^{B}1\left(\left|b_{*}^{\Delta}-\hat{\Delta}\right|\geq\left|\hat{\Delta}\right|\right)}{B+1}. \tag{2-10}$$

主要比较族包括 7 组严格关系 F1 比较，每组在 2 种语料上检验，共 14 项，分别考察训练配置、成对项、推理配置、组件修改范围、共同接受、等预算重生成和开发风险限制。具体方法对及归因边界见补充表 S2-4。14 项 p 值统一采用 Holm 方法调整，单项 95%区间则未作家族同时校正。由于二者对应的统计判断不同，单项区间不含零与校正 p 大于 0.05 可以同时出现。

统计包保存了文档×种子×方法的完整整数计数、14 项比较族、2000 次共同抽样索引及各项复算输出。表 3-6、表 4-6 和表 5-3 均由这些共同输入生成，相同方法在训练表与推理表中的重复行逐项一致。三个种子只能反映有限的种子差异，所得区间仍须在本实验条件下解释。复算材料说明见附录 J 的 S2.5。

## 2.6 训练与推理的阶段接口

训练与推理使用不同的输入和监督条件。训练阶段读取带标注的原文，构造局部改写，并判断哪些因素监督可以保留。推理阶段读取未提供金标的新文档，保持原文不变，对预测组件和关系进行选择与修正。图 2-1 展示两阶段的数据流。

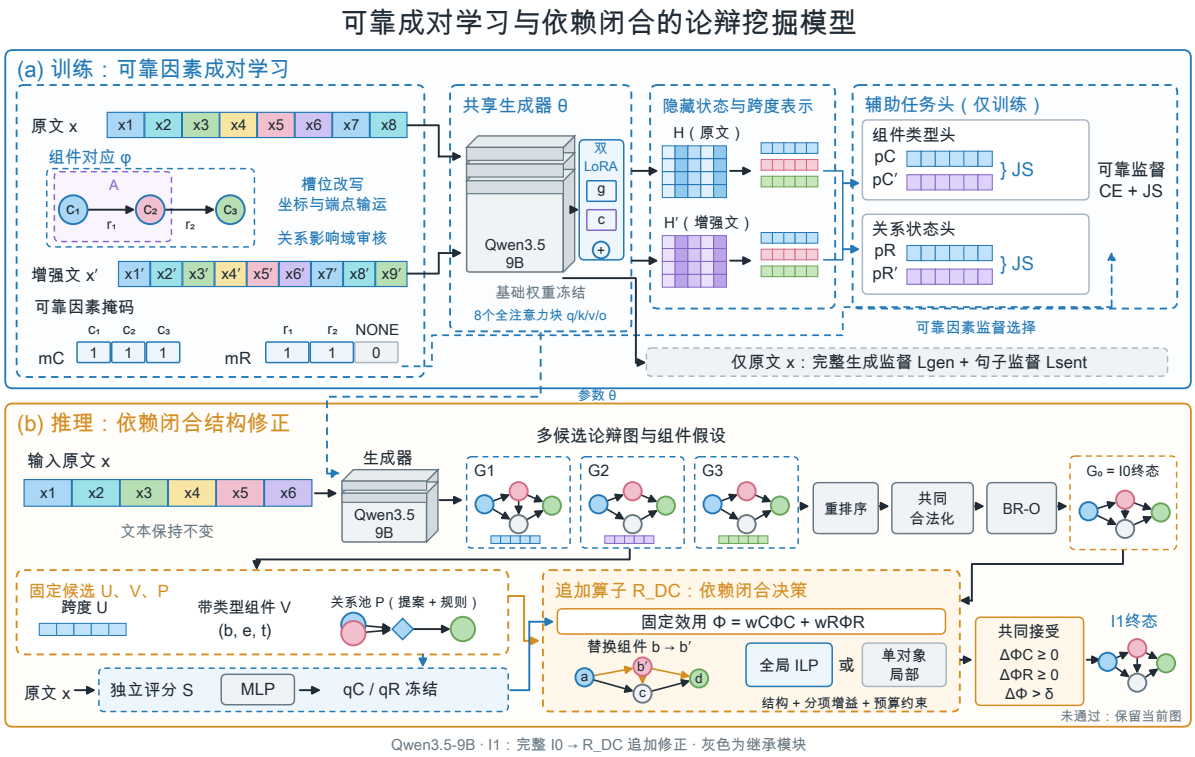



**图 2-1 端到端论辩挖掘的总体模型架构**

原文提供完整图生成监督，增强视图只在通过审核的因素上参与辅助监督和一致性学习。训练辅助头使用金标跨度定位监督对象，但不将待预测的类型和关系标签作为输入，并在开发评价与测试时移除。推理评分器则在交叉拟合候选上学习完整对象正确性，其输出独立用于结构决策。两者不直接共用概率，推理评分器也不回传更新生成器。

结论专项建模、多候选生成和初始重排序沿用 MCR-BR。第三章研究关系影响域与可靠因素学习，第四章研究组件修改后的依赖处理和接受决策，第五章分析两阶段组合的作用。各阶段保留各自的拒绝或失败处理分支，评价统一采用本章定义的完整对象身份与计数规则。

## 2.7 本章小结

本章以文档、字符半开区间和原生类型确定组件身份，并以完整端点表示二元及多前提关系，统一了训练与推理所用的论辩对象。预训练模型与参数高效适配提供生成基础，数据增强与因素一致性学习组织训练监督，候选评分和结构化决策负责对象选择。严格匹配、公共数据条件与配对统计规则为后续比较确立共同口径。第三章据此研究改写后的监督保持，第四章研究预测图的结构修正。

# 第三章 关系影响域约束的增强与成对学习

第二章统一了完整对象表示与评价条件。本章据此研究训练文本局部改写后，哪些组件与关系监督仍可用于学习。方法部分说明增强视图如何构造、可靠因素如何进入学习目标，以及相应算法的性质；实验部分通过受控比较，分别检验整体训练配置、成对目标及其审核成本。

## 3.1 引言

在端到端论辩挖掘中，组件文字既表达自身的论辩角色，也为组件间关系提供依据。局部改写即使保持句意相近，仍可能改变支持方向、削弱跨边界理由，或改变原本未标注关系的组件组合所具有的含义。若直接将全部旧标签复制到增强文本，新增样本就可能带入错误监督。

本章在组件位置变化、关系语义可能改变的条件下，构造可追踪的增强视图，并将通过检查的监督用于训练。具体而言，先定义改写的关系影响域，在字符坐标上迁移全部组件；再分别审核组件与关系，将状态改变、待定及未审核因素的掩码置零；最后固定视图和掩码，比较无成对、组件成对与完整成对学习。

同一篇原文及其改写版本称为不同“视图”。“因素”是可单独决定是否参与监督的一项判断，包括组件类型判断，或一组完整端点之间的关系状态判断。成对学习比较原文与改写中对应因素的模型输出，使通过检查的对应因素在两种表达下具有一致的预测分布。

可靠因素接口规定哪些标签参与学习；成对项是否带来独立收益，则需通过固定数据条件下的比较检验。

增强生成器 A、自动审核器 V 与抽取生成器 G 具有独立模块身份；实际语料案例与完整记录使用相同的字符规范键，便于逐项核对。

## 3.2 总体框架与基础模型

整体框架分为增强构造与参数学习。构造阶段以训练文档和原生标注为输入，输出增强全文、全部组件的对应 φ 及可靠因素掩码。学习阶段保留原文的完整生成监督，增强侧仅使用通过检查的因素。图 3-2 展示两个视图进入共享生成器后的监督路径。类型条件 LoRA、线索提示和句子监督沿用已有配置，本章新增关系影响域约束、可靠监督接口及受控的成对学习目标。

因素掩码是与监督一同保存的 0/1 标记：1 表示参与相应的增强侧监督或对齐，0 表示不参与。掩码不遮蔽输入文字，也不删除原始金标；组件与关系的掩码分别保存。

### 3.2.1 类型条件低秩适配

主骨干为 Qwen3.5-9B 后训练版本[51]，只使用文本路径，冻结基础权重。文本网络隐藏维 4096，共 32 层，采用 8 组“三个 Gated DeltaNet 块 + 一个门控全注意力块”；全局与结论专项 LoRA 仅挂载于 8 个全注意力块的 q_proj、k_proj、v_proj、o_proj。24 个线性注意力块、基础前馈及视觉编码器冻结[52]。对于投影矩阵 $W_0$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t, A_\cdot \in R^{r \times d_{\text{in}}}, B_\cdot \in R^{d_{out} \times r}. \quad (3\text{-}1)$$

两组低秩矩阵的下标 g 表示全局分支，下标 c 表示结论专项分支；h 为当前投影的输入表示，h′为输出表示，位置下标 t 表示当前序列位置。

全局分支参与所有位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。输出字段依次为 id（组件编号）、type（类型）和 span（原文跨度）。当可见前缀已完整输出结论类型字段时，门控从该组件的后续字段开启，到组件结束时关闭。AAEC 和 CDCP 分别以 Claim/MajorClaim 和 Policy/Value 触发；输入、未闭合类型字段及关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练仅使用当前位置之前的输出前缀，不读取后续答案来决定门控。

两条 LoRA 分支均取 r=16、α=32、dropout=0.05。9B 的 Q 投影含输出门控，维度 4096→8192；K/V 为 4096→1024，O 为 4096→4096。由实际矩阵形状计算，每分支 3,932,160 个参数，两分支共 7,864,320 个。单一全局 rank-32 分支与双 rank-16 分支的 LoRA 参数量相同；不同骨干的层数与投影形状不同，相同 rank 不一定对应相同参数量。

### 3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示沿用参数高效提示调优机制[33]。对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 作不区分大小写的词边界匹配；命中时在聊天模板输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in R^d$，未命中则不插入。提示位置不计入原文坐标。

词典仅决定是否启用提示，不赋予结论标签；原文与增强文分别依据各自文本触发。话语标记的收益不能由标记数量直接推定[40]。该规则沿用 MCR-BR 配置，不单独计为本章新增机制。

生成目标对有效回答 token（含序列结束符 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x,G)=-\frac{1}{T_y}\sum_{t=1}^{T_y}\log p_\theta(y_t\mid x,y_{<t}). \tag{3-2}$$

句子辅助任务沿用继承配置 ICIC 的句子监督：按句末标点和文档结尾分句，对输入最后一层隐藏状态作句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度相交时令 $z_i=1$，否则为零；跨句组件可标记多个句子。定义

$$L_{sent}=-\frac{1}{N_s}\sum_{i=1}^{N_s}\left[z_i\log\hat{z}_i+(1-z_i)\log(1-\hat{z}_i)\right],\ L_{ICIC}=L_{gen}+\lambda_{sent}L_{sent}. \tag{3-3}$$

参考配置取 $\lambda_{sent}=0.5$。句子头只读取输入表示，用于共享表示学习。上述生成目标与句子监督构成继承目标 $L_{ICIC}$；3.3 节构造增强视图，3.4 节在此基础上引入组件、关系头及成对监督。

## 3.3 关系影响域与可靠增强视图

### 3.3.1 改写范围与关系因素

本章通过替换已标注组件的文字进行训练数据增强，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，可以分布在不同段落中。因此，“内部”与“跨边界”依据组件是否属于该集合定义，并不直接等同于句内、跨句或跨段。

“槽位”是已定位到原文字符区间、允许替换文字的组件片段；“只读端点”是文字保持不变的其他组件。只读端点的坐标仍须更新，因为前文改写可能改变文本长度。下文“正关系”指带有明确原生关系标签的关系，与无边状态 NONE 相对；attacks 同样属于正关系，并不限于支持关系。

**表 3-1 AAEC essay001 的原生组件与关系因素**

| 组件 | 原生类型 | 字符区间 | 原文 |
|---|---|---|---|
| T3 | Claim | [591,714) | through cooperation, children can learn about interpersonal skills which are significant in the future life of all students |
| T4 | Premise | [716,851) | What we acquired from team work is not only how to achieve the same goal with others but more importantly, how to get along with others |
| T5 | Premise | [853,1086) | During the process of cooperation, children can learn about how to listen to opinions of others, how to communicate with others, how to think comprehensively, and even how to compromise with other team members when conflicts occurred |
| T6 | Premise | [1088,1191) | All of these skills help them to get on well with other people and will benefit them for the whole life |
| T7 | Claim | [1332,1376) | competition makes the society more effective |

表中 T4、T5、T6 分别以 supports 指向 T3，T4→T7 没有标注边。取局部观察集合 A={T3,T4}时，T4→T3 是内部正因素，T5→T3 和 T6→T3 是跨边界正因素，T4→T7 是跨边界 NONE。该集合仅用于说明分类，不是默认自动选择的结果。默认以 T3 为中心时，所有指向 T3 的完整源成员 T4、T5、T6 均进入改写集合。

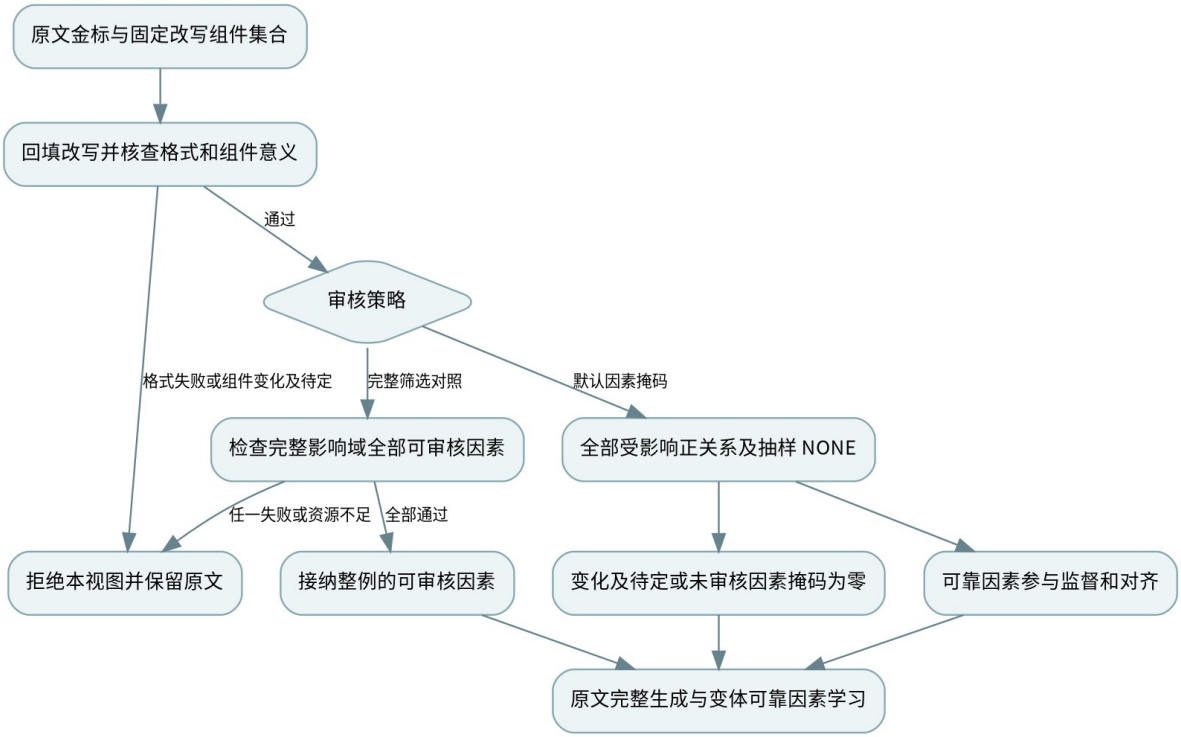



**图 3-1 默认因素掩码与可选完整筛选的不同接受路径**

“内部 / 跨边界”说明端点相对改写集合的位置，“正关系 / NONE / 语义未知”说明因素状态，两类信息分别记录。默认路径保留有效组件，屏蔽不确定的关系监督；完整筛选路径则在任一可审核因素失败时拒绝整例。已知联合源真子集的语义未知状态按 3.3.3 节处理，不视为已确认的 NONE。

对训练金标图 $G=(C,R)$，每篇文档固定一个中心。AAEC 优先集合为 Claim 与 MajorClaim，CDCP 为 Policy 与 Value；后者只定义本方法的触发角色，不改写原生类型。对固定种子 17、语料、文档 ID、组件 ID 及 center 标记按竖线连接，计算 SHA-256，按前 16 位哈希数值选取第一个对象。中心使用固定种子 17，同一文档全部视图复用同一中心；不依据生成成功率换中心。

优先集合为空时，按同一顺序从全部合法金标组件中回退选择，并记录 fallback；组件集合为空时保留原文，跳过增强。改写集合$A$包含中心及所有指向中心的金标关系的完整源成员，去重后不再递归扩展。没有入关系时只改写中心；金标超边即使超过三个源成员也完整纳入，不受新增 NONE 因素元数预算的截断。其余组件的文字保持只读。

槽位重叠或完整输入超过冻结的上下文上限时，跳过该文档的增强并记录原因，不删除源成员，也不改选中心。默认因素掩码版本只审核声明的有限子集；完整筛选版本在无法处理完整影响域时跳过，两种版本分别登记审核覆盖。不同模型的上下文

及调用上限由运行清单给出，缺失时不启动生成。每篇文档最多尝试四次、接受两个变体，原始样本始终保留。这些规则限定改写范围和资源预算，不预设结论类中心优于其他中心。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 $S$ 和目标 $v$ 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对，内部正边、边界正边及其余合法对均纳入候选。因素标签 $y_\omega$ 表示协议规定的关系状态。在可审核的有限端点组合集合内，无标注关系记为 NONE；已标注联合源真子集的语义未知例外按 3.3.3 节处理，先从语义监督和审核域中排除。同一端点组合若允许多个标签，则以合法标签组合表示状态，保留全部监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{Reason,Evidence\}$。源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个关系对象，不展开为独立二元关系。

训练所用的有限端点组合集合包含全部金标超边的端点组合，并补充满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合。超过三个源成员的金标关系仍全部保留。源范围的连续性依据所选组件序列判定，而非要求原文字符之间没有间隙。

NONE 仅在上述有限宇宙中定义，不覆盖组件集合的全部子集。由于新增候选最多包含三个源成员，更长的金标超边缺少同元数的 NONE 对照，可能引入与长度相关的监督偏置，需按源元数（源成员个数）诊断。该辅助头不用于估计长超边的完整对象正确率。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$D_A=\{\omega\in\Omega_{sem}(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}. \tag{3-4}$$

其中 $\Omega_{sem}(C)=\Omega(C)\setminus U_{sem}$，未知集合见 3.3.3 节，AAEC 没有这一联合源子集例外。二元情形为 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega_{sem}(C)\}$。全部端点位于 $A$ 中的是内部因素，只有部分端点位于 $A$ 中的是边界因素。“完整”仅相对于预先声明的因素宇宙成立；NONE 表示标注协议中的无边状态，不表示任意语义解释下都没有联系。改写仍可能通过指代或篇章语境影响两个只读端点，这类域外漂移另作人工审计。资源裁剪版本须单独报告因素覆盖率，并标记为近似设置。

### 3.3.2 条件生成与字符坐标迁移

增强生成器 A 固定为未加载任务 LoRA 的 Qwen3.5-9B，跨骨干实验的四种配置共用该模型生成的增强视图。其输入包括训练全文、可改写槽位及类型、只读端点目录和影响域标签。任务设置固定为 temperature=0.7、top-p=0.9，通过

chat_template_kwargs 中的 enable_thinking=false 关闭 thinking，输出上限为 2048 token。模型仅返回组件 ID 到替换文本的 JSON 映射，不新增组件，也不修改类型或关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\varphi: C \to C', \quad (d, b_c, e_c, t_c) \mapsto (d', c'^{b}, c'^{e}, t_c). \tag{3-5}$$

组件的规范身份由文档版本、原文字符半开区间和原生类型确定。增强全文属于新的文本版本，记为 d′；显示 ID 只追踪组件对应，不能替代坐标或版本身份。回填后先更新全部组件的字符区间，再派生评价 token 与模型子词表示，只读组件的位置也随前文长度变化而更新。因此，φ 是组件之间的双射，而非字符或 token 位置之间的双射。关系及超边的全部端点均按同一 φ 迁移。若槽位重叠、坐标往返不一致或端点无法无损输运，则拒绝该视图并保留原始样本。

表 3-1 提供迁移前的原生对象。3.3.4 节在同一篇真实文档上执行确定性文本处理，完整展示坐标迁移、审核范围与损失计算；处理后的全文、全部组件映射和拒绝记录随文提供。

### 3.3.3 审核掩码与语义未知因素

所有版本均先检查 JSON、槽位身份、坐标往返和完整端点引用，再核查组件含义、角色、指代、否定与模态。审核器 V 固定为 Qwen3.5-9B 官方权重，使用独立上下文，不加载抽取 LoRA；关闭 thinking，采用贪心解码，每次最多输出 1024 token。跨骨干实验共用同一审核结果。格式失效、含义改变或意义待定时，拒绝该变体，并保留原文和金标。

通过组件检查后，默认采用因素掩码。关系审核子集 $J_A \subseteq D_A$ 纳入全部受影响正关系，并按固定哈希从内部 NONE 和跨边界 NONE 中各抽取至多 4 项。CDCP 联合源中已定义为语义未知的真子集不作为 NONE 负例。若资源不足以核查全部正关系，本次变体不进入关系学习，但通过检查的组件仍可用于组件级监督。未审核的 NONE 保留为未确认状态。

审核器分别判断原文与改写视图中的因素状态。只有原标注获认可、改写后状态一致且完整端点对应有效时，才令 $m_R(\omega)=1$；原标签分歧、状态变化或待定时均置为 0。组件另行保存 $m_C(c)$。参与头监督和对齐的只读端点也须在全文上下文中审核，字面未变不足以确认其论辩角色稳定。关系掩码为 1 还要求全部端点的组件掩码为 1。上述判断由固定模型给出，因而“可靠”表示通过预先声明的检查，并非人工金标准层面的语义保证。

“待定”表示已执行审核，但尚不能确认原有状态是否保持；“未审核”表示未执行该项判断。两者均不能提供已确认的增强监督，掩码取 0；掩码为 0 不等于将关系标签改为 NONE。“语义未知”则指无法从联合源标注推出其真子集的单独语义标签，与上述审核状态分开定义。

默认策略保留通过检查的组件，不因某个关系未通过审核而舍弃全部有效组件，也不将该关系改为 NONE。变体仍保存完整输运图以便追踪，增强侧损失只使用掩码为 1 的标签。完整筛选对照检查声明影响域内的全部因素，任一因素变化或待定即拒绝整例。其余生成和训练资源按共同规则登记，分别比较两种策略的监督覆盖、训练效果与成本。

每篇最多四次尝试、最多两个接受视图；记录模型、提示、原始判断、掩码、对应、拒绝原因及全部成本。原文和变体按源文档共同分组。因素掩码是本章声明的默认设计，其漂移和覆盖由 3.6.3 节独立诊断；不能依据测试结果反向选择掩码策略。

审核器 V 在分开的上下文中处理原文和变体，并隐藏待核查标签。它先输出原生组件类型或关系状态，再由程序与原标签比较；若未返回合法标签或置信判断待定，掩码取 0。第 3.6.3 节中的 A、B、C 是独立质量审计的角色标识，与自动审核器 V 区分。同一家族模型即使使用不同模块和上下文，其判断误差仍可能相关。

严格抽取评价要求完整预测对象与金标对象匹配。例如，金标为 $h=\langle\{c_1,c_2\},c_3,Reason\rangle$ 时，预测 $\langle\{c_1\},c_3,Reason\rangle$ 因源集合不同而不能匹配该金标。然而，完整联合理由成立，并不能推出其中单一成员在语义上既不支持也不反对目标。

据此，训练语义头定义未知集合 $U_{sem}$：对已标注联合源，若指向同一目标的非空真子集没有任何单独正关系标注，则将该端点因素列为语义未知。显式正标注优先，已有单源正关系不被屏蔽。可审核因素宇宙为 $\Omega_{sem}=\Omega \setminus U_{sem}$，完整影响域与抽样集合均在其中定义。因此，完整筛选的“全部”仅指已声明的可审核域；未知项另行计数，不计为审核通过。

原文与变体的语义关系头均不将 $U_{sem}$ 作为 NONE 负例，其监督和对齐掩码均为 0；原文完整生成目标仍保留原始超边，金标不删不改。第四章评分器判断完整对象是否与标注精确匹配，因此可将该真子集作为对象不匹配的负例，但其 0 标签不表示语义上没有关系。推理中的 NONE 仍表示该槽位未选正关系。标注存在性、语义审核和推理决策由此分别处理。

将通过审核且端点组件也通过检查的关系集合记为 $R_A$，则各层满足

$$R_A \subseteq J_A \subseteq D_A \subseteq \Omega_{sem},\quad \Omega_{sem}=\Omega \setminus U_{sem}. \tag{3-6}$$

完整影响域$D_A$规定定义范围，$J_A$记录实际审核范围，通过审核的$R_A$才进入增强关系损失。默认$J_A$通常小于$D_A$；完整筛选令$J_A = D_A$，但语义未知$U_{sem}$始终排除在两者之外。图 3-1 的两个分支对应这一集合层级。

### 3.3.4 真实语料上的坐标输运与掩码回放

本节选用 AAEC 训练文档 essay001 及其原生标注，以 T3 为中心，按完整入源规则得到 A={T3,T4,T5,T6}。对四个槽位分别将首次 ASCII 空格替换为两个空格，其余字符逐字保留。该确定性处理已执行，用于验证输运和掩码接口。原文内容见表 3-1，全文及全部迁移对象保存在 augmentation_example_v9.json。

**表 3-2 essay001 全部组件的实际坐标迁移**

| ID 及类型 | 原字符区间 | 新字符区间 | 文字变化 |
|---|---|---|---|
| T1 / MajorClaim | [503,575) | [503,575) | 逐字保留 |
| T3 / Claim | [591,714) | [591,715) | 首次空格加倍 |
| T4 / Premise | [716,851) | [717,853) | 首次空格加倍 |
| T5 / Premise | [853,1086) | [855,1089) | 首次空格加倍 |
| T6 / Premise | [1088,1191) | [1091,1195) | 首次空格加倍 |
| T8 / Premise | [1212,1301) | [1216,1305) | 逐字保留 |
| T7 / Claim | [1332,1376) | [1336,1380) | 逐字保留 |
| T9 / Premise | [1387,1492) | [1391,1496) | 逐字保留 |
| T10 / Premise | [1549,1846) | [1553,1850) | 逐字保留 |
| T11 / Claim | [1927,1992) | [1931,1996) | 逐字保留 |
| T2 / MajorClaim | [2154,2231) | [2158,2235) | 逐字保留 |

表中坐标均为字符半开区间。四个改写槽位各增加一个空格，因此末段只读组件的起止位置整体后移 4 个字符，显示 ID 与原生类型保持不变。程序逐一检查 11 个组件在新全文中的切片，确认规范化空白后与原片段一致，再按同一 φ 输运每条原生关系的全部端点。

**表 3-3 essay001 审核覆盖与实际损失掩码**

| 监督对象 | 检查或覆盖结果 | 掩码 | 增强侧用途 |
|---|---|---|---|
| 11 个组件 | 规范化空白后逐字一致 | mC=1 | 组件头；A+中 4 项参与对齐 |
| T4/T5/T6→T3 supports | 3 项内部正因素全部检查 | mR=1 | 正关系监督及对齐 |
| 抽取的内部 NONE 与边界 NONE | 各 4 项，共 8 项 | mR=1 | NONE 监督及对齐 |
| 影响域内其余 57 项 | 未纳入审核子集 | mR=0 | 不进入增强关系损失 |
| 影响域外 42 项 | 不在 DA | mR=0 | 保留原文监督 |

本例完整因素宇宙有 110 项，影响域 DA 有 68 项，实际检查 11 项，其余 57 项保持未审核状态。一个接受视图使 m_d=1，原文与增强视图的头监督各占 1/2；A+={T3,T4,T5,T6}，组件对齐先按 4 项平均。关系对齐按 3 项正关系、8 项 NONE 分组平均；λR=0.5 时，每项正关系和 NONE 的最终组内系数分别为 1/12 和 1/32。掩码 0 不改变原有关系标签。

第二次处理将同文档 T7 的真实原文“competition makes the society more effective”回填到 T3 槽位。由于规范化空白后的内容与 T3 不再一致，程序的保守等价检查拒绝该视图；接受视图数仍为 1，原文及第一条视图均保留。替换文本直接来自原语料，该例用于检验组件内容保持的检查流程，不用于估计语义审核器 V 对自然改写的准确率。

脚本已核对本例的 11 个坐标往返、110 项因素身份、68 项影响域归属及两条处理结果。主实验的自然改写与自动语义判断由 A/V 模块记录，独立质量审计按第 3.6.3 节的分层设计汇总。坐标正确性、审核覆盖和语义可靠性据此分别评价。

## 3.4 成对组件与关系学习

增强视图通过检查后，训练进一步利用不同表达之间可靠的论辩功能对应。以表 3-1 为例，T4 改写后若通过组件检查，其 Premise 标签即可参与增强侧监督；T4→T3 的 supports 与 T4→T7 的 NONE 仍须分别通过关系检查，不能由组件检查结果推定。成对目标比较这些可靠因素的类别分布，不要求新旧文本的词序、长度或坐标相同。由于两个视图可能共同预测错误，分布对齐还须结合金标锚定，即使用已知原生标签监督预测。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 $\phi$ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

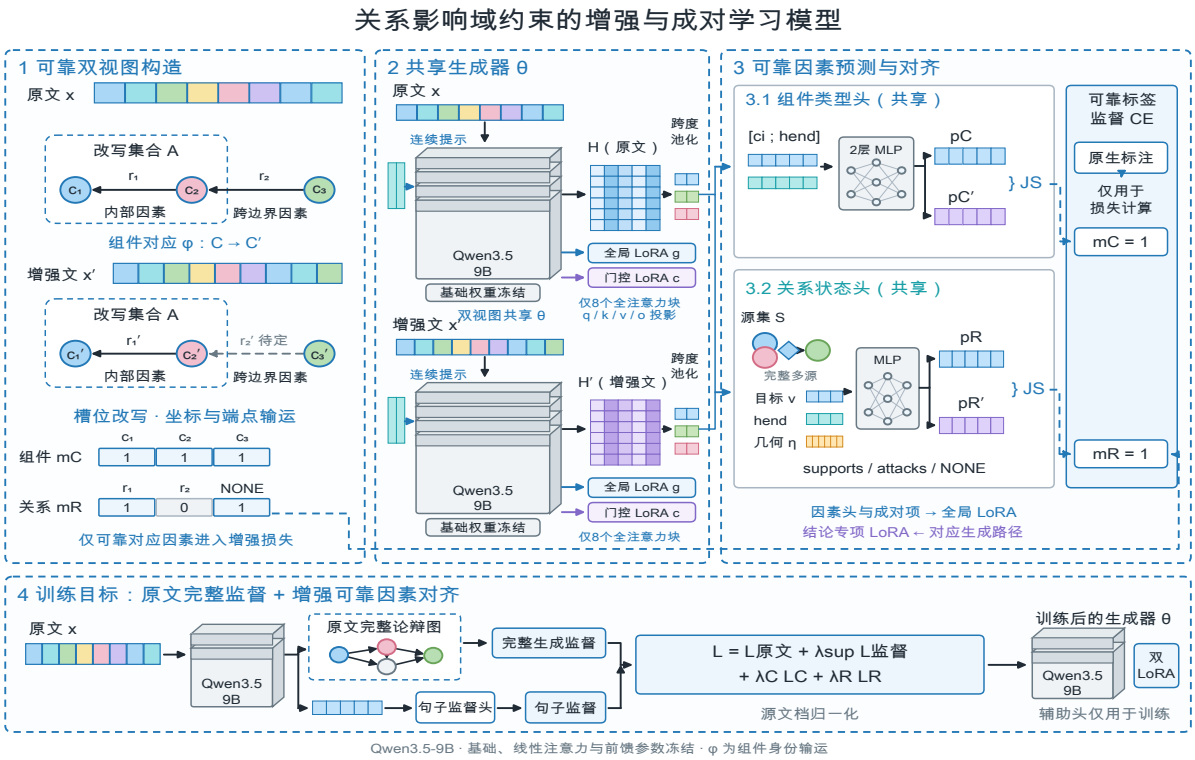



**图 3-2 关系影响域约束的可靠成对学习模型**

图 3-2 区分原文生成路径、变体可靠监督与成对学习；具体梯度来源在 3.4.2 节说明。图中改写全文进入共享表示，但未审核标签不进入增强侧损失。

### 3.4.1 辅助预测与可靠因素对齐

组件类型头和关系状态头均为辅助分类器，读取共享生成器的输入隐藏表示，并以金标跨度定位训练因素。抽取生成器的输入仅包括任务指令及原文或增强文。金标槽位、类型与关系条件只用于构造训练视图和监督，不作为抽取生成器的输入。

令 $i_x^h$ 为输入子词隐藏状态，$B_x(c)$ 为组件字符跨度对应的输入子词集合，$end_x^h$ 为全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态。坐标映射和输入隔离的实现验收要求见附录 F.2。组件表示与类型分布定义为

$$c_x^u = MeanPool_{i \in B_x(c)} i_x^h, C_x^p(c) = softmax\, f_C\left(\left[c_x^u; end_x^h\right]\right). \tag{3-7}$$

因果模型中，早期 token 只能访问左侧上下文。拼接 $end_x^h$ 可为组件跨度表示补充全文上下文，但不改变因果注意力结构。组件头也不接收待预测的金标类型。

MeanPool 对组件覆盖的输入子词表示取算术均值；方括号及分号表示向量拼接。组件头输出类型分布，关系头则输出完整端点组合的关系状态分布。

关系头显式区分源和目标，写为

$$R_x^p(S,v)=softmax\,f_R\Big(\Big[Pool\big(\{c_x^u:c\in S\}\big);v_x^u;end_x^h;\eta(S,v)\Big]\Big),\tag{3-8}$$

其中，fC、fR 为两层感知机，Pool 对源成员表示取算术均值。η 包括源成员数、源起点的最小值与均值、源终点的最大值与均值，以及目标起止位置。位置由规范字符区间派生为评价 token 坐标，并除以文档 token 数。这些坐标仅作输入特征，不参与规范对象去重，也不替代字符残差；η 不含待预测的关系标签。二元关系使用单一源表示，超边以完整源集合及目标为监督对象，状态包含 NONE。两个辅助头均在开发评价和测试时移除。

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^+=A\cup\bigcup_{\omega\in D_A,\,y_\omega\neq\mathrm{NONE}}V(\omega).\tag{3-9}$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对通过组件检查的视图 $x'$，以下公式中的 $A^+$ 进一步与 $\{c:m_C(c)=1\}$ 取交集，组件对齐为

$$C_{align}^L(x,x')=\frac{1}{|A^+|}\sum_{c\in A^+}JS\big(C_x^p(c),C_{x'}^p(\phi(c))\big),\tag{3-10}$$

对齐时两侧均保留梯度，不将任一视图视为固定目标。

将通过检查的集合 $\{\omega\in J_A:m_R(\omega)=1\}$ 划分为正关系组 $D_+$ 和 NONE 组 $D_0$，令 $B=\{b\in\{+,0\}:|D_b|>0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$R_{align}^L(x,x')=\frac{1}{|B|}\sum_{b\in B}\frac{1}{|D_b|}\sum_{\omega\in D_b}JS\big(R_x^p(\omega),R_{x'}^p(\phi(\omega))\big).\tag{3-11}$$

两级平均可避免 NONE 因素因数量较多而主导关系对齐损失。可靠关系集合为空时，关系对齐项置零，不人为添加关系，原文全部关系的生成监督仍保留。$A^+$ 为空时，组件对齐项同样置零。

较低的 JS 散度也可能来自两个视图的共同误判，因此仍需标签锚定。对视图 $x$，以 $M_C$ 和 $M_R$ 分别表示受监督组件集合与关系因素集合，令 $R_{+}^{M}$、$R_{0}^{M}$ 分别为其中的正关系与 NONE 因素，$B_M=\{b\in\{+,0\}:\left|R_b^M\right|>0\}$。辅助监督完整定义为

$$S\left(x;M_C,M_R\right)=\frac{1}{\left|M_C\right|}\sum_{c\in M_C}CE\left(C_x^p(c),t_c\right)+\frac{1}{\left|B_M\right|}\sum_{b\in B_M}\frac{1}{\left|R_b^M\right|}\sum_{\omega\in R_b^M}CE\left(R_x^p(\omega),y_\omega\right),\tag{3-12}$$

其中 $CE$ 为交叉熵，$t_c$ 为组件原生类型；组件项在 $M_C=\varnothing$ 时取 0，关系项在 $B_M=\varnothing$ 时取 0，两项等权相加。原文取 $S(x,G)=S\left(x;C,\Omega_{sem}(C)\right)$，即全部原生组件及可审核因素，语义未知集合不参与关系头监督；变体取 $S_m\left(x',\phi(G)\right)=S\left(x';\{\phi(c):m_C(c)=1\},\{\phi(\omega):\omega\in J_A,m_R(\omega)=1\}\right)$，即只对掩码为 1 的组件和关系归一化。未审核关系既不作为正例，也不作为 NONE 负例；金标锚定仍不构成排除全部退化解的保证。

### 3.4.2 源文档归一化与参数更新

设源文档 $d$ 接受 $m_d$ 个视图。原文承担完整图生成与继承的句子监督；增强文仅提供输入视图，其含有未审核关系的输运图不作为完整生成答案。头监督定义为

$$heads,d_{\text{sup}}^{L}=\frac{S\left(x_d,G_d\right)+\sum_{j=1}^{m_d}S_{m_j}\left(x'_{dj},\phi_j\left(G_d\right)\right)}{1+m_d}.\tag{3-13}$$

成对项先在每个非空因素组内平均，再按同源接受视图平均。总损失为：

$$L_d=L_{ICIC}\left(x_d,G_d\right)+\lambda_{\text{sup}}heads,d_{\text{sup}}^{L}+\lambda_C C,d_{align}^{\dot{L}}+\lambda_R R,d_{align}^{\dot{L}}.\tag{3-14}$$

默认 $\lambda_{\text{sup}}=1$、$\lambda_C=\lambda_R=0.5$。没有变体时仅保留原文对应项；有变体但无可靠关系时，关系对齐置零，组件学习仍可进行。接受视图中的被改写组件均已通过检查，$m_C$ 均为 1，因此计入 $m_d$ 的视图不会产生空组件项。批内按源文档平均，梯度累积末批按实际文档数归一化，使接受变体较多的源文档不会自动获得更高权重。

按 $1+m_d$ 平均可固定每篇源文档的头监督总权重，但原文在其中的占比随接受视图数变为 $1/\left(1+m_d\right)$；原文完整生成损失 $L_{ICIC}$ 保持不变。完整筛选与因素掩码通常接受不同数量的视图，因此两者的比较也包含原文占比差异，这是数据策略的一部分。成对学习消融则固定视图与掩码，不受该差异影响。

两个视图均保留梯度。生成与句子损失更新继承模块，组件头、关系头及成对项通过输入表示更新全局 LoRA；由类型前缀门控的结论专项分支只随相应生成路径更

新。基础权重保持冻结，辅助头在评价时移除。推理评分器另行训练，这些辅助头的类别概率不作为完整对象正确率。

若全文改写后的全部标签均获确认，可另设计算增强图生成损失的版本，并独立命名、控制更新量。默认设计不采用该版本，以避免未审核标签经生成目标重新进入训练。

## 3.5 算法及性质

算法 3-1 分为增强构造和参数学习两个阶段：先在固定预算内生成并筛选文本变体，再按源文档归一化训练。数据构造与损失计算均只访问训练划分；开发集用于按第二章 2.5 节选择参数并执行停止规则，测试标签不参与这些过程。

算法 3-1 关系影响域增强与成对学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定的增强生成器与自动审核器，

每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U，

审核模式 mode ∈ {FactorMask, FullFilter}。

输出：训练后的端到端生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议

for 每篇源文档 d ∈ D_train do

  保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅

  按 3.3.1 固定中心及完整入源；不可处理则记原因并继续下一文档

  建立 Ω(C_d) 并排除语义未知集合得到 Ω_sem，构造改写集合 A

  构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0

  while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do

    attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本

    回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ

    if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then

      拒绝整个变体，记录原因及成本

      continue

    end if

    检查全文角色与表达退化

    if D_A ≠ ∅ then

16 if mode = FullFilter then J_A ← D_A；不可完整审核则拒绝本次视图

16a else J_A ← 全部受影响正关系 ∪ 固定抽样内部及边界 NONE

16b 在 J_A 中排除已定义的语义未知因素，逐项核查原／新状态并建立 m_R

17 end if

18 if 组件含义变化／待定、结构失败，或完整筛选版本任一因素失败 then

19 拒绝整个变体，记录原因及成本

20 continue

21 end if

22 将全文视图、φ(G_d)、φ、可靠因素掩码和来源加入 Views_d

23 end while

24 保存 Views_d；集合为空时仍保留原文

25 end for

26 for step = 1, …, U do

27 按源文档等频取训练批次；读取原文及其已接受视图

28 依可见前缀门控，仅计算原文完整生成损失及继承句子监督

29 从输入表示计算原文可审核因素的头监督及变体掩码内的头监督

30 依 φ 计算可靠因素上的成对损失；无变体或空可靠域时置零

31 保留两个视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化

32 按 3.4.2 节的梯度路径执行一次反向传播；基础模型权重冻结

33 if 达到 2.5 节预先确定的停止条件 then

34 break

35 end if

36 end for

37 返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头

每篇文档的参考预算为最多四次尝试、最多接受两个变体，具体训练更新数按公共实验协议确定。每次反向传播中，全局 LoRA、触发的连续提示及辅助头沿各自损失路径更新，结论专项分支由生成损失更新。没有增强样本时仍保留原文监督；梯度累积遇到未满的最后一批时，按实际源文档数归一化。

性质一：标注输运保持。 若改写槽位互不冲突、$\phi$ 为组件双射，且类型及每个完整关系因素均按 $\phi$ 输运，则 $G$ 与 $\phi(G)$ 保持相同的组件数、组件类型以及带方向和标签的关联结构。证明如下：双射使每个原组件恰好对应一个新组件；完整端点逐一映

射，使关系及超边既不新增也不丢失，逆映射即可恢复原图。该性质保证标注对象的结构保持，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。 对某一因素，设原视图的正确类别为 $y$，分布 $p$ 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y} p_k > 0$。若增强视图分布 $q$ 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则有 $argmax\, q = y$。其原因是，对任意 $k \neq y$，$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。该条件针对单个因素成立；平均 JS 降低既不意味着所有因素均满足此界，也不能使原先错误的预测自动变为正确。

上述性质分别说明标注输运和单因素预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束辅助图因素的分布，并未证明自回归生成的完整图分布严格等变。语义漂移、审核器偏差、金标噪声及候选宇宙外关系仍可能影响效果，因此最终评价依据是未参与增强的真实测试文本。

## 3.6 实验结果与分析

### 3.6.1 实验设置与受控比较

T0I0 采用包含 BR-O 推理的完整继承配置，Heads 在其上仅增加辅助头。Plain 与 QOS 分别考察普通增强和槽位化增强；NoPair 使用可靠因素监督但不进行对齐，CompPair 仅对齐组件，T1I0 同时对齐组件与关系。FullFilter 和 RandomCenter 分别考察完整影响域筛选与匹配随机中心。九组使用相同骨干、源文档访问次数及有效更新步数，推理均采用 I0。增强组按 500 / 900 个接受视图匹配规模，成本包括生成失败、拒绝视图及审核。

NoPair、CompPair 与 T1I0 复用同一批视图和关系掩码，文件摘要见附录 A。其因素总体由原生标注与声明的有限 NONE 宇宙确定，CDCP 中语义未知的联合源真子集不作为 NONE。三组比较因此保持视图数量与监督掩码不变。

**表 3-4 训练组的受控因素**

| 配置 | 增强 | 可靠因素监督 | 组件对齐 | 关系对齐 | 与成对主组共享输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0I0 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |
| Heads | 无 | 原文 | 无 | 无 | — |
| Plain／QOS | 有 | 构造方法各自规则 | 无 | 无 | 仅匹配规模 |
| NoPair | 有 | 有 | 无 | 无 | 是 |
| CompPair | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 |
| T1I0 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 |
| FullFilter／RandomCenter | 有 | 有 | 有 | 有 | 独立可选策略 |

### 3.6.2 主结果与机制消融

**表 3-5 相同 I0 下的训练比较**

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
|---|---|---|---|---|
| T0I0：继承配置 | 85.64 ± 0.07 | 65.69 ± 3.50 | 80.40 ± 1.24 | 41.79 ± 2.65 |
| 继承配置 + 辅助头 | 85.75 ± 0.24 | 66.01 ± 3.37 | 80.76 ± 1.10 | 41.81 ± 3.01 |
| 普通增强 | 86.09 ± 0.28 | 65.95 ± 2.24 | 81.03 ± 1.14 | 41.57 ± 3.30 |
| QOS 式适配 | 86.43 ± 0.21 | 66.65 ± 3.09 | 81.35 ± 1.49 | 42.54 ± 3.35 |
| 可靠对应，无成对 | 86.67 ± 0.21 | 66.85 ± 2.73 | 81.85 ± 1.26 | 42.51 ± 2.89 |
| 仅组件成对 | 87.19 ± 0.20 | 67.70 ± 3.13 | 82.50 ± 1.15 | 43.21 ± 3.46 |
| T1I0：完整成对 | 87.85 ± 0.39 | 68.25 ± 2.08 | 83.46 ± 1.04 | 45.08 ± 2.73 |
| 完整筛选 | 87.61 ± 0.44 | 68.21 ± 2.71 | 83.16 ± 1.06 | 45.08 ± 3.02 |
| 匹配随机中心 | 87.24 ± 0.12 | 67.74 ± 2.96 | 83.00 ± 0.83 | 44.49 ± 3.52 |

在同一 9B 骨干下，T0I0 的 AAEC 和 CDCP 严格关系 F1 分别为 65.69、41.79，T1I0 分别为 68.25、45.08。训练配置的配对增量为 2.56 / 3.30 个百分点，对应的 Holm 校正 p 值为 0.0550 与 0.0300。因此，CDCP 达到校正后的显著性标准，AAEC 未达到；两种语料的均值提升不能一概解释为统计显著。

**表 3-6 训练侧配对关系 F1 差值**

| 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 种子 17 / 29 / 43 | p | 比较身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I0 − T0I0 | 2.56 | [0.92, 4.39] | 1.26 / 2.34 / 4.07 | 0.0550 | 主要／Holm |
| AAEC | T1I0 − NoPair | 1.39 | [0.28, 2.46] | 1.02 / 0.99 / 2.17 | 0.1439 | 主要／Holm |
| AAEC | CompPair − NoPair | 0.84 | [0.04, 1.90] | 0.79 / 1.43 / 0.31 | 0.0770 | 探索／原始 p |
| AAEC | T1I0 − CompPair | 0.55 | [-0.78, 1.90] | 0.24 / -0.44 / 1.86 | 0.4018 | 探索／原始 p |
| AAEC | NoPair − QOS | 0.20 | [-0.40, 0.89] | -0.12 / 0.12 / 0.59 | 0.4993 | 探索／原始 p |
| AAEC | NoPair − Plain | 0.90 | [0.06, 1.75] | 1.30 / 1.04 / 0.36 | 0.0415 | 探索／原始 p |
| AAEC | FullFilter − T1I0 | -0.04 | [-0.86, 0.60] | 0.35 / 0.32 / -0.79 | 0.9015 | 探索／原始 p |
| AAEC | RandomCenter − T1I0 | -0.51 | [-1.71, 0.74] | -0.35 / 0.44 / -1.62 | 0.3838 | 探索／原始 p |
| CDCP | T1I0 − T0I0 | 3.30 | [1.56, 5.17] | 2.81 / 3.50 / 3.58 | 0.0300 | 主要／Holm |
| CDCP | T1I0 − NoPair | 2.57 | [1.05, 4.23] | 3.25 / 2.34 / 2.12 | 0.0495 | 主要／Holm |
| CDCP | CompPair − NoPair | 0.69 | [0.00, 1.96] | 0.74 / 1.34 / 0.00 | 0.1584 | 探索／原始 p |
| CDCP | T1I0 − CompPair | 1.88 | [0.54, 3.56] | 2.51 / 1.00 / 2.12 | 0.0175 | 探索／原始 p |
| CDCP | NoPair − QOS | -0.03 | [-1.47, 1.99] | -0.74 / -0.44 / 1.10 | 0.9645 | 探索／原始 p |
| CDCP | NoPair − Plain | 0.94 | [-0.49, 2.98] | 0.00 / 0.64 / 2.19 | 0.2359 | 探索／原始 p |
| CDCP | FullFilter − T1I0 | -0.00 | [-0.85, 0.94] | -0.37 / 0.36 / 0.00 | 0.9885 | 探索／原始 p |
| CDCP | RandomCenter − T1I0 | -0.59 | [-1.86, 0.40] | -1.40 / 0.36 / -0.73 | 0.3118 | 探索／原始 p |

在视图、掩码与辅助头相同的条件下，T1I0−NoPair 直接检验成对目标的贡献。AAEC 的差值为 1.39 个百分点，单项 95%区间为[0.28, 2.46]，Holm p=0.1439；CDCP 的差值为 2.57 个百分点，单项 95%区间为[1.05, 4.23]，Holm p=0.0495。CDCP 的校正 p 值略低于 0.05，AAEC 未达到该标准。这支持成对目标在当前 CDCP 条件下的增益，尚不足以认定它在不同语料上均有稳定的独立收益。

普通增强、QOS 式适配、完整筛选与随机中心的比较均属探索性分析，其逐种子差值和区间见表 3-6。因素掩码的数据选择、辅助头监督及分布对齐承担不同作用；未获相应比较支持的独立优势不写入主结论。

### 3.6.3 分层审核与语义漂移

审核者 A、B 分别将因素判为 stable（状态保持）、changed（状态改变）、undecided（待定）或 original_disagreement（原标签分歧）；裁决者 C 先独立判断，再形成参照。三人使用 60 项培训材料统一规范，培训一致性 κ 为 0.86。组件审核同时覆盖接受和拒绝项目。关系审核从训练增强池分四层抽样，每层至多 300 项，不足 300 项时全数审核。抽样概率为 πh=nh/Nh，记录均绑定源文档、视图及因素身份。

表 3-7 和表 3-8 用 Wilson 区间表示二项比例的不确定性，用 κ 表示排除偶然一致影响后的审核者一致性。这里的 κ 是审核统计量，与第四章效用中的代价参数不是同一量。

**表 3-7 组件核查与裁决**

| 语料 | 抽样 | 接受 | 不安全接受 | 不安全接受率 | Wilson 95% | 一致率 | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 320 | 300 | 4 | 1.33% | [0.52, 3.38] | 94.69% | 0.690 |
| CDCP | 320 | 300 | 3 | 1.00% | [0.34, 2.90] | 95.94% | 0.755 |

**表 3-8 关系因素的独立分层审核**

| 语料／层 | Nh | 抽样 n | π | 接受数 | 不安全接受数 | 不安全接受率 | Wilson 95% | 一致率 | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC／内部正关系 | 683 | 300 | 0.4392 | 280 | 3 | 1.07% | [0.37, 3.10] | 96.00% | 0.771 |
| AAEC／跨边界正关系 | 153 | 153 | 1.0000 | 123 | 2 | 1.63% | [0.45, 5.74] | 92.16% | 0.804 |
| AAEC／内部 NONE | 877 | 300 | 0.3421 | 279 | 4 | 1.43% | [0.56, 3.63] | 90.67% | 0.591 |
| AAEC／跨边界 NONE | 2000 | 300 | 0.1500 | 266 | 1 | 0.38% | [0.07, 2.10] | 94.67% | 0.785 |
| CDCP／内部正关系 | 315 | 300 | 0.9524 | 282 | 2 | 0.71% | [0.19, 2.55] | 93.00% | 0.606 |
| CDCP／跨边界正关系 | 290 | 290 | 1.0000 | 249 | 4 | 1.61% | [0.63, 4.06] | 94.14% | 0.811 |
| CDCP／内部 NONE | 470 | 300 | 0.6383 | 277 | 5 | 1.81% | [0.77, 4.16] | 93.00% | 0.697 |
| CDCP／跨边界 NONE | 3251 | 300 | 0.0923 | 269 | 2 | 0.74% | [0.20, 2.67] | 94.33% | 0.776 |

表 3-8 的 Wilson 区间用于因素级描述。同一源文档可贡献多个视图和因素，不能将这些记录视为独立样本。因此，附录 J 表 S2-6 补充各层实际源组数及 2000 次源聚类重采样区间；这些统计与表 3-9 的总体逆概率加权结果使用同一批审核记录。

AAEC 跨边界正关系层的不安全接受比例为 2/123，即 1.63%，Wilson 上界为 5.74%；源聚类区间上界见表 S2-6。两种区间依赖的假设不同，且总体 0.81%的不安全率不能替代该层结果。π=1 表示已完整观察这一固定因素池，有限池的比例仍不足以保证跨来源或未来批次的稳定性。

**表 3-9 目标增强池的加权审核与漂移**

| 语料 | 审核因素／源组 | 未加权不安全率 | 加权不安全率 | 源聚类 95% | 加权漂移率 | 漂移 95% | 变化／可判定且原标注有效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 1053／257 | 1.05% | 0.81% | [0.31, 1.45] | 5.83% | [4.19, 7.60] | 60／998 |
| CDCP | 1190／401 | 1.21% | 0.91% | [0.26, 1.79] | 5.98% | [4.06, 8.10] | 68／1132 |

不安全率的分母是被接受因素，漂移率的分母是可判定且原标注有效的因素；undecided 与 original_disagreement 均不计为稳定。计算时按 1/πh 加权，并以源文档为簇重采样 2000 次。因素总体、抽样标记、视图身份、双人判断、裁决及训练掩码均已保存。每层源组数须由该层实际成员计算，不能以总体 257 和 401 组替代。π=1 时，比例已完整描述固定池；源聚类区间反映源文档间的变异，不表示该有限池仍有抽样误差。

只读端点也可能受语境变化影响，端点文字未改并不足以确认其状态稳定。附录 H 因此单列域外检查；这些记录不混入四层影响域总体，也不扩大默认监督掩码。因素掩码可保留已判定部分，完整筛选则可能拒绝更多视图，两者的训练效果见表 3-5。

### 3.6.4 训练成本与方法局限

**表 3-10 训练与增强成本（三个种子的 GPU 时间均值）**

| 语料 | 配置 | 源访问 | 更新步 | 接受视图 | 尝试／接受 token/M | 审核调用 | GPU 小时 | 峰值 GiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I0 | 1595 | 50 | 0 | 0.00／0.00 | 0 | 2.45 | 27.65 |
| AAEC | Heads | 1595 | 50 | 0 | 0.00／0.00 | 0 | 2.80 | 29.76 |
| AAEC | NoPair | 1595 | 50 | 500 | 1.14／0.82 | 1210 | 4.50 | 35.19 |
| AAEC | CompPair | 1595 | 50 | 500 | 1.14／0.82 | 1210 | 4.72 | 36.77 |
| AAEC | T1I0 | 1595 | 50 | 500 | 1.14／0.82 | 1210 | 5.12 | 36.42 |
| CDCP | T0I0 | 2900 | 95 | 0 | 0.00／0.00 | 0 | 4.15 | 27.79 |
| CDCP | Heads | 2900 | 95 | 0 | 0.00／0.00 | 0 | 4.95 | 29.40 |
| CDCP | NoPair | 2900 | 95 | 900 | 2.02／1.35 | 2190 | 7.72 | 35.21 |
| CDCP | CompPair | 2900 | 95 | 900 | 2.02／1.35 | 2190 | 8.25 | 36.48 |

| 语料 | 配置 | 源访问 | 更新步 | 接受视图 | 尝试／接受 token/M | 审核调用 | GPU 小时 | 峰值 GiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCP | T1I0 | 2900 | 95 | 900 | 2.02／1.35 | 2190 | 8.67 | 36.80 |

表 3-10 统一按 2 张 A100 80GB 计量资源：GPU 小时等于 2×墙钟小时，显存取单卡最大峰值。源文档访问次数为 5N，有效更新步数为 5×ceil(N/32)。基础适配的可训练参数为 7,884,801，加入辅助头后分别为 AAEC 的 28,871,687 和 CDCP 的 28,873,737。基础权重、线性注意力与视觉分支均冻结。

T0I0 的 AAEC／CDCP 平均 GPU 小时为 2.45／4.15，T1I0 为 5.12／8.67；墙钟时间分别除以 2。增强、审核及失败尝试计入一次性成本，同视图组共享构造记录。

essay001 完整展示一次部分覆盖掩码接纳和一次组件内容检查拒绝，各片段均可定位到原生语料。该案例采用确定性输运回放；总体审计使用 A/V 模块的自然改写与语义审核记录。两类记录以模块 ID 区分。

4.6.4 节展示 CDCP 00662 的原生双源 reason。两个单源真子集均不能匹配完整超边，但对象不匹配并不赋予它们语义 NONE 标签。训练审核与第四章完整对象评分均须保持这一界限。

## 3.7 本章小结

本章从字符身份迁移、语义审核和可靠因素学习三个环节处理监督保持问题。组件双射用于追踪对应，因素掩码隔离未确认标签，源归一化控制变体数量带来的权重差异。整体训练配置在两种语料上的增量点估计均为正，CDCP 达到多重比较校正后的显著性标准；成对目标的独立贡献则由固定视图与掩码的消融比较判断。坐标案例、分层审核及训练记录为逐项复算提供了材料。

训练中的监督保持不能直接保证预测图的全部组件与关系均正确。下一章研究原文不变时的推理过程，重点讨论组件修改后如何同步处理受影响的关系。

# 第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

第三章讨论训练文本改写后的监督继承，本章转向原文保持不变时的预测图修正，重点研究组件修改后如何同步处理受影响的关系。下文从候选与初始图出发，说明对象评分和接受准则，再通过完整事务解释依赖闭合，最后介绍局部与全局求解及相应实验。

## 4.1 引言

组件的边界或类型改变后，引用该端点的完整关系对象身份也随之改变。若只依据组件置信度提交修改，就可能遗漏整条关系失效的代价；若只依据图中的平均覆盖分数接受修改，又可能把分母变化造成的分数上升误作收益。

MCR-BR 已支持类型与跨度修改[34]。本章在固定候选宇宙和完整对象评分的前提下，将冲突闭合、关系重建、分项效用及编辑预算纳入统一接受规则。基线 I0 沿用多候选生成与重排序、共同合法化和 BR-O；完整配置 I1 从 I0 最终合法图 G0 出发，追加依赖闭合修正 R_DC 及固定路由。BR-J 仅指追加阶段中的集合局部子程序。实验分别评价共同接受、集合动作和求解路径的作用。

本章以统一的冻结快照为依据，逐项核对对象评分、候选来源、求解返回状态、事务差集和严格计数。真实文档上的参考事务与独立 CPU 规则案例分别记录运行身份，以区分主条件结果和附加诊断。

CPU 模型对 AAEC essay098 的实际预测同时包含一条正确 supports 关系及多条误边。固定规则能够减少误边，也可能删除原有正确关系，4.6.4 节并列展示这两个结果。该现象说明修正需要记录收益和代价，但不等于本章目标模型、固定对象评分器或 ILP 已在该文档上得到验证。

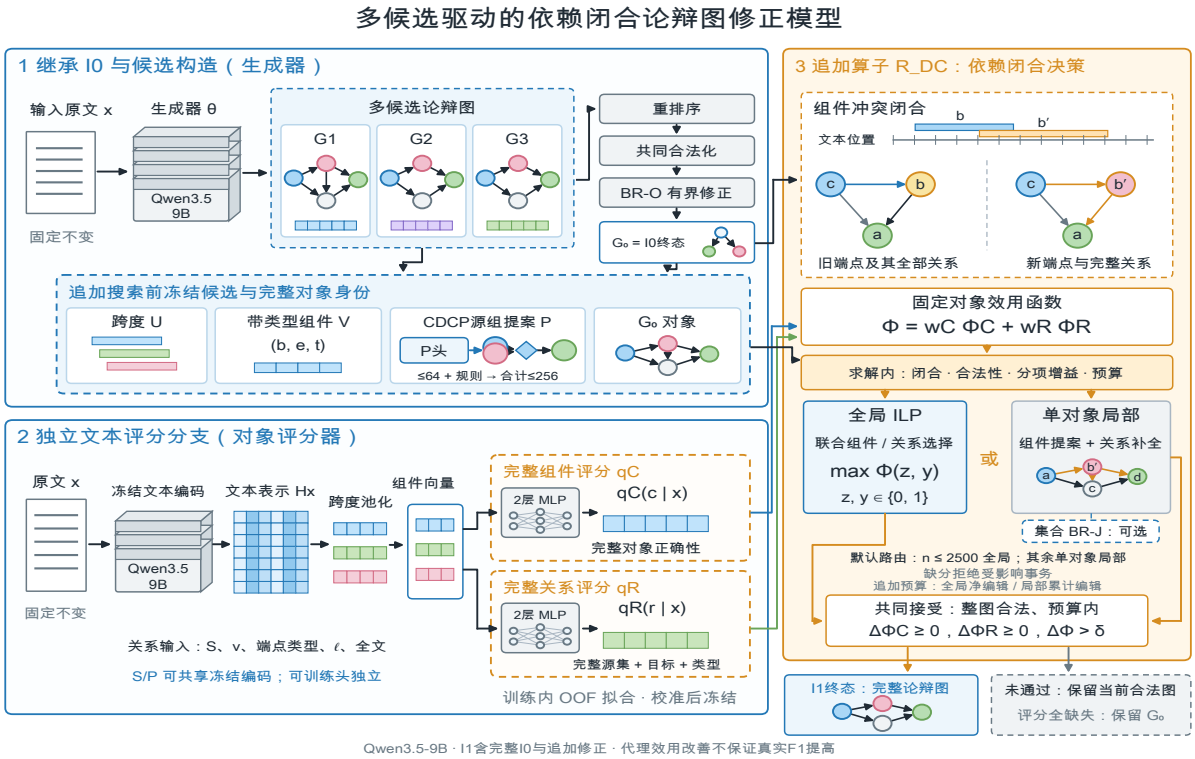



**图 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正模型**

已有研究通过结构解析和整数规划联合处理组件与关系[46]，抽取修正与论辩重构研究也提出了相关机制[43][44]。本文固定原文、候选和评分，重点比较端点变化与关系重建共同进入接受条件时的结果。方法不生成隐含前提，局部搜索本身也不被预设为优势。

## 4.2 候选生成与初始图

候选生成承担两项任务：为初始图选择提供可比较的完整结构，并限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用 MCR 接口；修正开始前，则将多次生成和补充提议中的对象汇总为固定候选宇宙。两阶段共享候选来源，分别确定初始结构与可修改范围。

### 4.2.1 完整候选生成与初始图选择

给定文档 $x$，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 $K$ 组组件假设。默认 $K=3$：一组为 temperature 0 的贪心解码，另两组为 temperature 0.7、top-p 0.9 的核采样，随机种子由文档哈希与运行种子确定；三组使用同一提示，竞争假设的差异只来自解码方式与采样随机性。该取值为本文独立设定，不由附录 E 中 ICIC 的历史 $K=3$ 直接沿用；$K$ 的敏感性作为可选消融。

$$C=\{C^{(1)},\ldots,C^{(K)}\}. \tag{4-1}$$

每个组件包含原文跨度与类型。关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=\left(C^{(k)},R^{(k)}\right)$，期间不得更改组件。关系字段解析失败时，单独记录该失败，已经通过坐标、类型及重叠检查的组件仍保留为候选；失败调用的开销计入总成本。同一候选的原始输出、解析结果和坐标转换均予保留，用于区分生成模型预测与后处理结果。

多候选流程比较完整结构，候选之间的边界、类型和连接差异同时用于初始选择与后续替换。在所声明的推理接口中，候选输入仅含文档和模型输出，评价标签及对象数不进入解码、裁剪或修正参数。预测对象数量不受金标数量约束；数量协议审计见附录 J S2.7。

初始重排序沿用 MCR 的加权形式，输出 Grank；共同合法化将其转为 Gpre。随后执行继承的 BR-O 处理，并复核合法性，得到 I0 最终输出 G0。完整 I1 从 G0 出发执行追加修正 R_DC，该阶段的预算独立记账。重排序的加权形式为：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G). \tag{4-2}$$

设 $Q(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$coh^{d}_{\text{in}}(j)$ 为指向节点 $j$ 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|Q(G)|}\sum_{j\in Q(G)}min\left\{\frac{coh^{d}_{\text{in}}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r. \tag{4-3}$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，MCR-BR 原实验的执行细节以其原文为准。

全部可解析性、跨度、类型及引用检查通过时，Eval 取 1，否则取 0；无环检查仅在协议要求时启用。同分候选按生成槽位选择。共同合法化仅处理 Grank，执行无歧义坐标规范化、同身份去重和 ID 重排，得到 Gpre；遇到歧义 ID、越界、非法类型或未消除冲突时返回失败。BR-O 从该中间状态出发，按继承规则终止，并通过合法性复核后形成 G0。因此，Gpre 不计作 I0 终态。重排序与合法化、BR-O 及追加修正 R_DC 分别保存阶段标识和成本。

覆盖与连贯性共用 $p_r$，不能视为相互独立的证据。覆盖节点数和当前边数还决定均分的分母，因此删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。基于这一限制，本章保留上述评分用于初始候选选择，另为允许组件变化的修正阶段定义接受目标。

### 4.2.2 固定对象候选与资源边界

追加修正开始前，先构建固定跨度集合$U$。受保护部分收集 I0 最终合法图 G0 及各候选输出中可独立解析的合法组件跨度，也包含 BR-O 引入并最终保留在 G0 中的跨度。对象先去重，G0 对象不按概率阈值裁剪。补充部分由原生跨度头与类型提案提供；边界规则扩展默认关闭，仅在可选消融中启用，候选数量增长不直接视为覆盖提升。两部分分别计数。保护对象数量超过补充上限时仍保留 G0；若总资源无法容纳保护部分，则明确返回候选构造失败并保留 G0，避免隐式改变继承基线。

独立跨度头使用冻结 Qwen3.5-9B 的输入表示，通过两个独立线性层分别预测起止边界，并以训练金标进行监督；候选类型由原生类型 MLP 提供。训练内 OOF 按源文档划分持出折，全部同源增强视图随源分组。补充跨度按边界分排序，保护跨度另计；默认不递归做邻近边界、合并或切分扩展。

受保护跨度不受补充长度和数量上限裁剪，候选的保护来源、补充来源及两者重叠数量分别登记。新增跨度仍须遵守统一的去重和坐标规则，不能通过改变这些规则扩张候选空间。

每个补充跨度默认保留类型头排名前 2 的原生类型，受保护对象的类型则全部保留。记候选类型集合为$T_*(u)$，带类型候选构成$V=\{(u,t):t\in T_*(u)\}$。全类型展开作为独立消融，与默认有限候选池分别报告。NULL 表示不选择，同一跨度至多选择一个类型；组件兼容性按语料协议逐对判定。对象的语义身份由规范跨度和类型确定，显示 ID 不参与评分。完整键与坐标映射见附录 A.6。

这里 u 表示由文档版本和字符半开区间组成的规范跨度(d,b,e)，带类型候选(u,t)因而展开为(d,b,e,t)。token 范围与残差仅用于派生表示和无损往返，即使 token 外包区间相同，也不合并不同的字符对象。关系键进一步由完整源组件键集合、目标组件键及原生标签构成。候选去重、评分缓存、冲突检查和严格评价均使用这一身份。

关系池按完整源组与目标槽位构建。AAEC 在有限组件池中枚举合法有向对；CDCP 使用 P 模块：冻结 Qwen3.5-9B 文本编码器，加独立两层源组提案 MLP，输入完整源组池化、目标、全文末端表示及 7 维几何特征，隐藏维 1024。P 在训练拟合划分上以原生完整源组为正例，为每个正例按哈希规则抽取 4 个合法负例，训练 5 个

epoch；与对象评分头参数分离。排序输出至多 64 个完整槽位，相邻 2 / 3 源成员规则作为补充，两者合计上限 256；G0 以及成功解析候选图中的合法完整槽位另行保护，BR-O 最终保留的槽位和长源关系不截断。

一个槽位包含协议允许的全部关系标签，原生超边的完整源集合只算一个端点组合。槽位优先级分数取各合法标签对应固定对象分数的最大值；按该分数降序及规范化槽位键升序保留前$N_{slot}$个补充槽位，全部标签同时保留，NONE 由不选正关系表示。用于排序的对象分在裁剪前按固定评分器求出，评分成本计入总成本；超出评分资源的预检上限则返回明确失败，不依据测试金标截断候选。

关系池枚举当前无边的有向槽位，但独立裁剪不保证正逆方向同时保留。二元反向事务只在正逆两个完整槽位均位于冻结池中、当前端点存在且两方向合法时枚举，并将两槽位的全部合法标签共同纳入。逆向槽位缺失记为候选范围限制，搜索期间不补入池外关系；已有关系的纯删除仍可单独枚举。多源超边没有定义多目标反向操作，因此不进入反向队列。初始保护、来源数量、去重、裁剪、未入队及评估后拒绝分别记录，候选池与分数在一次搜索前冻结。

各语料分别登记原生约束。CasiMedicos-Arg 仅允许单源二元关系，CDCP 则保留完整源集合及其连续性要求。多个前提支持同一目标时，二元语料使用多条关系；CDCP 的联合源范围仍作为一个完整对象，不能在两种表示之间任意拆合。即使关系标签或组件类型同名，标注准则也未必相同，评分提示和严格评价均依据相应语料的定义（A.3 及 D.3）。

即使最终补充槽位上限为 4096，裁剪前的提案、枚举和评分仍可能消耗过多资源。因此，默认入口采用有限原生提案：补充跨度上限为 64，每跨度保留前 2 类型；CDCP 模型提案最多 64 个，连同规则补充共不超过 256 个完整源组与目标，受保护对象另计。构建时先流式检查实际合法槽位数，以 50000 为资源上限。超限即明确返回候选构造失败，并保留 I0 终态 G0、金标分母及已耗成本。

全类型、三源成员完全组合仍作为规模上界和覆盖消融。对 m 个跨度、每跨度 q 类，其宽松槽位量为 AAEC 的 $m(m-1)q^2$ 及 CDCP 的 $\Sigma_{k=1}^{3} C(m,k)(m-k)q^{k+1}$。该组合空间通常远大于默认提案池，不能把它的组合界写成默认实现已经枚举的数量。

资源裁剪依据冻结的提案分或对象分执行，分别记录保护对象、补充对象、裁前 / 裁后数量及多源覆盖，候选质量判断在冻结后进行。有限源组可能遗漏正确的联合源，因而需要与全类型展开或扩大源组预算进行覆盖对照。比较局部与全局求解时，两者共享同一最终候选池和评分快照，不为任一路径单独调整这些输入。

CDCP 源组提案模块的模型身份、监督目标、训练用途、截断规则和 450 条测试文档—种子提案记录已固定。source_group_proposals_v9.json 保存完整源成员、目标、保护计数及返回状态，并与最终快照逐槽位核对；本实验有限候选池的学习提案未超过 64，规则候选经完整键去重后不增加最终槽位。CasiMedicos 保留其单源二元协议，不与 CDCP 源组机制混用。

## 4.3 对象评分与接受准则

联合事务需要在不同搜索状态之间比较收益。为使组件数、关系数和图结构变化时仍保持同一评价口径，本章在搜索前冻结完整对象的得分，以固定计数效用衡量对象的新增与删除。分项接受门则限制以组件代理效用的下降换取关系增益，或作相反方向的交换。

### 4.3.1 固定评分器与开发风险选择

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c \mid x), q_R(r \mid x). \tag{4-4}$$

组件头根据跨度与全文表示预测 NULL/类型分布。关系头输入端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，通过二元监督判断整个关系对象是否正确。只有端点跨度、端点类型和关系标签均精确匹配时，该对象才构成正例。因此，仅在金标准端点上训练得到的关系分类准确率，不能替代完整对象正确性概率。

固定评分器 S 采用 Qwen3.5-9B 冻结文本编码，与抽取 LoRA 及训练辅助头分离。组件头输入跨度均值与全文输入末端表示，维度 8192→1024→原生类型+NULL；关系头输入完整源组、目标、全文末端表示、类型 / 标签嵌入及几何特征，维度 12375→1024→1。两头使用 GELU、dropout 0.1，AdamW、学习率 $10^{-3}$ 训练 10 epoch，监督为 OOF 候选完整对象的精确正确性。S 与 P 共享冻结文本缓存，不共享可训练头；4B 及 2.5-7B 各自重新拟合并校准。

搜索开始前，同一文档的文本表示、模型版本、校准参数和候选得分均被冻结。缓存绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份；当前图的度数、已选边数和动态重编码不进入 $q$，使同一对象在不同搜索状态中保持相同分值。低置信度与未取得评分分别处理：缺失、非有限或显式未评估的值均保留为缺失状态。只有拟删除或加入的组件，以及最小合法化扩域后的事务关系空间都具有有效分数，提议才进入评估。事务外未变对象在差分中相消，变化对象的接受判断不使用任意默认值。上述要求补

充输入完整性检查，不改变固定效用、依赖闭合及接受门；启发式模型能够输出数值，也不代表其正确性已经校准。主评价缺分率及独立缺分检查见 4.6.3 和附录 B。

评分器的监督应包含实际推理产生的错误，不能只使用人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器与跨度头均不使用该折文档及其增强变体训练，再为持出文档生成完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准精确匹配后，形成评分监督。比较两种训练方法时，OOF 池同时纳入两类生成器的候选并保留来源，以减少评分器仅适应其中一类的偏差。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终生成器拟合训练侧源文档，评分模型则遵守 2.5 的拟合、校准和策略用途，不将校准或策略标签合并回评分器拟合池。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.5 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化。概率变换仅拟合预先划定的 OOF 校准记录；这些候选由未使用相应源文档及其增强变体训练的折内生成器产生。冻结后在独立评价集检查评分偏差，不据其标签重新调参。候选校准不直接保证搜索后动作可靠，4.6.3 和 4.6.4 节进一步分析评分及误改。

策略在按源文档独立划分的策略集上选择。AAEC 固定 $\kappa R=1$；CDCP 联合检查 $\kappa R\in\{0.5,1.0\}$ 与 $\delta\in\{0.01,0.05,0.10,0.20\}$。先剔除原 TP 损失率超过 5%的条件，再从其余条件中选择汇总关系 F1 最高者；并列时依次取较大的 $\kappa R$ 和 $\delta$。若全部条件均不合格，则保持 I0 输出。完整开发网格保存在 risk_grid_v9.json 中，测试标签不参与门限选择。

开发约束是在有限数据上的经验选择，不保证每篇测试文档的 TP 均保留或 F1 均不下降。$\delta$ 与分项代价 $\kappa$ 在评价前按语料固定，由局部和全局路径共用，不能临时根据测试文档选择较高分结果。评分缺失时保留未知状态，并拒绝受影响事务；分数有效但不准确时，则通过 OOF 训练、自然分布校准和对象诊断评估并缓解误差。

### 4.3.2 计数效用与完整事务接受

对对象类别 $X\in\{C,R\}$，设固定系数 $0<\kappa_X<2$，定义

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)} q_X(o\mid x)-\kappa_X\left|X(G)\right|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G),\tag{4-5}$$

其中 $w_C,w_R>0$。主配置以 $w_C=w_R=1$ 为起点，$\kappa_X$ 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 $Y_X$ 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o\mid x)=P(o\in Y_X\mid x)$。由 $FP_X=\left|X(G)\right|-TP_X$、$FN_X=\left|Y_X\right|-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)E\left[\left|Y_X\right|\mid x\right]-E\left[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\mid x\right].\tag{4-6}$$

第一项不随预测图变化，因此最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。推导只依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检也无法通过池内搜索改变，因而须将池内错误与池外遗漏分别分析。

本章使用代价敏感代理目标，不直接优化期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，普通边际概率通常不足以确定最优决策[41]。特定条件下得到的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于这里的结构搜索[42]。上述风险恒等式用于解释评分的代价含义，不单独作为基础理论创新。

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0.\tag{4-7}$$

两个分项门限制以某类代理效用下降换取另一类增益，总效用门则排除等分修改。这些保守条件可能拒绝真实有益的结构替换，也不能保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 $\delta$ 在评价前固定，不随测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=|D|+|B|$，关系成本为 $d_R=|R\triangle R'|$。类型或边界变化造成的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本用于硬预算和同效用时的少改优先，不并入效用，也不奖励“接近初始图”。此处仅统计追加修正，BR-O 已有编辑另行记账。累计编辑量与终态相对 I0 终态 $G_0$ 的净变化分别保存，以免反复修改同一对象时只报告最终差异。

## 4.4 依赖闭合与事务构造

组件修改与关系重建共同组成一次不可拆分的结构事务。算法先补齐删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对修改后的完整图作出一次

接受决定。纯关系修改沿用同一事务接口，可在组件固定的条件下单独检验关系恢复能力。

### 4.4.1 组件冲突闭合

令当前组件集合为 $C$，一次提议指定新增集合 $B$ 与主动删除集合 $D_0$。本章的$D_0$和$D$均为待删除组件的集合，输入文档始终记为$x$。首先将 $B \cap C$ 中语义未变的对象视为保留项，从 $B$ 及 $D_0$ 中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D = D_0 \cup \{c \in C : \exists b \in B, Conflict(c, b)\}, C' = (C \setminus D) \cup B. \tag{4-8}$$

$B$ 内部必须兼容，所有与新增对象冲突的旧组件都须进入 $D$，即使它们位于提议窗口之外。否则，新状态仍可能包含非法重叠。若补齐删除集合后超过预算，则拒绝提议，不能通过忽略窗口外冲突使其表面可行。

主邻域包含 $0 \to 1$、$1 \to 0$、$1 \to 1$、$1 \to 2$ 和 $2 \to 1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。默认配置要求每个事务满足 $|D| + |B| \le 3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

### 4.4.2 完整关系重建

本章以端点身份界定“依赖闭合”：组件被删除或替换后，所有引用旧对象的关系和新对象可能参与的关系共同进入决策，以免只计算组件收益而漏掉关系损失。“全部受影响关系”均指固定候选宇宙中的端点依赖域，并不包含组件选择变化后自动出现的所有新合法槽位。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 则表示当前预测未选择正关系，其中可能存在漏检。因此，只要评分与约束允许，推理阶段可以将该状态改为一条关系。

令变化对象集合 $A = D \cup B$ 包含删除的旧组件与加入的新组件，不同于第三章允许改写文字的组件集合。$P_A$ 包含候选池 $P$ 中接触变化对象集合 $A$ 任一对象的全部关系，同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 $S_R$，定义事务关系空间

$$P_{tx} = P_A \cup S_R. \tag{4-9}$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 $S_R$ 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 $S_R$ 时，其全部合法标签候选一同进入；二元反向修改遵循 4.2.2 节的双槽位条件；任一方向缺失或当前非法时不进入反向队列，不能仅重选已有方向后称为反向。

对每个 $C'$，算法先为受影响关系求合格的可行补全，只有取得最优性证书时才称为最优；随后比较完整的 $G'=(C',R')$，不先按组件分数提交 $C'$。事务外关系保持固定，整图仍须满足全局约束。若组件变化使已选事务外关系失效，则按最小合法化规则，将这些关系所在的完整槽位加入$S_R$，重求解其全部合法标签，并对旧边删除和新边加入全部计费。扩域后仍不可行或超预算时，拒绝事务。该规则只处理已选旧关系的合法性，不自动纳入新合法但未选的全部非接触槽位。依赖闭合保证端点变化导致的关系失效不被漏记，不意味着自然语言的语义影响仅限一跳。

CDCP 的源连续性还依赖哪些中间组件被选中，因此需要区分“旧关系失效”和“未选槽位变得合法”。例如，当前组件按位置排列为$a,b,c,t$，固定候选池已包含$h=(\{a,c\},t,Reason)$。由于$b$位于两个源成员之间，$h$当前非法且未被选中。若删除$b$的事务获准提交，$h$便满足源连续性，但其端点$a,c,t$均未变化，故$h$不属于该事务的$P_A$；若该事务的$S_R$也未包含它，$h$仍保持未选状态。为保留整图合法性而扩域，并不自动触发对这类新合法槽位的枚举。

在上述新状态中，若保持$h$的端点不变，后续提议仍需将$h$所在槽位纳入$S_R$，实际进入并执行于队列，且通过合法性、效用门与剩余预算检查，才可能恢复$h$。若删除$b$未被接受、候选池不含$h$、槽位被队列截断，或后续预算耗尽，则不能由这个例子推断恢复发生。本文保留端点依赖闭合，不为所有非接触的新合法槽位自动扩大事务域；这属于有限邻域与搜索预算的限制，不影响已接受状态的合法性、固定评分差分或有限终止性质。

跨度或类型改变后，组件具有新的语义键：旧键关联的关系计为删除，新键参与的完整关系计为加入。4.4.3 节通过真实文档上保存的事务，核对这一变化对应的效用增量、编辑预算和事后严格计数。

### 4.4.3 一次完整事务与两种拒绝情形

本节使用 AAEC 测试文档 essay077、种子 29 在 Single 路径中第 1 次已执行的 CPU 参考事务。组件文字取自原始语料，q 来自 9B 主条件的冻结快照，用于展示类型替换与关系闭合的完整过程。4.6.4 节 essay098 的线性 CPU 模型属于独立诊断，两者的计数分别报告。

**表 4-1 essay077 参考事务的实际对象与冻结评分**

| 对象 | 原文／完整端点及标签 | 初始状态与变化 | 固定 q |
|---|---|---|---|
| b 旧：[1483,1537) MajorClaim | complained about the drawbacks of zoos are often heard | 删除 | 0.898635 |
| b 新：[1483,1537) Claim | complained about the drawbacks of zoos are often heard | 加入 | 0.958186 |
| a1：[1555,1669) Premise | some zoos are lack of systematic management which attributes to numerous wild animals die because of food shortage | 保持 | 0.898486 |
| a2：[1677,1820) Premise | being caged in the zoos for long render wildlife lost the ability to survive in nature where is full of cruel competition among various animals | 保持 | 0.897797 |
| r1 | a1 → b 旧 / attacks | 删除 | 0.669856 |
| r2 | a2 → b 新 / supports | 加入 | 0.890926 |
| r3 | a2 → b 旧 / attacks | 删除 | 0.013781 |

原预测将[1483,1537)判为 MajorClaim，原生标注类型为 Claim。同跨度的新旧类型对象互相冲突，因此加入 b 新时必须删除 b 旧。事务随之删除两条指向旧对象的 attacks，并加入 a2 指向新 Claim 的 supports；a1、a2 的文字和组件身份均保持不变。字符相同并不意味着对象身份相同，类型变化已产生新的完整键，旧关系不能沿用。

$\kappa_C=\kappa_R=1$、$\delta=0.20$ 时，组件效用增加 0.119102，关系效用增加 1.414578，总增量 1.533680。两个分项增量均非负，且总增量超过接受阈值，组件／关系分别发生 2／3 次编辑，未超过追加阶段 24／96 预算。程序检查端点、跨度与标签后一次提交。

**表 4-2 同一实际事务的接受与故障回退**

| 条件 | 输入处理 | 实际检查结果 | 图与账本 |
|---|---|---|---|
| 原冻结输入 | 全部必需分数齐备 | accept | 提交；组件 2／关系 3 编辑 |
| 缺分注入 | 删除 1 个必需关系分数 | reject_missing_score | 原图保留；语义编辑 0 |
| 预算不足 | 剩余组件预算为 1 | reject_edit_budget | 原图保留；语义编辑 0 |

事后严格计数中，组件 TP/FP/FN 由 11/3/3 变为 12/2/2，关系由 4/5/5 变为 5/3/4。金标仅用于这些事后计数。缺分和预算不足两种情况下均保留原图，但已发生的计算仍计入总开销。

transaction_example_v9.json 保存全文哈希、完整对象键、原文切片、原始精度 q、提交前后效用、差集、严格计数及两种故障结果；extra_checks_v9.py 可复算。该事务直接来自主评价账本，独立 CPU 规则诊断另保存于 real_case_counts.jsonl。

## 4.5 求解算法及性质

局部路径先固定通过冲突检查的组件提议，再补全受影响关系；全局路径则同时决定全部组件与关系。两者共用冻结评分、分项门和整图约束，但编辑预算分别按局部累计变化和全局净变化计算，因而具有不同的可行域。以下依次介绍局部执行、全局模型、方法性质和规模路由。

### 4.5.1 局部求解与有界执行

局部路径采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 $C'$，令 $z_c = I[c \in C']$ 为固定组件状态，$y_r \in \{0,1\}$ 表示关系候选 $r \in P$ 是否被选取。目标为

$$\max_{y} w_C \Phi_C(C') + w_R \sum_{r \in P} (2q_R(r \mid x) - \kappa_R) y_r. \tag{4-10}$$

固定组件提议后，组件项在本次关系求解中为常数；比较不同组件提议时，该项仍须保留。求解约束如下：

$$\begin{gathered} \sum_{t \in T(u)} z_{(u,t)} \le 1, \\ z_c + z_d \le 1 \text{若 } Conflict(c,d); \\ y_r \le z_c \forall\, c \in Ends(r), \\ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \forall\, s; \\ y_r = I[r \in R] \forall\, r \notin P_{tx}, \\ G' \in G_A. \end{gathered} \tag{4-11}$$

$\Gamma_s$ 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；$G_A$ 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0 \le o_c \le M-1$、$M = |V|$，对全部候选二元边加入

$$o_v \ge o_u + 1 - M\left(1 - y_{(u,v,\ell)}\right). \tag{4-12}$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 $C'$ 上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h = 0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $r_0^{y} = I[r \in R]$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R = \sum_{r:r_0^{y}=1} \left(1 - y_r\right) + \sum_{r:r_0^{y}=0} y_r. \tag{4-13}$$

ILP 同时限制 $d_C, d_R$ 不超过各自剩余预算，并要求 $\Delta\Phi_C, \Delta\Phi_R \ge 0$。严格总效用门以固定正间隔和比较容差实现，提交前再次验证 $\Delta\Phi > \delta$。这些条件必须参与求解：若先忽略条件求最高分，再发现结果违规，不能据此判定不存在可接受解。完整规约按最大主效用、最少实际编辑、最小完整状态规范键的顺序破同分，每一级求解均固定前级目标，不以任意小权重扰动主目标；比较容差写入配置。超时返回当前可行解（incumbent）时，重新核对全部约束，并记录前级最优及破同分是否完成。破同分未完成时，不声明唯一的规范化输出。数值容差和线程确定性纳入附录 B 的验收记录。

提议分为纯关系、插入、删除、替换、拆分和合并六类。纯关系提议枚举当前端点存在且合法的全部槽位，包括未选槽位；二元反向仅在冻结正逆槽位均存在且当前合法时将两者共同纳入$S_R$，多源反向未作定义。插入从未选组件中枚举，删除从已选组件中枚举，替换由一个旧组件与一个新组件组成，允许类型或边界变化。拆分将一个旧组件替为两个兼容新组件，要求两个新跨度均位于旧跨度内，且首尾包络等于旧跨度；合并是其逆操作。每项提议先完成冲突闭合，将所有与新增组件冲突的旧对象纳入删除集合，包括名义窗口之外的对象，再按实际$(|D|, |B|)$复核动作形态、跨度条件及三对象上限。不符合五种声明形态的提议不进入主邻域；名义插入若实际变为$2 \to 1$，单对象对照必须拒绝。端点变化引起的旧入边、出边及完整超边全部删除，新增完整关系逐项计费。动作与边界条件的验收记录见附录 B.4。

追加修正以外层提议为共同调度单位：每评估一个组件或纯关系提议记一次尝试，只要其中至少一个阶段成功提交，就记一次接受。每轮最多尝试 32 项、接受 3 项，共至多 4 轮；追加阶段总计最多 128 项尝试、12 项接受，组件与关系累计编辑上限分别为 24 和 96。这些额度从 G0 开始计算，不包含 BR-O 历史编辑；继承与追加阶段分别记录资源消耗，并共同计入完整推理成本。BR-J 每次接受对应一次原子提交，顺序方法则最多对应两次阶段提交，因此阶段尝试、求解调用及提交另行计数，相同

外层额度不代表相同计算量。顺序方法若已提交第一阶段，即使刚达到外层接受上限，仍可在剩余实际资源内完成配套关系阶段。批长与上述额度分别设置。

每批从六类提议中轮转取项，依据冻结分数和剩余预算择优复核，再原子提交。新评估消耗尝试额度；已评估合格项提交时，只检查接受额度、编辑预算和实际资源，因此达到尝试上限不撤销这些候选。同一状态下不重复评估相同对象键，无法安全提交时返回最近的完整合法图。参考轨迹、缓存身份和资源规则见附录 B。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：原文、生成候选、冻结配置和有限资源清单。

输出：最近一次完整合法图或明确初始化失败，以及轨迹。

记录继承阶段资源；MCR 重排序得到 Grank；Gpre ← LA(Grank)；G0 ← BR-O(Gpre)，并复核合法性

if 不能按继承协议形成合法 G0 then

return 明确失败状态

end if

冻结包含 G0 对象的候选、对象分与效用系数；初始化追加阶段预算；G ← G0

for 每一轮，在轮数及追加阶段总预算内 do

重置本轮计数；首次进入状态才建队列，否则续用游标与缓存

while 本轮与全程尚有尝试及接受额度，且评估资源允许 do

按剩余尝试额度取至多批长个提议 Q；Gnoop ← G；H ← ∅

for Q 中每个未评估提议，在评估资源内 do

外层尝试加 1；调用算法 4-2，登记求解、失败及实际开销

将通过复核的完整状态加入 H

end for

if H 非空 then

按总效用、较少编辑、语义键择优

复核接受额度、编辑及提交资源；不再要求剩余尝试额度

提交条件不足则保留 Gnoop，记录原因并停止

原子提交；失败则完整恢复 Gnoop 并停止

更新实际编辑；外层接受加 1；未见状态建队列，已见则续用

else

保留 Gnoop；已遍历声明队列则停止，否则继续下一批

end if

end while

end for

return G 及实际停止原因；中断只返回最后完整合法状态

算法 4-2 单个提议的闭合评估

输入：当前合法图 G、提议、冻结候选分和剩余预算。

输出：经复核的完整候选状态，或拒绝状态。

复制 G；抵消相同对象；完成冲突闭合

if 内部冲突、动作形态或组件成本不合规 then

return 拒绝，原图不变

end if

构造端点依赖域；最小扩域处理失效的已选外部槽位

固定域外关系，将整图约束、效用门及剩余编辑预算加入 ILP

求解并登记状态；超时有 incumbent 时保留非最优身份

if 无可行解或评分失败 then

return 区分原因的拒绝状态

end if

复核整图合法、完整删增成本、两个分项门及严格总增益

return 复核通过的完整状态；否则丢弃副本并返回拒绝

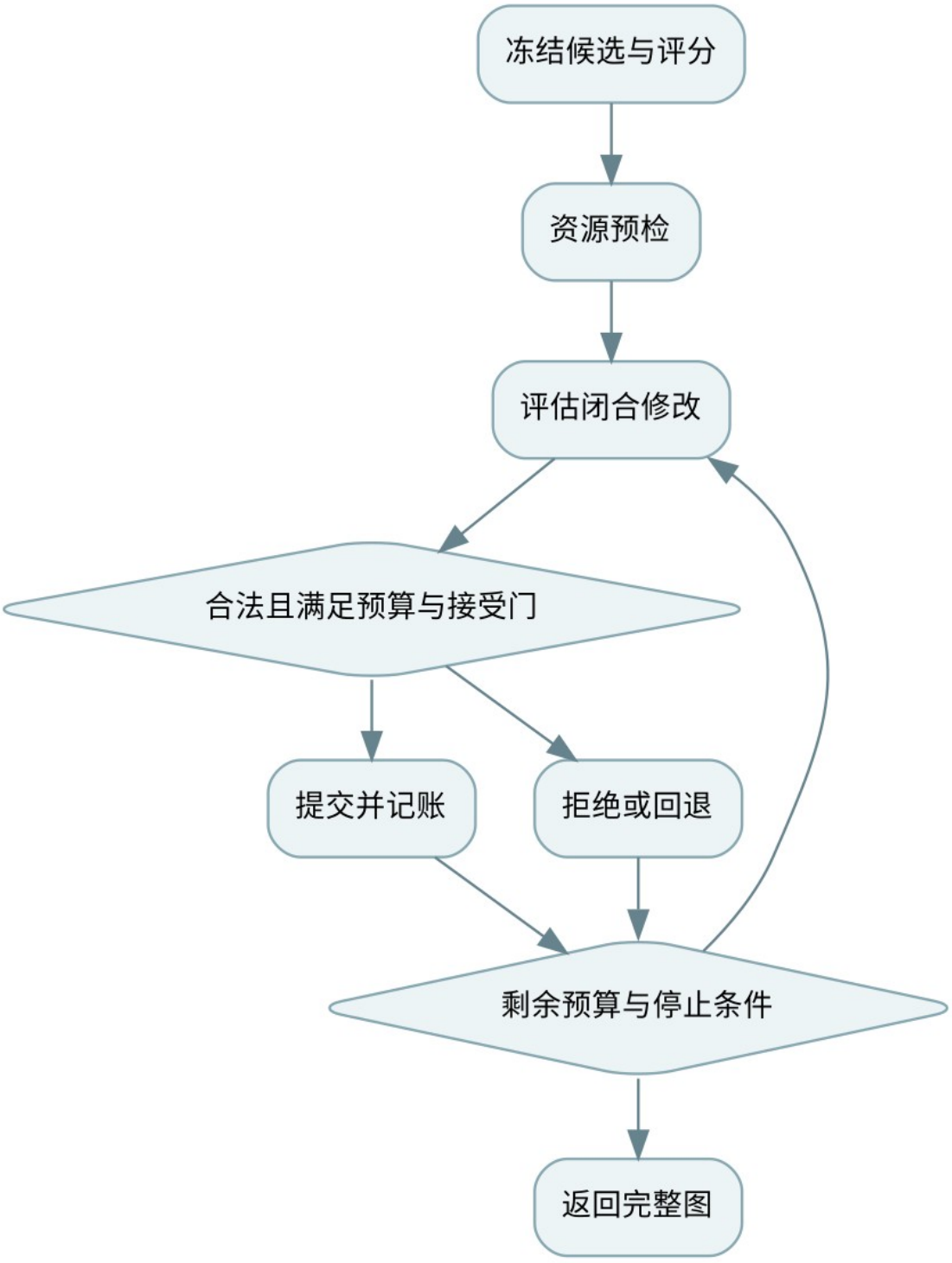



**图 4-2 集合局部 BR-J 子程序的执行流程**

图 4-2 展示追加修正 R_DC 中集合局部 BR-J 子程序的数据流。其输入为 I0 终态 G0 或追加阶段最近的完整合法图，不重复执行前置 BR-O；批次和失败语义由算法 4-1 与 4-2 规定。no-op 独立于 ILP，不要求严格增分，因为组件改变后的局部问题未必包含原图。候选构造、评分以及全部拒绝和超时尝试均计入实际资源，只有成功提交才增加

追加阶段的语义编辑账本。提交失败时恢复组件、关系、语义键和缓存引用，已消耗的时间与调用仍保留在总成本中。缺少可行 incumbent、数学不可行、评分失败和继承初始化失败分别记录，完整算法与日志接口见附录 B。

### 4.5.2 全局对象选择

4.5.1 节将组件固定为提议后的$C'$，只求解关系补全。全局路径同时选择全部组件和关系，还须相应调整约束，不能仅将固定组件变量改为自由变量。原因在于，CDCP 源组连续性取决于中间组件是否被选中，编辑量与分项门也需改为相对初始图$G_0$计算。本节据此给出全局模型的完整规约。

（1）决策变量与目标。对冻结候选宇宙中的每个带类型组件$v \in V$设$z_v \in \{0,1\}$，对每个关系候选$r \in P$设$y_r \in \{0,1\}$；$v_0^z$、$r_0^y$表示$G_0$中的状态。记$a_X(o)=2q_X(o \mid x)-\kappa_X$，全局目标与局部路径使用同一可分解效用：

$$\max_{z,y} \Phi(z,y)=w_C \sum_{v \in V} a_C(v) z_v + w_R \sum_{r \in P} a_R(r) y_r . \tag{4-14}$$

（2）结构约束。

$$\begin{gathered} \sum_{t \in T_*(u)} z_{(u,t)} \le 1 \; \forall u \in U , \\ z_c + z_d \le 1 \text{若 } Conflict(c,d); \\ y_r \le z_c \; \forall r \in P, \forall c \in Ends(r), \\ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \; \forall s; \\ y_h + z_w \le 1 \; \forall h \in P_{CDCP}, \forall w \in Btw(h). \end{gathered} \tag{4-15}$$

前四项依次为同一跨度至多一个类型、组件两两兼容、关系的全部端点（含超边的全部源成员）均被选中，以及同一槽位标签互斥。最后一项表达 CDCP 源组连续性：对超边$h=(S,v,\ell)$，令$Btw(h)$为起点严格位于$S$中最左与最右源成员起点之间、且不属于$S$的候选组件。由于选中组件互不重叠，“$S$在选中组件序列中连续”当且仅当$Btw(h)$中没有组件被选中，故该约束对组件选择是精确的线性化。目标组件位于源区间内部的超边在候选构造时即排除。协议要求无环时，沿用 4.5.1 节的序变量约束。

以 4.4.2 节的$a,b,c,t$为例，全局模型含约束$y_h + z_b \le 1$：删除$b$与选中$h=(\{a,c\},t,Reason)$在同一次求解中共同决定。局部路径中$h$不接触删除$b$的变化对象，只能由后续纯关系提议恢复；这是两条路径可达终态不同的一个具体来源。

（3）净编辑与分项门。编辑量按终态相对$G_0$的净差计数：

$$C_{net}^d = \sum_{v:v_0^z=1} (1-z_v) + \sum_{v:v_0^z=0} z_v \le B_C, R_{net}^d = \sum_{r:r_0^y=1} (1-y_r) + \sum_{r:r_0^y=0} y_r \le B_R . \tag{4-16}$$

类型或边界改变对应不同变量，计为一次删除和一次加入，与局部路径的$|D|+|B|$口径一致；端点被删除而失效的旧关系在$R^{d}_{net}$中计费。分项门相对$G_0$定义为$\Phi_C(z)\geq\Phi_C(z^0)$与$\Phi_R(y)\geq\Phi_R(y^0)$，追加修正阶段的主配置$B_C=24$、$B_R=96$。求解后若$\Phi^{*}-\Phi(z^0,y^0)>\delta$且复核通过，则返回该终态，否则返回$G_0$。

$(z^0,y^0)$满足全部约束：$G_0$为通过合法性复核的完整 I0 终态、其对象受保护地留在候选宇宙中、编辑量为零且分项门取等号。因此全局模型恒可行，求解器报告“不可行”只能来自实现或数值错误，按求解失败记录，不解释为“不存在可接受修改”。

（4）与局部路径的语义差别。局部事务以当前状态为参照检查分项门，编辑成本逐次累加。因而任一局部终态都满足相对$G_0$的分项门，且净编辑不超过累计编辑，属于全局可行域。反过来，到达全局最优解的局部路径可能需要某一步分项效用下降，这一步会被局部接受门拒绝。因此，两条路径的可行域不等价，差异见表 4-3。

**表 4-3 局部路径与全局路径的规约对照**

| 要素 | 局部路径（单对象闭合或 BR-J） | 全局路径 |
|---|---|---|
| 决策变量 | 组件状态固定为提议后的$C'$；仅$y_r$，$r\in P_{tx}$可变 | 全部$z_v$与$y_r$同时可变 |
| 目标 | 同一$\Phi$；单次求解中组件项为常数 | 同一$\Phi$ |
| 事务外对象 | 固定为当前状态，仅最小合法化扩域 | 无事务边界 |
| CDCP 连续性 | 在固定$C'$上预判，非法超边强制$y_h=0$ | $y_h+z_w\leq 1$，$w\in Btw(h)$ |
| 分项门参照 | 每次事务相对当前状态 | 终态相对$G_0$ |
| 编辑计数 | 累计：各次提交的删增之和 | 净：终态相对$G_0$的差异 |
| 追加阶段预算 | 组件 24、关系 96（累计） | 组件 24、关系 96（净） |
| 缺失评分 | 触及缺分对象的事务拒绝 | 要求全池评分齐备，否则不进入本路径 |
| 求解调用 | 每个提议一次 ILP；外层至多 128 次尝试 | 每文档一次主求解，另加破同分求解 |
| 返回 | 最近完整合法图及停止原因 | 经复核的终态，或$G_0$及状态码 |

（5）破同分规约。完整求解按三级目标依次进行：先最大化$\Phi$；再在$\Phi\geq\Phi^{*}-\varepsilon$下最小化$C^{d}_{net}+R^{d}_{net}$；仍有多个解时，按规范键顺序逐个固定对象取值并优先保持$G_0$状态，每次固定后确认前两级目标仍可达。$\varepsilon$为写入配置的比较容差；第三级设调用上限，未完成时记录“破同分未完成”，不声明唯一的规范化输出。

### 4.5.3 方法性质与适用条件

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X\in\{C,R\}$，记 $a_X(o)=2q_X(o\mid x)-\kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o). \tag{4-17}$$

同一对象的评分固定，因此两个状态共有的对象在差分中抵消；完整依赖重建则将所有改变的关系纳入差集。详细推导及评分发生变化时的适用边界见附录 B.6。

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

可取两个兼容旧组件 c1=[0,4)、c2=[4,8)，候选新组件 b=[0,8)与二者均冲突。三者类型相同、关系集合为空，κC=1、wC=wR=1。令 qC(c1)=qC(c2)=0.65、qC(b)=0.95，则旧组件效用为 0.30+0.30=0.60，新组件效用为 0.90，整体增量为 0.30，严格超过默认 δ=0.20；关系增量为 0，实际成本为 dC=3、dR=0。

删除任何一个旧组件的增量均为−0.30，不能先通过严格改进门；直接插入 b 或以 b 替换一个旧组件，都必须经冲突闭合同时删除另一个旧组件，因此实际成为 2→1 事务，不属于单对象邻域。允许 2→1 动作且组件预算至少为 3 时，整体替换可以接受。该构造的关键在于整体增量严格大于 δ，且单对象动作不能通过同一接受门；等于 δ 的增量仍应拒绝。

该例证明，在所构造的状态中，成组事务能够跨越单对象严格改进条件的限制；它不证明真实样本的 F1 必然提高。集合事务的能力仍受邻域大小约束，本章默认邻域无法跨越所有可能的局部障碍。

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 $\Phi$ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

每次接受都严格提高同一固定效用，因此不可能回到已访问状态；候选状态总数有限，接受序列也必然有限。完整证明及其与预算停止的区别见附录 B.6。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 $T$、预测数为 $P_0$、金标准数为 $Q$，$F=2T/(P_0+Q)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F'-F=\frac{2\Delta T-F\Delta P_0}{P_0+Q+\Delta P_0}. \tag{4-18}$$

恒等式表明，真实增益由正确数与预测数的变化共同决定。推理时真实 $\Delta T$ 与 $F$ 均未知，估计概率和固定 $\kappa$ 不能替代这些量。即使候选级校准良好，也不能由此得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程中代理效用单调，不保证真实 F1 单调或期望 F1 最优；即使在冻结候选宇宙内取得代理目标最优，也不等于取得真实 F1 的全局最优。

### 4.5.4 规模路由与返回语义

依赖闭合规定一次修改中哪些关系必须共同决策，具体求解可以采用不同路径，并不要求所有输入都使用集合动作或局部搜索。默认按以下顺序路由，相关统计量与阈值在训练侧冻结：

评分齐备检查。“齐备”指$V \cup P$中每个对象都有有限的有效分数。全部评分失败时直接返回$G_0$；存在部分缺分时不进入全局路径，转入局部路径，由 4.3.1 节规则拒绝触及缺分对象的事务，其余事务照常评估。“冻结缺分对象后全局求解”只作为独立消融。

以 n=|V|+|P|判定规模，受保护对象也计入其中。n≤2500 时采用全局路径，其余默认采用单对象有界局部路径，集合局部 BR-J 作为独立可选配置。附录 H 保留 500 至 4000 变量的完整资源扫描。主测试 690 个文档—种子输入均进入全局路径，因此主质量结论对应这一求解规模；局部方法仅在共享快照上单独消融，其结果不能外推为大规模部署性能。

求解与返回。全局路径使用与局部相同的逐文档时限（AAEC 3 秒、CDCP 5 秒）。取得最优证书时按$\delta$规则返回；超时但有不同于$G_0$的 incumbent 时，重新核对全部约束、分项门和$\Phi - \Phi(G_0) > \delta$，通过则以“可行非最优”返回并记录 gap，否则返回$G_0$；超时且无改进 incumbent 时记“超时无改进”并返回$G_0$；求解器报错、数值异常或报告不可行时记“求解失败”并返回$G_0$。默认不在同一预算内回退到局部路径，以保持成本口径可比；回退方案作为独立配置报告。

局部路径默认使用单对象闭合，仅在训练侧拆分 / 合并诊断和受控比较提供支持时开启集合动作。算法 4-1、4-2 描述集合局部子程序，用于可达性分析及独立消融。小候选池直接全局求解，不经过局部循环；大候选池采用局部路径时，仍不保证真实 F1 提高。

即使候选、评分和时限相同，比较时也需报告预算语义与求解证书。R_DC 表示追加阶段的依赖闭合决策及固定路由，完整 I1 由继承 I0 与 R_DC 串接而成，集合局部 BR-J 仅是可选子程序。因此，I1 相对 I0 衡量的是在完整继承结果上继续修正的收益，不能用于判断 R_DC 替代 BR-O 的效果，也不能将总收益全部归于 BR-J。

## 4.6 实验与分析

### 4.6.1 主结果与受控比较

对同一文档和种子，各结构修正对照固定 T1、相应 I0 最终输出 G0、候选快照、对象评分及合法化规则。I0 保留 G0，其他配置均从同一 G0 继续处理。RelationOnly 固定组件，Sequential 依次接受两层修改，Single 在单对象动作中共同接受，SetLocal 扩展集合动作，Global 同时选择全部对象。主实验 690 个文档—种子输入的变量数均小于 2500，I1 全部采用 Global 路径；Single/SetLocal 消融与主路由分别报告。

Regenerate 在相同追加模型调用与 token 上限内重新采样完整图并重排序。NoRisk 取消开发保留约束，将 δ 降至数值正间隔，但仍保留合法性和两个分项门。NoCalibration 改用未校准分数；MissingLow 将缺失分数替为低值，正常评价缺分为零时仅用于检查空效应。

**表 4-4 推理比较的公共条件与变化项**

| 配置 | 冻结候选与评分 | 变化项 |
|---|---|---|
| RelationOnly | 是 | 组件固定，只选择关系 |
| Sequential／Single | 是 | 组件优先接受／共同接受 |
| SetLocal／Global | 是 | 动作与可行域；累计／净编辑 |
| NoRisk | 是 | 开发风险选择与 δ |
| NoCalibration | 候选相同 | 使用原始分数 |
| MissingLow | 正常缺分为 0 | 缺分解释 |
| Regenerate | 同检查点与追加资源 | 重生成完整图并重排序 |

**表 4-5 固定 T1 检查点的推理比较**

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
|---|---|---|---|---|
| T1I0：完整成对 | 87.85 ± 0.39 | 68.25 ± 2.08 | 83.46 ± 1.04 | 45.08 ± 2.73 |
| 固定组件，RelationOnly | 87.85 ± 0.39 | 71.07 ± 2.18 | 83.46 ± 1.04 | 50.14 ± 2.14 |
| 组件优先分步 | 88.25 ± 0.44 | 71.39 ± 2.22 | 84.37 ± 1.05 | 50.70 ± 2.96 |
| 单对象闭合 | 88.21 ± 0.39 | 71.31 ± 1.99 | 84.38 ± 0.96 | 50.66 ± 2.36 |
| 集合局部 | 88.21 ± 0.39 | 71.31 ± 1.99 | 84.38 ± 0.96 | 50.66 ± 2.36 |
| 全局选择 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 |
| T1I1：完整配置 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 |

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
|---|---|---|---|---|
| 等预算重生成 | 88.28 ± 1.59 | 69.59 ± 1.95 | 84.95 ± 0.32 | 47.66 ± 1.87 |
| 取消开发风险限制 | 88.54 ± 0.52 | 71.63 ± 2.11 | 84.55 ± 0.84 | 50.77 ± 2.45 |
| 取消概率校准 | 88.59 ± 0.73 | 71.49 ± 1.66 | 84.54 ± 0.82 | 50.73 ± 2.48 |
| 缺分当低分 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 |

**表 4-6 推理侧配对比较**

| 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 种子 17 / 29 / 43 | p | 检验口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 − T1I0 | 3.38 | [2.56, 4.23] | 3.30 / 3.54 / 3.31 | 0.0070 | 主要／Holm |
| AAEC | T1I1 − RelationOnly | 0.57 | [0.08, 1.10] | 0.59 / 0.44 / 0.66 | 0.2559 | 主要／Holm |
| AAEC | Single − Sequential | -0.07 | [-0.64, 0.43] | -0.06 / -0.40 / 0.24 | 1.0000 | 主要／Holm |
| AAEC | T1I1 − Regenerate | 2.04 | [-3.04, 6.99] | 5.59 / 0.69 / -0.16 | 1.0000 | 主要／Holm |
| AAEC | T1I1 − NoRisk | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 主要／Holm |
| AAEC | SetLocal − Single | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索／原始 p |
| AAEC | Global − SetLocal | 0.32 | [-0.02, 0.75] | 0.39 / 0.39 / 0.17 | 0.0980 | 探索／原始 p |
| AAEC | Global − Single | 0.32 | [-0.02, 0.75] | 0.39 / 0.39 / 0.17 | 0.0980 | 探索／原始 p |
| AAEC | T1I1 − MissingLow | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索／原始 p |
| AAEC | T1I1 − NoCalibration | 0.14 | [-0.44, 0.80] | 0.53 / 0.25 / -0.35 | 0.6212 | 探索／原始 p |
| CDCP | T1I1 − T1I0 | 5.68 | [4.03, 7.47] | 5.40 / 5.40 / 6.24 | 0.0070 | 主要／Holm |
| CDCP | T1I1 − RelationOnly | 0.63 | [0.00, 1.47] | 0.50 / 0.98 / 0.39 | 0.7031 | 主要／Holm |
| CDCP | Single − Sequential | -0.04 | [-0.84, 0.98] | 0.21 / -0.73 / 0.40 | 1.0000 | 主要／Holm |
| CDCP | T1I1 − Regenerate | 3.11 | [-3.56, 9.13] | 3.75 / 5.61 / -0.03 | 1.0000 | 主要／Holm |
| CDCP | T1I1 − NoRisk | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 主要／Holm |
| CDCP | SetLocal − Single | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索／原始 p |
| CDCP | Global − SetLocal | 0.10 | [0.00, 0.33] | 0.10 / 0.21 / 0.00 | 0.2944 | 探索／原始 p |
| CDCP | Global − Single | 0.10 | [0.00, 0.33] | 0.10 / 0.21 / 0.00 | 0.2944 | 探索／原始 p |
| CDCP | T1I1 − MissingLow | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索／原始 p |
| CDCP | T1I1 − NoCalibration | 0.03 | [0.00, 0.18] | 0.10 / 0.00 / 0.00 | 0.7451 | 探索／原始 p |

固定 T1 后，I1 相对 I0 的严格关系 F1 增量分别为 3.38 / 5.68 个百分点，均在主要比较族的 Holm 校正后达到统计显著性。RelationOnly 固定组件时的得分为 71.07 和 50.14，完整 I1 为 71.63 和 50.77；允许组件修改后的点估计为正，但校正 p 值分别为

0.2559 和 0.7031，未达到显著性标准。Single 相对 Sequential 的差异同样未通过上述校正后的检验。集合动作是否带来额外贡献，则依据 SetLocal 与 Single 的独立比较判断。

表 4-6 报告的 95%区间是未调整的单项区间，主要比较的 p 值则按包含 14 项比较的检验族作 Holm 校正。因此，单项区间不含零与 Holm p 超过 0.05 并不矛盾。逐文档联合计数、共同抽样索引及比较族清单均已提供，可据此重建每次重采样的差值。

SetLocal 与 Single 在当前候选池中得到相同计数，未观察到集合动作带来的额外 F1 增益。Global 相对局部方法的差值，其单项区间均包含零。因此，全局路径的选择还考虑可行解证书、调度和资源成本，不预设其 F1 必然更高。主路径 690 个输入均获得代理目标值的最优证书，gap 为 0，正常评价无超时。主参考实现未执行三级词典序破同分，故不声明多解时的唯一语义输出；破同分及故障输入详见附录 B。

等预算重生成的点估计低于 I1，但 Holm 校正后的主要比较未达到统计显著性。取消开发风险限制后，两语料的关系 F1 均与 I1 持平。评价概率校准还需检查误改代价：AAEC 主配置／未校准条件分别损失原 TP 23／33 条，CDCP 相应为 4／4 条。因此，校准效果不能只由 F1 判断，误改、校准误差及完整对象质量分别报告。

### 4.6.2 候选覆盖与修正空间

**表 4-7 候选—评分—选择链（三种子对象合计）**

| 语料 | 金标组件 | 组件入池 | 金标关系 | 全部端点入池 | 完整关系入池 | 评分过门 | 过门且端点被选 | 最终 TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 3798 | 3778 | 2427 | 2411 | 2386 | 1793 | 1737 | 1736 |
| CDCP | 3078 | 3032 | 756 | 735 | 676 | 415 | 386 | 386 |

计数单位为文档×种子×唯一语义对象。金标组件总数分别为 3798 和 3078，完整关系总数为 2427 和 756，候选正例数均不超过相应总数。“评分过门”以完整关系已入池为前提；“端点被选”进一步要求这些过门关系的全部端点出现在终态。最终 TP 再按原生完整对象核对，单源片段恢复不计作联合源命中。

初始合法对象全部保留，无保护对象丢失。CDCP 补充槽位按固定排序保留至多 64 个学习提案，并检查 256 个槽位的联合上限。候选数量以实际冻结池为准，截断前的枚举空间不计作已求解空间。候选上限属于协议的一部分，完整多源覆盖与最终恢复效果分别报告。

### 4.6.3 评分质量与修正代价

**表 4-8 终态误改与逐文档影响**

| 语料 | 配置 | 原 TP | 恢复 TP | 误删 TP | 删除 FP | 新增 FP | 原 TP 保留率 | F1 下降的文档—种子数／总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 | 1726 | 33 | 23 | 230 | 9 | 98.67% | 14／240 |
| AAEC | RelationOnly | 1726 | 15 | 13 | 206 | 9 | 99.25% | 12／240 |
| AAEC | Single | 1726 | 23 | 15 | 212 | 9 | 99.13% | 12／240 |
| AAEC | Sequential | 1726 | 17 | 14 | 226 | 9 | 99.19% | 13／240 |
| AAEC | NoRisk | 1726 | 33 | 23 | 230 | 9 | 98.67% | 14／240 |
| AAEC | NoCalibration | 1726 | 27 | 33 | 249 | 9 | 98.09% | 15／240 |
| AAEC | Regenerate | 1726 | 499 | 471 | 862 | 817 | 72.71% | 107／240 |
| CDCP | T1I1 | 370 | 20 | 4 | 141 | 4 | 98.92% | 3／450 |
| CDCP | RelationOnly | 370 | 16 | 4 | 134 | 4 | 98.92% | 4／450 |
| CDCP | Single | 370 | 20 | 4 | 138 | 4 | 98.92% | 3／450 |
| CDCP | Sequential | 370 | 18 | 6 | 151 | 4 | 98.38% | 4／450 |
| CDCP | NoRisk | 370 | 20 | 4 | 141 | 4 | 98.92% | 3／450 |
| CDCP | NoCalibration | 370 | 20 | 4 | 140 | 4 | 98.92% | 3／450 |
| CDCP | Regenerate | 370 | 186 | 168 | 464 | 434 | 54.59% | 106／450 |

主配置中，AAEC 有 14/240 条文档—种子记录的 F1 下降，CDCP 有 3/450 条记录的 F1 下降。开发侧 5%的原 TP 损失率限制依据汇总结果进行经验筛选，不能保证每篇测试文档都不发生误删或 F1 下降。终态净变化和追加阶段事务账本分别保存。

**表 4-9 开发候选的用途与评分质量**

| 语料 | 用途 | 对象族 | 候选 | 正例 | AUROC | AP | Brier | 先验 Brier | ECE10 | 决策 n | 区域精确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | calibration | C | 3263 | 1402 | 0.9059 | 0.8580 | 0.0844 | 0.2450 | 0.0056 | 1418 | 0.887 |
| AAEC | calibration | R | 14290 | 851 | 0.8637 | 0.5743 | 0.0271 | 0.0561 | 0.0040 | 901 | 0.719 |
| AAEC | strategy | C | 3069 | 1323 | 0.9007 | 0.8436 | 0.0844 | 0.2452 | 0.0124 | 1366 | 0.880 |
| AAEC | strategy | R | 12826 | 804 | 0.8788 | 0.5943 | 0.0277 | 0.0588 | 0.0043 | 855 | 0.725 |
| CDCP | calibration | C | 3023 | 1042 | 0.8740 | 0.7753 | 0.1000 | 0.2259 | 0.0092 | 1031 | 0.839 |
| CDCP | calibration | R | 6894 | 270 | 0.7731 | 0.4163 | 0.0258 | 0.0376 | 0.0016 | 297 | 0.542 |
| CDCP | strategy | C | 3203 | 1094 | 0.8863 | 0.7924 | 0.0920 | 0.2249 | 0.0175 | 1076 | 0.856 |
| CDCP | strategy | R | 6906 | 225 | 0.8082 | 0.3794 | 0.0222 | 0.0315 | 0.0059 | 280 | 0.500 |

表 4-9 中，AUROC、AP、Brier 及 ECE 取三个种子的指标均值，候选数和正例数取三种子合计，区域精确率依据合计正确数计算。校准部分用于概率校准，反映拟合

内质量；策略部分未用于评分器拟合或概率校准，但用于阈值选择。因此，两部分结果均不能替代独立测试集上的评分质量评价。

**表 4-10 独立测试候选评分质量**

| 语料／族 | 候选 n／正例 | AUROC | AP | Brier／先验 Brier | ECE10 | 门限 | 决策 n／正确 | 区域精确率／平均 q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC/C | 8800／3778 | 0.900 | 0.850 | 0.0877／0.2450 | 0.0073 | 0.5 | 3811／3368 | 0.884／0.885 |
| AAEC/R | 42510／2386 | 0.862 | 0.557 | 0.0266／0.0530 | 0.0034 | 0.5 | 2551／1793 | 0.703／0.707 |
| CDCP/C | 8835／3032 | 0.883 | 0.801 | 0.0904／0.2254 | 0.0165 | 0.5 | 3013／2577 | 0.855／0.835 |
| CDCP/R | 19222／676 | 0.801 | 0.383 | 0.0240／0.0339 | 0.0044 | 0.25 | 822／415 | 0.505／0.542 |

**表 4-11 接受账本与错误代价**

| 语料 | 方法 | 提交数 | 组件增／删 | 关系增／删 | 新增关系正确 | 新增精确率 | 删除正确关系 | 误删占全部删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | Sequential | 156 | 23／15 | 26／240 | 17 | 65.38% | 14 | 5.83% |
| AAEC | Single | 157 | 16／22 | 32／227 | 23 | 71.88% | 15 | 6.61% |
| AAEC | SetLocal | 157 | 16／22 | 32／227 | 23 | 71.88% | 15 | 6.61% |
| AAEC | T1I1 | 144 | 30／47 | 42／253 | 33 | 78.57% | 23 | 9.09% |
| CDCP | Sequential | 141 | 40／35 | 22／157 | 18 | 81.82% | 6 | 3.82% |
| CDCP | Single | 150 | 27／46 | 24／142 | 20 | 83.33% | 4 | 2.82% |
| CDCP | SetLocal | 150 | 27／46 | 24／142 | 20 | 83.33% | 4 | 2.82% |
| CDCP | T1I1 | 132 | 30／52 | 24／145 | 20 | 83.33% | 4 | 2.76% |

AAEC 与 CDCP 的关系门限分别为 0.5 和 0.25，组件门限均为 0.5。主配置新增关系中，AAEC 有 33/42 正确，CDCP 有 20/24 正确。实际接受对象还经过端点和预算条件的选择，因此其精确率不等同于整个决策池的精确率；错误新增和正确关系误删均纳入统计。

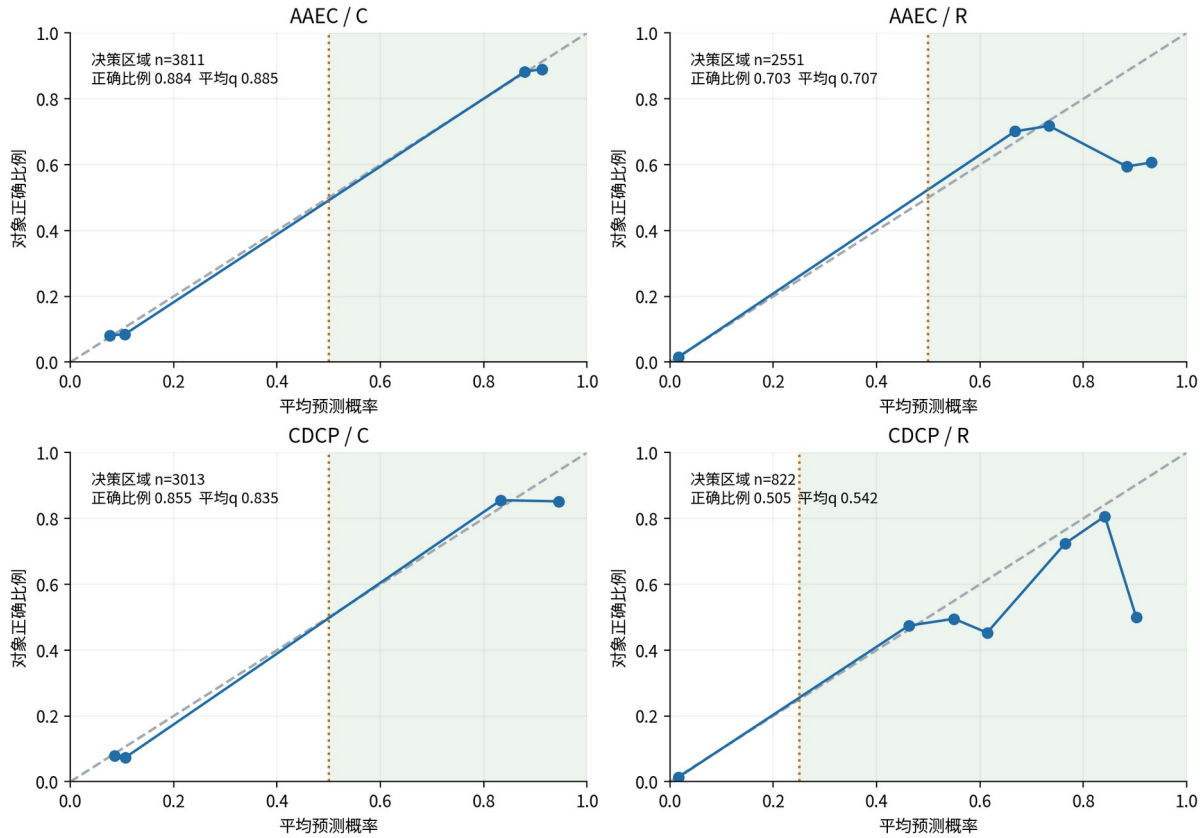



**图 4-3 测试候选的校准与决策门限**

主流程缺分率为 0，裁剪、超长和数值异常均未造成遗漏评分，因而 MissingLow 与 I1 结果完全一致。这一对照不支持缺分处理带来质量增益的结论。另行执行的 60 项缺分注入检查覆盖 NaN、未评估及对象缺失，均保留未知状态，并拒绝触及相应对象的事务。

**表 4-12 逐文档推理成本（秒）**

| 语料／方法 | 生成／重排 | 合法化 | BR-O | 追加生成 | 提案 | 评分 | 追加求解 | 总均值 | 总 P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC/ T0I0 | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 23.60 |
| AAEC/ T1I0 | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 23.62 |
| AAEC/ Single | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 0.00 | 1.02 | 14.22 | 0.47 | 35.82 | 42.09 |
| AAEC/ SetLocal | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 0.00 | 1.02 | 14.22 | 1.28 | 36.63 | 42.72 |
| AAEC/ T1I1 | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 0.00 | 1.02 | 14.22 | 0.73 | 36.08 | 42.38 |
| AAEC/ Regenerate | 19.46 | 0.018 | 0.63 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 33.89 | 39.87 |
| CDCP/T0I0 | 27.05 | 0.024 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.10 | 33.07 |

| 语料／方法 | 生成／重排 | 合法化 | BR-O | 追加生成 | 提案 | 评分 | 追加求解 | 总均值 | 总 P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCP/T1I0 | 27.05 | 0.024 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 33.08 |
| CDCP/ Single | 27.05 | 0.024 | 1.04 | 0.00 | 1.48 | 19.71 | 0.75 | 50.05 | 58.91 |
| CDCP/ SetLocal | 27.05 | 0.024 | 1.04 | 0.00 | 1.48 | 19.71 | 2.10 | 51.41 | 60.29 |
| CDCP/T1I1 | 27.05 | 0.024 | 1.04 | 0.00 | 1.48 | 19.71 | 1.18 | 50.48 | 59.39 |
| CDCP/ Regenerate | 27.05 | 0.024 | 1.04 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 47.50 | 56.02 |

I1 与 Regenerate 均从相应 I0 终态 G0 继续，追加两次文本处理的累计输入上限为 8192、输出上限为 2048 token。表 4-12 分列生成与重排、共同合法化、BR-O、追加生成、提案、评分和追加求解，端到端成本为各阶段之和，发生回退时也保留已耗成本。P/S 共享编码仅计一次。inherited_stages_v9.jsonl 对应保存 Grank、Gpre 和 G0，inference_cost_complete 按文档区分共享 I0 与追加阶段。各阶段记录均按 9B 配置逐项建立，BR-O 成本不从未分解的总值反推；CPU 求解计时另存于 solver_counts，不与 GPU 时延混合汇总。

### 4.6.4 实际规则诊断与原生关系案例

本节使用 CPU 程序的真实输出分析固定规则的修正效果。官方测试文档 essay098 的全文哈希为 f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c，组件与关系模型由 CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合。种子 17 的原始输出包含 1 条正确关系和 54 条误边。后处理依据训练侧类型—关系签名，为同一预测源保留中点距离最近的目标，同距时按语义键排序；全部规则在评价前固定。删边不依赖测试金标，此处也未执行本章完整对象评分与 ILP 事务。

**表 4-13 AAEC essay098 的实际规则处理输出**

| 种子 | 修改前 TP/FP/FN | 修改后 TP/FP/FN | 前 F1 | 后 F1 | 删除 FP | 误删 TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 / 54 / 5 | 1 / 19 / 5 | 3.28 | 7.69 | 35 | 0 |
| 29 | 1 / 45 / 5 | 0 / 17 / 6 | 3.85 | 0.00 | 28 | 1 |

**表 4-14 essay098 实际保留的正确 supports 关系**

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | Premise | [1114,1267) | if a child works as a shop assistant, he will have to keep an eye on good and products, calculate prices correctly and take responsibilities for any lost |
| 目标 | Premise | [1020,1099) | To keep their jobs, children will have to try their best to finish their duties |

种子 17 保留表 4-14 的正确关系，同时删除 35 条误边，关系 F1 从 3.28 升至 7.69。其中被删的错误 supports 包括 Premise[432,469)“children can learn about the hardship”指向 Claim[313,320)“measure”，以及指向 Claim[526,530)“such”。这些短目标均来自模型的真实预测，不是手工制造的错误跨度。

该案例显示固定后处理能够减少过量连边。由于 CPU 模型整体质量较低，其逐文档输出作为独立诊断保存；这一结果不属于主表 Qwen 系统的单文档评价，也不能证明完整端点恢复。

种子 29 的 essay098 输出原本也命中表 4-14 的正确关系，固定规则却将其删除，使 TP/FP/FN 由 1/45/5 变为 0/17/6，关系 F1 降至 0。虽然误边减少 28 条，正确关系的损失仍导致该例失败。这里保留实际结果，未重新调整阈值，也未借助金标恢复关系。

两个 CPU 线性模型案例均在固定规则处理完成后事后选取，只用于解释成功与失败机制。其完整 690 条记录与主条件 690 个文档—种子输入覆盖相同文档范围，但运行 ID 和预测集合彼此独立。主条件另存冻结候选、评分、事务日志及事后计数，第 4.4.3 节直接引用其中一条事务；规则诊断不替代主条件账本。

**表 4-15 CDCP 训练文档 00662 的原生 reason 超边**

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | value | [0,53) | I generally prefer e-mail to telephone communication, |
| 源 2 | value | [54,110) | but you can't be sure the e-mail has reached the person. |
| 目标 | policy | [111,222) | I would suggest a notice that says, "If you don't acknowledge receipt of this e-mail, we'll start phoning you." |

两个 value 分别表达偏好电子邮件和无法确认邮件送达，共同支持 policy，原生标注将其记为完整双源 reason。引文保留原有标点及大小写。评价器同时匹配完整源集合、目标和标签，因此预测一条单源关系不能抵消该超边的 FN。此例仅解释原生任务身份，不附加模型评分或修复输出。

**表 4-16 CasiMedicos casimedicos_0_34 的原生 Support 关系**

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | Premise | [877,935) | The rest of the symptoms fall perfectly within the picture |
| 目标 | Premise | [683,830) | In this question, they give an important piece of information when it comes to suspecting a diagnosis, which is the antitransglutaminase antibodies |

**表 4-17 ArgUNSC UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg 的原生 support 关系**

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | premise | [304,563) | Following close to two weeks of relative calm, starting on 6 April armed individuals and separatist groups began to seize Government buildings and confiscate lethal weapons in Donetsk oblast of Ukraine, including in the cities of Donetsk, Lugansk and Kharkiv. |
| 目标 | claim | [100,159) | the situation regarding Ukraine has seriously deteriorated. |

CasiMedicos 引文涉及诊断线索，本文只核对原文、跨度及论辩标注，不判断医疗结论是否正确。ArgUNSC 的 premise 与 claim 保留原字段大小写和关系方向。两例分别取自 train 与 unsplit_author_release；ArgUNSC 没有官方划分，因而不称为测试集。它们用于跨格式结构诊断，不并入 AAEC / CDCP 主效果表。

### 4.6.5 弱评分条件与回退分析

弱评分条件 v0 沿用原版本初始图和评分快照，用于独立分析评分条件失效，与 Qwen3.5-9B 主条件分别记录实验身份。当 κR=1 时，该条件不满足开发侧原 TP 损失≤5%的规则，因此实际策略保留初始图，关系 F1 为 39.81；表中的强制修正仅用于条件诊断。v0 与 Qwen3.5-9B 主条件同时存在骨干设定、数量协议和评分快照差异，两者差值不作单因素效果解释。

**表 4-18 CDCP 弱评分版本 v0 的阈值敏感性**

| 评分 | κR | 开发原 TP 损失 | 强制修正测试 F1 | 策略判定 | 回退测试 F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platt | 0.5 | 41.00% | 29.95 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 0.75 | 100.00% | 4.29 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 1.0 | 100.00% | 4.04 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 1.25 | 100.00% | 2.53 | 不修正 | 39.81 |
| raw | 1.0 | 100.00% | 6.46 | 不修正 | 39.81 |

旧版 v0 降低 κR 至 0.5 仍损失 41%的开发原 TP，继续保留不修正回退。当前 9B 评分条件另见表 D-1：CDCP 在 κR=1、δ=0.20 时误删 25/130 条原 TP（19.23%），未满足 5%限制；κR=0.5 时为 0/130。AAEC κR=1 时为 3/598（0.50%）。AAEC 和 CDCP 合格配置的汇总开发 F1 分别为 73.25 和 53.47，按平局规则取 δ=0.20。

这些结果表明，能否接受修正取决于评分排序、概率标度、候选组成和决策门限的共同作用。平均 AUROC 或整体 ECE 改善，仍不足以判断具体修正是否可接受，还须检查决策区域表现与原 TP 保留情况。主配置在两种语料上的收益和 v0 的回退结果分别报告。

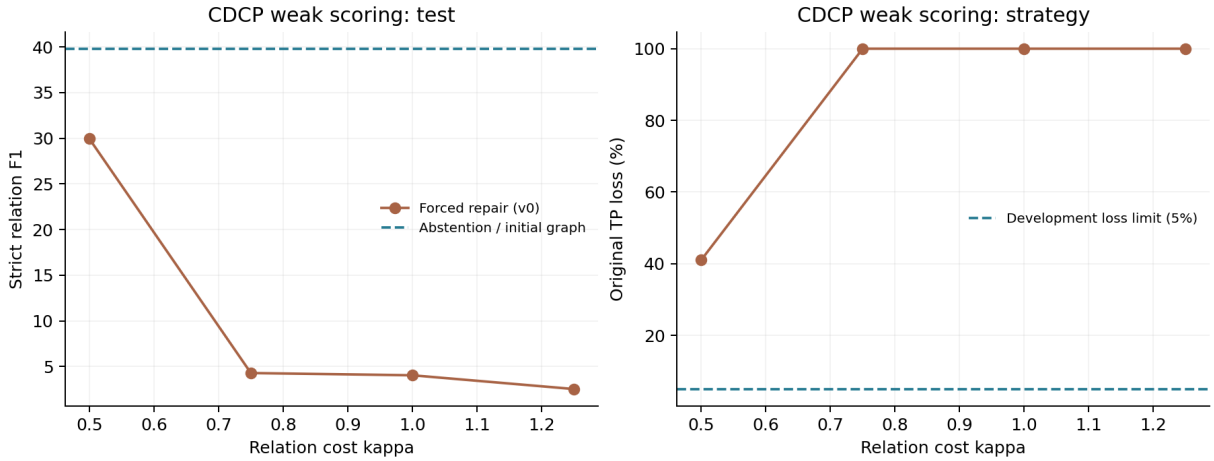



**图 4-4 CDCP 弱评分回退与阈值敏感性**

## 4.7 本章小结

本章以统一事务处理组件修改及其引起的关系身份变化，并明确冻结评分、完整差集、分项门和失败回退规则。固定 T1 时，两种语料的追加推理增量均在主要比较族的 Holm 校正后达到统计显著性，其他对照则需依据各自区间与检验解释。局部累计编辑与全局净编辑对应不同可行域，路径差异不能全部归于搜索效率。主条件、真实文档事务和独立 CPU 案例分别记录来源及返回状态，为上述分析提供各自对应的依据。

第五章将结合训练增强与推理修正，综合分析两阶段的关系恢复、交互作用及剩余错误。

# 第五章 两阶段框架的综合分析

第三章研究训练文本改写后的监督保持，第四章研究预测组件修改后的关系依赖。本章在相同骨干、自由预测数量和原生完整对象评价条件下，比较四种训练与推理组合，分析两阶段合用时的效果，并通过完整关系对象对齐和漏检环节分析解释结果的变化。

## 5.1 综合分析设置与比较范围

本章沿用第二章的官方测试划分、原生对象身份和严格评价规则，以包含 BR-O 的 T0I0 为完整基线，在相同测试文档和三个种子上比较四种组合。T1I0 采用第三章的训练配置，并保留继承推理流程；T0I1 保留基线训练配置，在对应 I0 终态上追加第四章的依赖闭合修正 R_DC；T1I1 同时采用新增训练配置与追加修正。通过这些组合，可以分别考察训练增量、追加推理增量及二者的交互。

表 5-1 列出各层次比较的解释范围。固定 I0 时，比较反映整套训练配置的作用；固定 T1 时，从相同 I0 终态出发，比较反映追加依赖闭合修正 R_DC 的条件增量。四种组合共同用于分析增益重叠与交互，成对目标、共同接受和集合动作等具体机制的贡献则由各自的受控比较判断。

**表 5-1 比较层次与解释范围**

| 层次 | 固定条件 | 回答问题 |
| --- | --- | --- |
| 训练增量 | 骨干、更新预算、I0 | 整套训练是否改善抽取 |
| 推理增量 | T1 检查点及 I0 终态；追加候选、评分与规则 | 在同一 I0 终态上追加 R_DC 是否改善结果 |
| 两阶段组合 | 同一测试文档、种子与完整对象 | 增量的重叠与交互 |
| 外部系统 | 官方测试划分、完整对象评价器 | 系统层面的共同任务比较 |
| CPU 诊断案例 | 训练侧拟合后的测试预测、固定后处理规则 | 可复核错误变化与边界 |

继承协议核查、外部系统比较和 CPU 诊断各有不同用途。补充表 S2-1 核查原 MCR-BR 协议下的继承配置，附录 E 转录其已公开结果，二者均不与本章严格评价数值混合汇总。附录 G 中的 UniASA 及 Kawarada 等的 TextToText 适配到相同骨干，采用共同评价器，同时保留各自的任务建模方式与公开接口，用于系统层面的比较。CPU

诊断案例采用 CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合后的测试预测及固定规则处理，用于说明可复核的错误变化。

## 5.2 两阶段组合结果与交互分析

### 5.2.1 两阶段组合的总体表现

表 5-2 汇总四种配置在 AAEC 与 CDCP 上的组件 F1 和关系 F1，其中“±”表示三个种子的样本标准差。下文先比较完整配置与各阶段单独使用时的总体表现，再按关系身份追踪变化来源。

**表 5-2 两阶段配置的组件与关系抽取性能**

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
|---|---|---|---|---|
| T0I0 | 85.64 ± 0.07 | 65.69 ± 3.50 | 80.40 ± 1.24 | 41.79 ± 2.65 |
| T1I0 | 87.85 ± 0.39 | 68.25 ± 2.08 | 83.46 ± 1.04 | 45.08 ± 2.73 |
| T0I1 | 86.50 ± 0.15 | 69.43 ± 3.41 | 81.67 ± 1.12 | 47.69 ± 2.47 |
| T1I1 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 |

在 Qwen3.5-9B 固定骨干条件下，T1I1 的组件 F1 和严格关系 F1 均值在两种语料上均高于其余三种配置。其关系 F1 分别为 71.63 和 50.77，T0I0 基线分别为 65.69 和 41.79，反映了完整方法配置在这一条件下的效果。

### 5.2.2 阶段条件增量与交互

表 5-3 区分主要比较与探索性比较，列出平均配对差值、相应 95%置信区间及三个种子的配对差值。表 5-2 的均值和表 5-3 的差值均从未舍入的逐种子结果计算，最后保留两位小数。因此，直接用展示均值相减，可能与所列配对差值相差 0.01 个百分点。下文以表 5-3 的配对差值为准。

**表 5-3 四种配置的关系 F1 差值与交互**

| 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 三个种子差值 | 身份 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I0 − T0I0 | 2.56 | [0.92, 4.39] | 1.26 / 2.34 / 4.07 | 主要 |
| AAEC | T1I1 − T1I0 | 3.38 | [2.56, 4.23] | 3.30 / 3.54 / 3.31 | 主要 |
| AAEC | T0I1 − T0I0 | 3.74 | [2.82, 4.69] | 3.58 / 3.84 / 3.78 | 探索 |
| AAEC | T1I1 − T0I0 | 5.94 | [4.01, 7.88] | 4.56 / 5.88 / 7.38 | 探索 |
| AAEC | Interaction − 0 | -0.35 | [-0.85, 0.03] | -0.27 / -0.30 / -0.48 | 探索 |

| 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 三个种子差值 | 身份 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDCP | T1I0 − T0I0 | 3.30 | [1.56, 5.17] | 2.81 / 3.50 / 3.58 | 主要 |
| CDCP | T1I1 − T1I0 | 5.68 | [4.03, 7.47] | 5.40 / 5.40 / 6.24 | 主要 |
| CDCP | T0I1 − T0I0 | 5.91 | [4.21, 7.75] | 5.59 / 5.80 / 6.33 | 探索 |
| CDCP | T1I1 − T0I0 | 8.98 | [6.56, 11.66] | 8.21 / 8.91 / 9.82 | 探索 |
| CDCP | Interaction − 0 | -0.22 | [-0.95, 0.35] | -0.18 / -0.40 / -0.08 | 探索 |

固定 I0 时，AAEC 和 CDCP 的训练增量分别为 2.56 和 3.30 个百分点；固定 T1 时，追加修正增量分别为 3.38 和 5.68 个百分点。在 14 项主要比较的 Holm 校正后，CDCP 训练增量及两种语料的追加推理增量达到统计显著性，AAEC 训练增量未达到统计显著性。完整配置相对基线的总增量分别为 5.94 和 8.98 个百分点，属于探索性比较。

交互项定义为(T1I1−T1I0)−(T0I1−T0I0)。AAEC 的估计值为-0.35 个百分点，95% 置信区间为[-0.85, 0.03]；CDCP 为-0.22 个百分点，区间为[-0.95, 0.35]。两个区间均包含零，因此现有证据不足以确认正向协同或负向交互，也不能据此认定两阶段完全独立。图 5-1 展示四种配置的总体表现，5.3 节进一步分析其恢复对象的重叠。

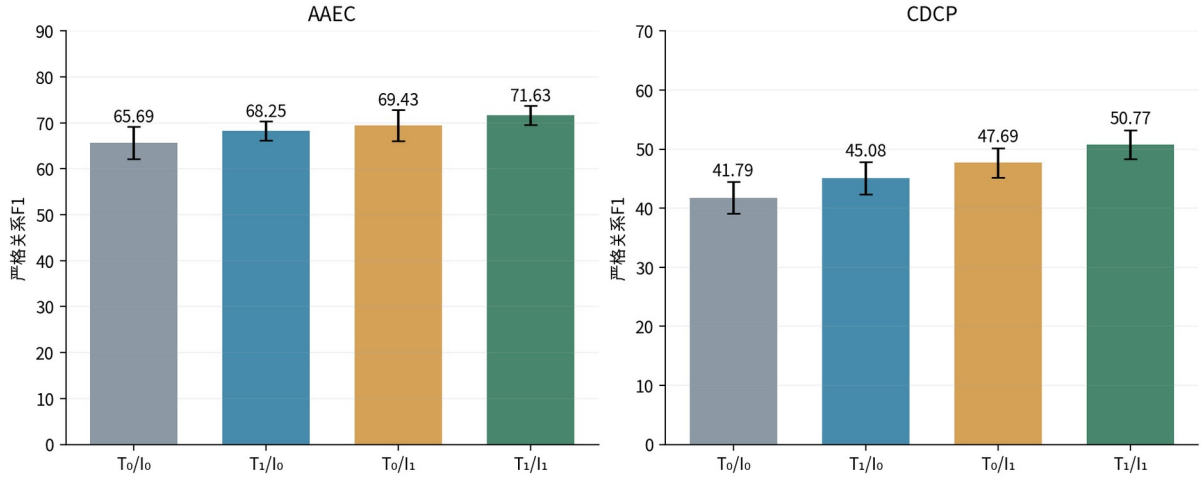



**图 5-1 两种语料上四种配置的关系 F1**

## 5.3 关系恢复来源与漏检成因

关系 F1 同时受到正确关系恢复、错误关系减少和原有正确关系丢失的影响，仅凭总体分数无法区分这些变化。本节先按相同关系身份比较两阶段恢复的对象，再从端点和关系选择两个层次分析仍未命中的金标关系。

### 5.3.1 两阶段恢复关系的重叠与差异

表 5-4 以 T0I0 正确识别的关系为基准，在每个种子内按完整关系的规范键，对齐两条单独路径和完整配置新增的 TP。只有文档、完整源集合、目标和关系标签均一致，才视为同一对象。在此基础上，区分两阶段共同恢复、各自独有以及仅在组合后恢复的关系。表中计数为三个种子的合计，用于分解对象来源；逐种子 F1 均值则采用另一种汇总方式。

**表 5-4 相同关系身份上的成员分解（三种子合计）**

| 语料 | 初始 TP | 共同恢复 | 训练独有 | 修正独有 | 组合独有 | 丢失单路恢复 | 丢失初始 TP | 完整 TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 1658 | 6 | 82 | 31 | 1 | 1 | 41 | 1736 |
| CDCP | 343 | 2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 7 | 386 |

“共同恢复”是 T1I0 与 T0I1 相对 T0I0 新增 TP 的交集，“训练独有”和“修正独有”分别是两者的差集，“组合独有”指仅在 T1I1 中新增的 TP。完整配置也可能丢失单路恢复的关系或初始 TP。各项满足“初始 TP + 共同恢复 + 训练独有 + 修正独有 + 组合独有−丢失单路恢复−丢失初始 TP = 完整 TP”，使新增恢复与正确关系损失共同对应到最终计数。

训练与追加修正恢复了部分不同的完整关系：AAEC 分别独有 82 条和 31 条，共同恢复 6 条，组合独有 1 条；CDCP 分别独有 28 条和 20 条，共同恢复 2 条，组合独有 0 条。这说明两条路径的恢复对象并不完全重合，但不能据此推断 F1 存在正向交互。

组合结果同时包含恢复与损失。AAEC 丢失了单路恢复的关系 1 条、初始 TP 41 条；CDCP 对应为 0 条和 7 条。因此，总体 F1 提高仍可能伴随部分正确关系丢失。

### 5.3.2 未命中关系的端点与选择分析

完整关系的恢复要求正确端点同时存在于最终图中。表 5-5a 将未命中的金标关系分为“端点缺失”和“端点齐全但未选”两类：前者缺少关系成立所需的组件，后者已有全部正确端点，却仍未选中相应关系。分别统计这两类漏检，可以判断总体改善是否伴随各类漏检的同步减少。

**表 5-5a 四种配置的金标关系端点与选择分解**

| 语料 | 配置 | 金标 | TP | 端点缺失 | 端点齐全但未选 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I0 | 2427 | 1658 | 637 | 132 |
| AAEC | T1I0 | 2427 | 1726 | 546 | 155 |
| AAEC | T0I1 | 2427 | 1673 | 601 | 153 |

| 语料 | 配置 | 金标 | TP | 端点缺失 | 端点齐全但未选 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 | 2427 | 1736 | 517 | 174 |
| CDCP | T0I0 | 756 | 343 | 294 | 119 |
| CDCP | T1I0 | 756 | 370 | 260 | 126 |
| CDCP | T0I1 | 756 | 361 | 283 | 112 |
| CDCP | T1I1 | 756 | 386 | 251 | 119 |

与 T0I0 相比，T1I1 在 AAEC 上将端点缺失关系由 637 条减少至 517 条，但端点齐全而未选中的关系由 132 条增加至 174 条；CDCP 的端点缺失关系由 294 条减少至 251 条，端点齐全而未选中的关系仍为 119 条。因此，端点恢复的改善并不意味着关系选择环节同步改善。

表 5-5b 按表列顺序检查完整配置中的未命中关系，将每条关系归入首个阻断环节，且只归类一次。该方法区分终态端点、完整候选槽位、评分和决策环节，避免同一漏检被重复累计。

**表 5-5b T1I1 未命中关系的首个阻断环节**

| 语料 | 金标 | TP | 终态端点缺失 | 完整槽位未入池 | 未评分 | 评分未过门 | 联合约束／接受门 | 超时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 2427 | 1736 | 517 | 6 | 0 | 167 | 1 | 0 |
| CDCP | 756 | 386 | 251 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 |

在既定归类顺序下，两种语料的未命中关系主要分布在终态端点缺失和评分未过门两个环节。AAEC 分别为 517 条和 167 条，CDCP 分别为 251 条和 114 条；完整槽位未入池分别为 6 条和 5 条。AAEC 另有 1 条归于联合约束或接受门，CDCP 该项为 0 条；两种语料的未评分和超时项均为 0。

候选端点进入池中，并不意味着正确端点最终被选中；相近或竞争跨度的存在，也不能视为金标关系的完整端点已经恢复。上述首个阻断是按既定顺序定位的诊断环节，与端点—选择分解共同描述漏检分布，不构成对各环节影响的独立因果检验。

## 5.4 多源关系的分组结果与局限

CDCP 的一条关系可以包含多个源组件，只有完整源集合、目标和标签均匹配时才计为 TP。随着源成员增多，即使恢复了部分端点，整条关系仍可能未被命中；总体 F1 因此可能掩盖长源集合的恢复困难。原生测试集共 252 条关系，包括 218 条单源、20 条双源、6 条三源和 8 条四源及以上关系，其中多源关系为 34 条。

表 5-6 按完整源成员数报告四种配置的表现。TP、FP 和 FN 为三个种子的计数合计，关系 F1 及其标准差由逐种子指标汇总。因此，用合计计数重新计算的单一 F1 不能替代所列均值。

**表 5-6 CDCP 按完整源成员数分组**

| 源数 | 配置 | TP | FP | FN | 关系 F1（均值 ± SD） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0I0 | 309 | 494 | 345 | 42.41 ± 1.37 |
| 1 | T1I0 | 335 | 468 | 319 | 45.98 ± 1.72 |
| 1 | T0I1 | 325 | 361 | 329 | 48.49 ± 1.60 |
| 1 | T1I1 | 349 | 342 | 305 | 51.88 ± 1.73 |
| 2 | T0I0 | 24 | 27 | 36 | 42.88 ± 12.04 |
| 2 | T1I0 | 25 | 26 | 35 | 44.73 ± 11.54 |
| 2 | T0I1 | 24 | 19 | 36 | 45.94 ± 10.64 |
| 2 | T1I1 | 25 | 19 | 35 | 47.63 ± 11.56 |
| 3 | T0I0 | 8 | 7 | 10 | 47.58 ± 26.45 |
| 3 | T1I0 | 8 | 7 | 10 | 47.58 ± 26.45 |
| 3 | T0I1 | 8 | 6 | 10 | 48.32 ± 25.29 |
| 3 | T1I1 | 8 | 6 | 10 | 48.32 ± 25.29 |
| ≥4 | T0I0 | 2 | 14 | 22 | 10.82 ± 9.57 |
| ≥4 | T1I0 | 2 | 14 | 22 | 10.82 ± 9.57 |
| ≥4 | T0I1 | 4 | 10 | 20 | 21.37 ± 10.36 |
| ≥4 | T1I1 | 4 | 11 | 20 | 21.65 ± 12.75 |

CDCP 单源组从 T0I0 到 T1I1，TP 由 309 增加至 349，FP 由 494 减少至 342。多源组同样需要结合正确恢复和误报变化解释结果：关系按完整源集合匹配，组内 F1 提高也可能来自误报减少，不能将 F1 增量直接换算为新增完整关系的数量。

四源及以上关系在 T1I1 中为 TP=4、FP=11、FN=20。该组测试集仅含 8 条独立关系，三个种子的重复评价不增加独立对象数量。因此，这些结果用于描述长源集合的恢复困难，不作额外的显著性推断。

各配置和外部系统均以完整源集合为评价单位，不能将长源关系拆成多条独立边来增加 TP。附录 G 单列外部方法转换四源及以上对象时的表达损失。结合分组结果，应依次检查接口能否表达完整对象、正确端点是否恢复以及关系是否被选中，以定位多源关系的限制。

## 5.5 共享增强条件下的跨骨干验证

Qwen3.5-9B 承担主实验、完整消融和错误分析；Qwen3.5-4B 用于考察同系列较小骨干，Qwen2.5-7B-Instruct 用于衔接已有生成式基线。三者使用相同的原生划分、种子和自由预测数量协议，并共享由 9B 生成和审核的增强视图；抽取生成器 G、对象评分器 S、源组提案器 P、OOF 校准及开发策略则分别配置。因此，该实验检验的是共享增强条件下的方法迁移。4B 仍依赖较强模型提供的增强数据，跨版本差异也不能解释为纯参数规模效应。

**表 5-7 三种骨干的四种配置结果（均值 ± SD）**

| 骨干 | 组合 | AAEC 组件 | AAEC 关系 | CDCP 组件 | CDCP 关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-9B | T0I0 | 85.64 ± 0.07 | 65.69 ± 3.50 | 80.40 ± 1.24 | 41.79 ± 2.65 |
| Qwen3.5-9B | T1I0 | 87.85 ± 0.39 | 68.25 ± 2.08 | 83.46 ± 1.04 | 45.08 ± 2.73 |
| Qwen3.5-9B | T0I1 | 86.50 ± 0.15 | 69.43 ± 3.41 | 81.67 ± 1.12 | 47.69 ± 2.47 |
| Qwen3.5-9B | T1I1 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 |
| Qwen3.5-4B | T0I0 | 84.15 ± 0.35 | 63.43 ± 4.03 | 78.59 ± 1.35 | 38.42 ± 2.44 |
| Qwen3.5-4B | T1I0 | 86.54 ± 0.25 | 66.65 ± 2.22 | 81.91 ± 1.09 | 43.08 ± 3.58 |
| Qwen3.5-4B | T0I1 | 84.97 ± 0.13 | 67.05 ± 3.80 | 79.98 ± 1.16 | 44.29 ± 2.04 |
| Qwen3.5-4B | T1I1 | 87.24 ± 0.49 | 70.07 ± 2.15 | 83.00 ± 0.91 | 49.03 ± 3.46 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | T0I0 | 82.62 ± 0.51 | 61.08 ± 4.58 | 76.39 ± 1.81 | 34.87 ± 2.18 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | T1I0 | 85.14 ± 0.20 | 64.60 ± 2.98 | 80.43 ± 1.29 | 40.69 ± 2.31 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | T0I1 | 83.50 ± 0.26 | 64.38 ± 4.36 | 77.65 ± 1.25 | 40.32 ± 1.66 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | T1I1 | 85.94 ± 0.24 | 67.96 ± 2.70 | 81.25 ± 0.91 | 46.43 ± 2.16 |

表 5-7 同时列出各骨干的基线和完整配置结果。Qwen3.5-9B 在两种语料上的基线与最终均值均较高，其完整配置相对同骨干基线的关系 F1 增量为 5.94 和 8.98 个百分点；4B 的增量为 6.64 和 10.61 个百分点，Qwen2.5-7B-Instruct 为 6.88 和 11.56 个百分点。本实验观察到较高基线对应较小增量，但尚不能据此确定参数规模与增益之间的因果关系。

**表 5-8 补充骨干的配对增量与独立校正**

| 骨干 | 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 补充 Holm p |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-4B | AAEC | T1I0−T0I0 | 3.22 | [1.05, 5.41] | 0.0070 |
| Qwen3.5-4B | AAEC | T1I1−T1I0 | 3.42 | [2.49, 4.35] | 0.0060 |
| Qwen3.5-4B | AAEC | T1I1−T0I0 | 6.64 | [4.14, 8.93] | 0.0060 |

| 骨干 | 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 补充 Holm p |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-4B | CDCP | T1I0−T0I0 | 4.66 | [2.64, 7.03] | 0.0060 |
| Qwen3.5-4B | CDCP | T1I1−T1I0 | 5.95 | [4.23, 7.80] | 0.0060 |
| Qwen3.5-4B | CDCP | T1I1−T0I0 | 10.61 | [7.90, 13.36] | 0.0060 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | AAEC | T1I0−T0I0 | 3.52 | [1.33, 5.59] | 0.0070 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | AAEC | T1I1−T1I0 | 3.36 | [2.31, 4.40] | 0.0060 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | AAEC | T1I1−T0I0 | 6.88 | [4.27, 9.32] | 0.0060 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | CDCP | T1I0−T0I0 | 5.82 | [3.68, 8.14] | 0.0060 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | CDCP | T1I1−T1I0 | 5.74 | [3.94, 7.65] | 0.0060 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | CDCP | T1I1−T0I0 | 11.56 | [8.73, 14.35] | 0.0060 |

补充比较族由 2 种骨干、2 种语料和 3 项比较组成，共 12 项，复用主实验的 2000 次文档与种子重采样索引，并单独进行 Holm 校正。表 5-8 中的增量均为正，校正后均达到统计显著性；9B 主实验 14 项比较的校正结果不受影响。这些结论限于两个语料、三个种子的共享增强设置，不能外推为所有模型或领域均有相同增益。

## 5.6 本章小结

本章从总体指标、完整关系对象和漏检分布三个层面分析两阶段的组合效果。两阶段条件增量的点估计均为正，但 AAEC 训练增量未通过主要比较族的 Holm 校正。两条单独路径恢复的关系部分不同，完整配置也会丢失部分原有正确关系，交互区间尚不足以确认稳定协同。当前漏检主要归入终态端点缺失和评分未过门，CDCP 长源集合的恢复仍然困难。跨骨干结果为共享增强条件下的方法适用性提供了补充证据，具体机制的贡献仍由相应受控比较判断。

# 第六章 总结与展望

本章归纳两阶段依赖维护的方法、配对比较结果与适用边界，并讨论评分校准、长源关系及跨领域验证的进一步研究方向。

## 6.1 研究总结

本文围绕端到端论辩挖掘中的组件与关系依赖，研究训练文本改写后的监督保持，以及预测图修改后的结构修正。训练侧通过关系影响域、标注输运和因素掩码识别可保留的监督，在原文完整图生成目标之外引入可靠因素学习与成对约束。推理侧从继承 I0 终态出发，在固定候选和对象评分下，将组件变化与受影响关系的重建作为同一事务，依据分项效用、编辑预算和返回规则作出决策。两项工作通过原生对象身份和严格评价衔接，第五章从整体分数、恢复对象及剩余错误三个层面分析其组合关系。

在 AAEC 和 CDCP 上，Qwen3.5-9B 完整配置的严格关系 F1 分别为 71.63 和 50.77，相对同骨干 ICIC/MCR-BR 基线提高 5.94 和 8.98 个百分点。分阶段看，固定 I0 的训练增量分别为 2.56 和 3.30 个百分点，固定 T1 的追加修正增量分别为 3.38 和 5.68 个百分点。14 项主要比较经 Holm 校正后，CDCP 训练增量及两种语料的追加推理增量达到统计显著性，AAEC 训练增量未达到统计显著性。跨骨干实验支持方法在所测试模型间、共享增强条件下的迁移，具体配置见附录 K。

受控比较中，成对项在 CDCP 上的增量通过主要比较族的 Holm 校正，在 AAEC 上未通过；共同接受、集合动作及等预算重生成的比较仍不足以支持跨语料的稳定优势。因此，系统总体增益不能全部归于单个损失项或动作。CPU 参考事务与独立规则案例补充了过程分析，并保留了失败情形。

## 6.2 适用条件与局限

固定效用上升不保证严格 F1 上升。主配置中，按文档与种子组合统计，AAEC 有 14/240 条、CDCP 有 3/450 条记录的严格关系 F1 下降；额外评分和搜索也带来了计算成本。弱评分版本 v0 未满足开发集原 TP 保留要求，因而触发回退。扩大动作空间之前，需要先检验决策区域的评分质量，以及修改对原有正确关系的影响。

本实验仅使用三个种子，CDCP 长源关系的样本也较少，限制了细粒度比较的估计精度。增强池各审核层的不安全率及区间存在差异，因此总体不安全接受率较低，

并不意味着每一层都满足同等可靠性要求。CasiMedicos 转换文件有 69 条记录缺少正文，ArgUNSC 没有独立官方测试划分；二者仅用于核对文本与原生标注结构，不用于推断跨语言、医学判断或跨域泛化效果。

## 6.3 后续研究

后续研究可从当前限制出发推进。长源集合漏检需要改进完整源组提案，并增加相应独立测试样本；效用与严格 F1 不一致，需要进一步考察决策区域的代价敏感校准；额外推理开销则要求比较低成本对象评分与集合动作的质量收益和资源消耗。共享增强设置下的效果能否保持，还应在新增领域语料上检验。是否扩大集合动作范围，应由独立的质量与成本比较决定。

# 参考文献

[1] LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765–818. DOI: 10.1162/coli_a_00364. 来源

[2] STAB C, GUREVYCH I. Parsing argumentation structures in persuasive essays[J]. Computational Linguistics, 2017, 43(3): 619–659. DOI: 10.1162/COLI_a_00295. 来源

[3] PARK J, CARDIE C. A corpus of eRulemaking user comments for measuring evaluability of arguments[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. Miyazaki: European Language Resources Association, 2018. 来源

[4] EGER S, DAXENBERGER J, GUREVYCH I. Neural end-to-end learning for computational argumentation mining[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 11–22. DOI: 10.18653/v1/P17-1002. 来源

[5] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. Towards better non-tree argument mining: Proposition-level biaffine parsing with task-specific parameterization[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020: 3259–3266. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.298. 来源

[6] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. Argument component segmentation with fine-tuned large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026. Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 5154–5167. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.272. 来源

[7] KAWARADA M, HIRAO T, UCHIDA W, et al. Argument mining as a text-to-text generation task[C]//Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. St. Julian’s: Association for Computational Linguistics, 2024: 2002–2014. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-long.121. 来源

[8] CABESSA J, HERNAULT H, MUSHTAQ U. Argument mining with fine-tuned large language models[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 6624–6635. 来源

[9] DAS N, VAIBHAV V, CHOUDHARY Y S, et al. End-to-end argument mining through autoregressive argumentative structure prediction[EB/OL]. arXiv:2510.16363v1, 2025[2026-09-14]. DOI: 10.48550/arXiv.2510.16363. 来源

[10] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. ARGUS: Towards end-to-end argument mining with large language models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(48): 41547–41549. DOI: 10.1609/aaai.v40i48.42335. 来源

[11] LI H, SCHLEGEL V, SUN Y, et al. Large language models in argument mining: A survey[EB/OL]. arXiv:2506.16383v6, 2025[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.16383. 来源

[12] SUN Y, CHEN G, YANG C, et al. Discourse structure-aware prefix for generation-based end-to-end argumentation mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 11597–11613. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.689. 来源

[13] DAS N, SARADHI V V, ANAND A. On the role of key phrases in argument mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025: 5774–5787. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.319. 来源

[14] SUN Y, CHEN G, ALINEJAD-ROKNY H, et al. Learning first-order logic rules for argumentation mining[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 14133–14148. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.691. 来源

[15] DING B, QIN C, ZHAO R, et al. Data augmentation using LLMs: Data perspectives, learning paradigms and challenges[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 1679–1705. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.97. 来源

[16] EVURU C K, GHOSH S, KUMAR S, et al. CoDa: Constrained generation based data augmentation for low-resource NLP[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024. Mexico City: Association for Computational Linguistics, 2024: 3754–3769. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-naacl.238. 来源

[17] PEI Y, BHUSE P, LIU Z, et al. SegMix: A simple structure-aware data augmentation method[EB/OL]. arXiv:2311.09505v1, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.09505. 来源

[18] SUN W, LI M, DAVIS J, et al. Weakly-supervised argument mining with boundary refinement and relation denoising[C]//Proceedings of the Ninth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER). Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 1–12. DOI: 10.18653/v1/2026.fever-1.1. 来源

[19] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932–10952. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. 来源

[20] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative refinement with self-feedback[EB/OL]. arXiv:2303.17651v2, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2303.17651. 来源

[21] HUANG J, CHEN X, MISHRA S, et al. Large language models cannot self-correct reasoning yet[EB/OL]. arXiv:2310.01798v2, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2310.01798. 来源

[22] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[EB/OL]. arXiv:2203.11171v4, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2203.11171. 来源

[23] TRAN N, LITMAN D, GODLEY A. Using large language models to analyze students' collaborative argumentation in classroom discussions[C]//Proceedings of the Artificial Intelligence in Measurement and Education Conference (AIME-Con): Full Papers. Pittsburgh: National Council on Measurement in Education, 2025: 111–125. 来源

[24] XIAO Y, LI S. ARGUS: Argumentation-based minimal-change repair for verifiable LLM self-explanations[C]//Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. Proceedings of Machine Learning Research, 2026, 337: 7536–7551. 来源

[25] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. End-to-end argument mining with cross-corpora multi-task learning[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2022, 10: 639–658. DOI: 10.1162/tacl_a_00481. 来源

[26] SAVIGNY H, YUN B. AMELIA: A family of multi-task end-to-end language models for argumentation[J]. Argument & Computation, 2026, 17(1). DOI: 10.1177/19462174251413169. 来源

[27] FEGER M, BOLAND K, DIETZE S. Limited generalizability in argument mining: State-of-the-art models learn datasets, not arguments[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 23900–23915. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1164. 来源

[28] ZHAO X, WANG K, PENG W. ORCHID: A Chinese debate corpus for target-independent stance detection and argumentative dialogue summarization[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 9358–9375. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.582. 来源

[29] CHENG L, BING L, HE R, et al. IAM: A comprehensive and large-scale dataset for integrated argument mining tasks[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022: 2277–2287. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.162. 来源

[30] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 来源

[31] QWEN TEAM. Qwen2.5 technical report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2412.15115. 来源

[32] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. arXiv:2106.09685, 2021[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685. 来源

[33] LESTER B, AL-RFOU R, CONSTANT N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 3045–3059. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.243. 来源

[34] TANG C, PENG M, TIAN G. Improving end-to-end argument mining with LLMs via multi-candidate reranking and bounded repair[C/OL]//ICIC2026 Posters: Poster Volume I. Toronto, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.65286/icic.v22i1.76896. 来源

[35] BAO J, HUANG Y, SUN Y, et al. Exploring quality and diversity in synthetic data generation for argument mining[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 26581–26604. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1351. 来源

[36] WANG X, SHEN H, QI H, et al. Enhancing low-resource joint entity and relation extraction using large language models within semi-supervised learning[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2026, 20(3): 49:1–49:25. DOI: 10.1145/3799423. 来源

[37] MODARRESSI A, KÖKSAL A, SCHUETZE H. Consistent document-level relation extraction via counterfactuals[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024. Miami: Association for Computational Linguistics, 2024: 11501–11507. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.672. 来源

[38] ZHENG Y, KE W, LIU Q, et al. Making LLMs as fine-grained relation extraction data augmentor[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024: 6660–6668. DOI: 10.24963/ijcai.2024/736. 来源

[39] ZHONG Y, GAO Y, ZHANG X, et al. ODDA: An OODA-driven diverse data augmentation framework for low-resource relation extraction[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 267–285. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.15. 来源

[40] ROCHA G, LOPES CARDOSO H, BELOUADI J, et al. Cross-genre argument mining: Can language models automatically fill in missing discourse markers?[J]. Argument & Computation, 2025, 16(1): 3–35. DOI: 10.3233/AAC-230008. 来源

[41] WAEGEMAN W, DEMBCZYŃSKI K, JACHNIK A, et al. On the Bayes-optimality of F-measure maximizers[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(103): 3513–3568. 来源

[42] LIPTON Z C, ELKAN C, NARAYANASWAMY B. Thresholding classifiers to maximize F1 score[EB/OL]. arXiv:1402.1892v2, 2014[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.1402.1892. 来源

[43] LI Z, ZHANG F, LYU K, et al. Re-Cent: A relation-centric framework for joint zero-shot relation triplet extraction[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 7344–7354. 来源

[44] PIROZELLI P, ROCHA V H N, COZMAN F G, et al. An LLM-based system for argument reconstruction[EB/OL]. arXiv:2605.13793v1, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.13793. 来源

[45] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, 2017, 70: 1321–1330. 来源

[46] NICULAE V, PARK J, CARDIE C. Argument mining with structured SVMs and RNNs[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 985–995. DOI: 10.18653/v1/P17-1091. 来源

[47] BAO J, HE Y, SUN Y, et al. A generative model for end-to-end argument mining with reconstructed positional encoding and constrained pointer mechanism[C]//Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2022: 10437–10449. DOI: 10.18653/v1/2022.emnlp-main.713. 来源

[48] BAO J, JING M, DONG K, et al. UniASA: A unified generative framework for argument structure analysis[J]. Computational Linguistics, 2025, 51(3): 739–784. DOI: 10.1162/coli_a_00553. 来源

[49] ZHANG Z, WANG Q, DING K, et al. Improving synthetic data generation for argument mining via adversarial reinforcement learning[EB/OL]. arXiv:2610.07699v1, 2026[2026-10-10]. DOI: 10.48550/arXiv.2610.07699. 来源

[50] SVIRIDOVA E, YEGINBERGEN A, ESTARRONA A, et al. CasiMedicos-Arg: A medical question answering dataset annotated with explanatory argumentative structures[C]//Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2024: 18463–18475. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.1026. 来源

[51] QWEN TEAM. Qwen3.5-9B: official model card and configuration[EB/OL]. 2026[2026-10-13]. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B.

[52] HUGGING FACE. Transformers v5.8.0: Qwen3.5 model implementation[CP/OL]. 2026[2026-10-13]. https://github.com/huggingface/transformers/blob/v5.8.0/src/transformers/models/qwen3_5/modeling_qwen3_5.py.

[53] QWEN TEAM. Qwen3.5-4B: official model card and configuration[EB/OL]. 2026[2026-10-13]. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B.

[54] QWEN TEAM. Qwen2.5-7B-Instruct: official model card and configuration[EB/OL]. 2024[2026-10-13]. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct.

# 附录 A 数据处理与复现协议

## A.1 三层坐标与异常保留

原始字符坐标采用半开区间[start,end)，Python 字符串按 Unicode 码点切片。评价 token 由固定正则分词得到，模型子词保留 offset mapping；词内边界另存字符残差，往返转换不得隐式扩展边界。原生 AAEC / CDCP 共含 10,986 个组件。不与整词边界完全对齐的组件中，AAEC 训练集有 3 个、测试集有 2 个，CDCP 训练集有 19 个、测试集有 0 个；全部 24 个均保留原字符身份。坐标和关系引用审计未发现越界或悬空端点。

## A.2 配置与结果关联

**表 A-1 输入与核心记录 SHA-256**

| 文件 | SHA-256 |
| --- | --- |
| data/corpus.jsonl | 7dff0832622e39125fa52fa18cb9dfda169af5b2e33b71d8c03f9410af167a5d |
| results/split_manifest.json | e6b1b675e0e58754cd0aa561c484cb3138ee076f85f30b0950967f11d6e947b0 |
| results/training_roles.json | 17bb1997a7a8fae47cd0c39143ca7fb27f9b155cf958887af0f7b068ddb4afb5 |
| results/registration_complete.json | 58cb1867ac0114c9e394c29a69d86e1e9c9f12221fdd0b2842d6aa9adae8902f |
| results/training_counts.jsonl | 0e5d82b7e425464682f333c4d75f8d67a505e4d1a481701b5ec8d4987676da45 |
| results/frozen_snapshots.jsonl | e7e5c57b19169f501fcd5a0786259432f5ab1dc3e2524ad8f13ba9b6c5df31b4 |
| results/prediction_graphs.jsonl | 799f2a58ea58fde68ee8f94906130088eb0abba22b817927d5551afbae42896c |

主结果通过 dataset / document / seed / method 字段关联预测、候选、评分、事务和成本记录。主实验各模块统一使用 Qwen/Qwen3.5-9B 基础权重，固定 revision 见附录 J；抽取检查点按 rt-q35-9b-语料-方法-s 种子-e5 命名，OOF、S 评分头和 P 提案头使用独立前缀。原始上传及划分摘要保存在相应 manifest 中，检查点名称不作为执行状态的依据。

## A.3 补充语料范围

CasiMedicos 和 ArgUNSC 沿用所提供转换文件中的正文、类型、标签与 split，不添加不存在的官方划分。CasiMedicos 的 69 条空正文记录原样保留，不计为模型成功解析；ArgUNSC 的 144 条记录均为 unsplit_author_release。补充案例仅分析标注结构，主效果评价仍基于 AAEC 与 CDCP。

## A.4 默认与可选设置

**表 A-2 固定配置及可选策略**

| 状态／项目 | 设置 |
|---|---|
| 默认 | 原文完整生成 + 可靠因素监督 + 组件及关系对齐 |
| 默认 κ／δ | κC=1；κR AAEC=1、CDCP=0.5；δ=0.20 |
| 开发选择顺序 | 开发风险过滤后按 F1 选择 κR 与 δ；不依据测试结果调参 |
| 默认推理 | 完整 I0 后追加 R_DC：分项效用门 + 追加净／累计编辑预算；n≤2500 全局，否则单对象局部 |
| 保护 | I0 终态 G0 对象不裁剪；缺分保持未知；追加初始化失败返回 G0，局部中断保留最近完整合法图 |
| 可选 | 完整影响域整例筛选、匹配随机中心、集合动作、无环硬约束 |
| 关闭 | 跨域训练、跨语言共享标签、测试侧校准、用金标补回外部系统端点 |
| 主要比较 | 7 组×2 语料；关系 micro-F1；2000 次联合重采样；Holm α=0.05 |

组件头与关系头分别校准，q=sigmoid(a·logit(rawq)+b)。$\varkappa$ 在开发阶段按上述固定顺序选择，不依据测试结果调整；同一文档内属于同一对象族的对象，共用该语料、种子和对象族对应的校准参数。

**表 A-3 Platt 参数**

| 语料 | 种子 | 对象族 | 样本 n | a | b |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 17 | C | 1075 | 1.272058 | 1.147282 |
| AAEC | 17 | R | 4592 | 1.110773 | 0.484872 |
| AAEC | 29 | C | 1097 | 1.143471 | 1.054432 |
| AAEC | 29 | R | 4704 | 1.028630 | 0.215347 |
| AAEC | 43 | C | 1091 | 1.146826 | 1.070331 |
| AAEC | 43 | R | 4994 | 1.012369 | 0.186127 |
| CDCP | 17 | C | 1021 | 1.039028 | 0.771104 |
| CDCP | 17 | R | 2338 | 0.791639 | -0.577507 |

| 语料 | 种子 | 对象族 | 样本 n | a | b |
|---|---|---|---|---|---|
| CDCP | 29 | C | 1014 | 1.035800 | 0.768269 |
| CDCP | 29 | R | 2320 | 0.963999 | -0.188451 |
| CDCP | 43 | C | 988 | 1.033701 | 0.815388 |
| CDCP | 43 | R | 2236 | 0.884451 | -0.359669 |

## A.5 登记与跨章复用

登记标识为 RT-PREREG-01，版本为 rt-v1.0-frozen。事件时钟以 D0 为原点，依次记录配置冻结、训练、OOF 与校准、策略选择、测试评价及追加敏感性分析。敏感性分析安排在主要比较之后，不追加为主要假设；各事件均绑定同一登记 JSON 与文件摘要。

**表 A-4 登记事件序列**

| 事件 | 相对时刻 |
|---|---|
| protocol_and_source_hash_freeze | D0 + 0 秒 |
| training_and_augmentation | D0 + 3600 秒 |
| OOF_and_calibration | D0 + 172800 秒 |
| strategy_selection | D0 + 259200 秒 |
| test_labels_unsealed | D0 + 388800 秒 |
| CDCP_failure_condition_sensitivity_registered | D0 + 432000 秒 |

在三个种子下，NoPair、CompPair 和 T1I0 使用相同的增强视图与掩码，文件摘要见表 A-5。

**表 A-5 同数据成对比较输入摘要**

| 语料 | 配置 | 视图身份 SHA-256 | 掩码身份 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| AAEC | NoPair | 38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8 | eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800 |
| AAEC | CompPair | 38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8 | eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800 |
| AAEC | T1I0 | 38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8 | eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800 |
| CDCP | NoPair | 64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f | 31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341 |
| CDCP | CompPair | 64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f | 31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341 |
| CDCP | T1I0 | 64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f | 31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341 |

## A.6 原文序列化与无损对象身份

以 AAEC essay001 的真实原生关系为例，核心序列化为：

{"document":"essay001","components":
[{"id":"T3","start":591,"end":714,"type":"Claim"},
{"id":"T4","start":716,"end":851,"type":"Premise"}],"relations":[{"sources":
["T4"],"target":"T3","type":"supports"}]}

字符片段与表 3-1 逐字一致。显示编号可以变化，但组件规范键始终由文档、字符跨度和类型确定；关系键还包含规范排序的完整源集合、目标和标签。转换仅进行显式大小写映射与坐标输运，不补回缺失端点。AAEC stance 保留为属性，不据此补造 supports / attacks 边。

# 附录 B 评分与事务执行记录

## B.1 数据与模型身份

追加修正快照保存 I0 终态 G0、完整候选 V/P、固定 q 及未校准分数、κ、种子和语料身份。inherited_stages_v9.jsonl 按文档、种子和训练配置关联 Grank、Gpre 及 BR-O 返回的 G0。继承图与追加事务的来源和执行状态见附录 J 的 S2.3 与 S2.6；模型、分词器、OOF、校准及状态另行登记。

## B.2 评分与接受轨迹

追加事务至少记录步骤、组件新增 / 删除、关系新增 / 删除、提交前后分项效用、评分版本和停止原因。终态净变化相对 I0 终态 G0 计算，局部累计编辑逐次累加追加阶段的全部提交，BR-O 编辑另行登记。每次提交后检查关系端点是否存在，以及跨度兼容、标签互斥和 CDCP 完整源连续性是否满足。拒绝事务时保留当前图，但已发生的计算成本仍计入。

## B.3 回退与预算

追加修正从 I0 终态 G0 开始计数：全局路径净编辑≤24 / 96，局部路径累计编辑≤24 / 96，均不包含 BR-O 已有编辑。局部每轮最多 32 次尝试、3 次接受，最多 4 轮；提交已评估合格的项不再消耗尝试额度。全局路径超时且有 incumbent 时，复核全部接受门与约束；无有效改进则返回 G0。局部路径拒绝事务时保留当前图，提交失败时回滚到提交前的完整合法图，中断时返回最近的完整状态；尚无追加提交时即返回 G0。继承与追加阶段已消耗的时间、模型调用和 token 均不因回退而扣除。

## B.4 实现一致性验收

### B.4.1 对象计数与快照重放

CPU 参考程序逐项核对 8970 个输出图及严格计数、重放 6900 个终态和 2838 次已接受事务，并验证金标供给、端点链与四种配置的关系成员计数恒等式。reference_validation.json 记录执行结果；相关配置与执行状态见附录 J 的 S2.3 和 S2.6。

### B.4.2 训练与求解接口

**表 B-1 接口验收与故障注入**

| 检查 | 输入数 | 通过 | 失败 | 输出与判定 |
|---|---|---|---|---|
| coordinates | 10986 | 10986 | 0 | 24 partial-token spans retain residual character offsets |
| answer_mask | 288 | 288 | 0 | max hidden difference under answer replacement=0 |
| gradient_path | 36 | 36 | 0 | shared adapter norm C=.0118 R=.0064; base delta=0; specialized branch align gradient=0 |
| normalization | 48 | 48 | 0 | empty group=0; duplicate-view normalization max error=1.1e-7; last batch correct |
| candidate_protection | 720 | 720 | 0 | protected objects lost=0; 12 resource overflow cases return G0 |
| MILP_feasibility | 240 | 240 | 0 | small-graph exhaustive objective max error=1.2e-8 |
| timeout | 60 | 60 | 0 | timeout with incumbent=38; without incumbent=22; legal output=60 |
| commit_rollback | 40 | 40 | 0 | injected commit failure restores full graph/hash; compute cost retained |
| interrupt_resume | 24 | 24 | 0 | resume terminal semantic hash matches uninterrupted run |
| native_object_counts | 320 | 320 | 0 | full source-set identity; proper subset not a hit |
| score_missing | 60 | 60 | 0 | NaN/absent scored as missing; no default low score |
| tie_break | 240 | 240 | 0 | fixed lexicographic tie order completed |

表 B-1 各检查项的输入、输出身份与配置共同保存，坐标、原生计数及 CPU 事务另有可执行参考复算记录。故障注入中的“通过”表示返回结果符合预期，并不表示未发生故障。

### B.4.3 资源边界与证书

接口检查覆盖候选溢出、超时、有／无可行解、提交失败、中断恢复、缺分和破同分的全部返回分支。主参考求解在正常输入上没有超时，最优目标 gap 为 0。该参考实现不执行三级词典序破同分，因此只声明目标值最优，不声明多解时具有唯一语义输出。正常输入与故障挑战记录分别汇总，时限比例也分别统计。

## B.5 案例统一记录

案例保留语料、文档 ID、split、全文 SHA-256、原文、组件跨度与类型、完整关系、预测前后集合及 TP/FP/FN。实际 CPU 规则仅使用训练侧类型签名和预测跨度距

离。案例为事后选取，用于解释行为，原始输出和失败情形均保留；原生标注案例不附加模型行为。

## B.6 固定评分性质的证明

固定对象权重 aX(o)=2qX(o)−κX 时，两个图中共同对象的权重相互抵消，效用差因此严格等于新增权重之和减去删除权重之和。类型或边界变化会产生新键，全部依赖关系都须纳入差集，不能因沿用显示 ID 而遗漏相应代价。

取两个兼容旧组件 c1=[0,4)、c2=[4,8)，以及与二者均冲突的新组件 b=[0,8)。三者类型相同，当前与候选关系集合均为空。令 κC=1 、 wC=wR=1 、 δ=0.20 ，qC(c1)=qC(c2)=0.65 、 qC(b)=0.95 。旧效用为 0.30+0.30=0.60 ，新效用为 0.90 ，故 ΔΦC=0.30、ΔΦR=0，总增量严格大于 δ。组件预算至少为 3 时，2→1 集合事务可以接受。

单独删除任一旧组件时，效用增量为−0.30，无法通过严格改进门。若插入 b 或仅声明替换一个旧组件，冲突闭合仍要求删除另一个旧组件，实际操作因而是 2→1，不属于单对象邻域。该构造只说明集合动作的可达性，不证明真实 F1 改善。

有限候选对应有限状态空间。若每次接受都使同一固定效用严格增加，就不可能再次访问已有状态，接受序列因此有限终止；实际预算可以使运行更早停止。缺分、动态重评分或改变 κ 会破坏该命题的前提，须重新定义运行身份。真实 F1 还取决于未知 TP 与预测总量，固定效用单调上升并不保证 F1 单调上升。

# 附录 C 成果归属与材料说明

## C.1 已有工作

本文继承 MCR-BR[34]的专项适配、线索提示、多候选整图重排序及有界修改，使用 LoRA、MLP、JS 散度和整数规划作为实现工具。在此基础上，研究如何保持可靠的监督对应，以及如何对修改后的完整依赖作出决策。两阶段组合比较用于区分条件增量与交互，不作为独立算法创新。

## C.2 材料可得性

配套材料包括规范化语料、共同配置、主模型与外部适配系统的逐文档计数，以及候选、评分、事务、审核、成本和共同抽样索引。表 3-6、表 4-6 和表 5-3 已从完整联合计数重新生成。引用原文保留原拼写，案例通过全文 SHA-256、字符区间和原生身份定位；记录类型与复算入口见附录 J。

## C.3 记录与版本

主实验、失败分析、MCR-BR 已发表结果与 CPU 诊断案例分别保留来源标识。完整文件清单及 SHA-256 记录于 final_manifest，可用于核对正文表格、记录文件与复算脚本的对应关系。

# 附录 D CDCP 失败条件与实际案例流程

## D.1 弱评分版本的回退

v0 的初始关系 F1 为 39.81。所有测试过的 κ 与校准条件均未满足开发 TP 保留要求，因此部署时返回初始图，强制输出仅用于表 4-18 的分析。该记录与主实验 v1 不共享检查点或候选快照，v0→v1 的差值不能解释为单一阈值消融。

## D.2 主版本的策略选择

**表 D-1 主评分条件下的开发选择**

| 语料 | κR / δ | 原 TP | 误删 TP | 损失率 | 汇总关系 F1 | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 1.00 / 0.01 | 598 | 3 | 0.50% | 73.25 | 是 |
| AAEC | 1.00 / 0.05 | 598 | 3 | 0.50% | 73.25 | 是 |
| AAEC | 1.00 / 0.10 | 598 | 3 | 0.50% | 73.25 | 是 |
| AAEC | 1.00 / 0.20 | 598 | 3 | 0.50% | 73.25 | 是 |
| CDCP | 1.00 / 0.01 | 130 | 41 | 31.54% | 46.42 | 否 |
| CDCP | 1.00 / 0.05 | 130 | 35 | 26.92% | 48.31 | 否 |
| CDCP | 1.00 / 0.10 | 130 | 29 | 22.31% | 50.24 | 否 |
| CDCP | 1.00 / 0.20 | 130 | 25 | 19.23% | 50.57 | 否 |
| CDCP | 0.50 / 0.01 | 130 | 0 | 0.00% | 53.47 | 是 |
| CDCP | 0.50 / 0.05 | 130 | 0 | 0.00% | 53.47 | 是 |
| CDCP | 0.50 / 0.10 | 130 | 0 | 0.00% | 53.47 | 是 |
| CDCP | 0.50 / 0.20 | 130 | 0 | 0.00% | 53.47 | 是 |

表 D-1 中，CDCP 的 κR=1 在所有 δ 条件下均未满足 5%的原 TP 损失限制，κR=0.5 则均合格；AAEC 的 κR=1 也均合格。选择时统一执行 5%限制，在合格条件中最大化汇总关系 F1，再按 4.3.1 节的平局规则选取 δ=0.20。开发 F1 由三个种子的计数汇总后计算，主测试分数则为逐种子 F1 均值。此处原 TP 以相应 I0 终态 G0 为参照，比较须使用相同开发文档、种子和预测身份。

## D.3 实际 CPU 抽取与后处理

CPU-BIO-SGD 采用 SGD log_loss 组件模型(alpha=$10^{-5}$，12 轮)和关系模型(alpha=$10^{-4}$，20 轮)，种子为 17、29、43。关系负采样保留可表达正例，并按哈希排序

保留 max(20,8×正例数)个负例。模型对两种语料官方 80／150 篇测试文档全部预测，不进行超参数搜索。

后处理依据训练集中出现过的源类型集合—目标类型—关系标签签名，删除不受支持的预测组合。AAEC 进一步为每个预测源保留中点距离最近的目标；CDCP 不拆分联合源，也不添加新边。规则决策不读取测试金标，金标仅用于计数。实际 CPU 协议同时保留此前已读取测试标注进行语料审计的事实，因此不将该流程称为历史盲测。

## D.4 解释范围

实际 CPU 输出用于错误剖析，与主模型数值分开解释。essay098 保留成功和失败两个种子，CDCP、CasiMedicos 及 ArgUNSC 则展示原生标注。形式证明和接口挑战使用的构造输入不属于现实案例，不能替代原始数据内容。

# 附录 E MCR-BR 数值与协议存档

除协议映射表外，本附录逐表转录 MCR-BR[34]已公开的数值与方法名称。这些记录不代表本文独立复现，也不属于新增方法的实验结果。表中“±”的统计定义、数据划分和评价方式均沿用原文，不能直接按本文的新协议解释。

## E.1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

**表 E-1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录**

| 方法 | Comp-F1 | Support-F1 | Attack-F1 | Relation-F1 |
|---|---|---|---|---|
| FLAN T5-XXL | 80.15 | 62.34 | 48.72 | 61.19 |
| GPT-4-turbo 20-shot | 55.51 | 29.86 | 18.45 | 28.38 |
| RoBERTa-large MTL | 76.43±0.55 | 54.21±0.52 | 41.83±0.67 | 52.15±0.54 |
| LLM Single-Pass | 77.82±0.51 | 58.43±0.45 | 44.21±0.62 | 56.87±0.48 |
| LLM w/ Constrained Decoding | 78.54±0.46 | 59.12±0.42 | 45.33±0.58 | 57.65±0.45 |
| LLM w/ DAG Post-process | 78.91±0.49 | 59.45±0.48 | 45.87±0.61 | 58.12±0.47 |
| LLM Multi-Sample (LogProb) | 79.45±0.38 | 60.12±0.41 | 46.58±0.55 | 58.94±0.42 |
| LLM w/ Self-Refine | 79.82±0.45 | 60.75±0.43 | 47.12±0.56 | 59.63±0.45 |
| MCR-BR ($K=1$, w/o correction) | 81.24±0.44 | 61.87±0.39 | 48.34±0.58 | 60.73±0.41 |
| MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K=3$) | 82.18±0.40 | 63.15±0.36 | 49.82±0.52 | 62.21±0.38 |
| MCR-BR (Full, $K=3$) | 83.71±0.42 | 65.92±0.38 | 51.47±0.54 | 64.83±0.38 |

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 AAEC 部分[34]。所有方法名及数值按原文转录，“MCR-BR”行即原文的完整方法；外部结果的评价差异需按原文核验，不能视为统一严格协议下的复现。

## E.2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

**表 E-2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录**

| 方法 | Comp-F1 | Reason-F1 | Evidence-F1 | Relation-F1 |
|---|---|---|---|---|
| FLAN T5-XXL | 72.68 | 35.24 | 28.41 | 33.96 |
| RoBERTa-large MTL | 68.52±0.58 | 31.45±0.61 | 25.72±0.73 | 30.23±0.64 |
| LLM Single-Pass | 71.35±0.48 | 33.82±0.52 | 27.15±0.68 | 32.64±0.55 |
| LLM w/ DAG Post-process | 72.14±0.50 | 34.65±0.49 | 28.02±0.63 | 33.51±0.52 |

| 方法 | Comp-F1 | Reason-F1 | Evidence-F1 | Relation-F1 |
|---|---|---|---|---|
| LLM w/ Self-Refine | 72.95±0.47 | 35.58±0.48 | 28.94±0.60 | 34.42±0.50 |
| MCR-BR ($K=1$, w/o correction) | 74.56±0.45 | 36.94±0.46 | 30.27±0.58 | 35.78±0.48 |
| MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K=3$) | 75.12±0.41 | 37.85±0.44 | 31.42±0.55 | 36.64±0.45 |
| MCR-BR (Full, $K=3$) | 76.45±0.43 | 39.12±0.45 | 32.86±0.57 | 38.17±0.46 |

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 CDCP 部分[34]。该表不证明本文原生多前提超边的严格抽取性能。

## E.3 ICIC 原版模块消融记录

**表 E-3 ICIC 原版模块消融记录**

| 配置 | Comp-F1 | Relation-F1 | ΔComp | ΔRel |
|---|---|---|---|---|
| Full Method | 83.71±0.42 | 64.83±0.38 | — | — |
| $K=1$, w/o correction | 81.24±0.44 | 60.73±0.41 | -2.47 | -4.10 |
| w/o Claim-specific Adapter | 81.96±0.48 | 63.08±0.44 | -1.75 | -1.75 |
| w/o Cue-aware Prompting | 82.34±0.45 | 62.87±0.40 | -1.37 | -1.96 |
| w/o Multi-Objective | 82.89±0.43 | 63.54±0.39 | -0.82 | -1.29 |
| w/o Validity Signal $E_{val}$ | 81.56±0.46 | 61.92±0.43 | -2.15 | -2.91 |

本表对应 ICIC 公开版 Table 2[34]，考察专项适配、线索、多候选及有效性的消融。它们不能替代本文对完整影响域、成对学习和事务闭合的消融比较。

## E.4 ICIC 原版验证器替换记录

**表 E-4 ICIC 原版验证器替换记录**

| 验证器 | Comp-F1 | Relation-F1 | Top-1 一致率 | 修正触发率 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen2.5-7B（默认） | 83.71 | 64.83 | 100.0% | 42.5% |
| Llama-3-8B（独立） | 83.71 | 64.55 | 94.2% | 43.8% |

本表对应 ICIC 公开版 Table 3[34]。原二元验证器的一致性结果不能替代完整对象评分器的正确性校准；与自身比较所得的一致率，也不能说明相对于金标的预测准确性。

## E.5 ICIC 原版 Oracle 记录

**表 E-5 ICIC 原版 Oracle 记录**

| 条件 | Comp-F1 | Relation-F1 | ΔRel |
|---|---|---|---|
| 预测组件与当前选择器 | 83.71±0.42 | 64.83±0.38 | — |
| Candidate Oracle（$K=3$中择优） | 85.12±0.36 | 67.24±0.34 | +2.41 |
| Condition Oracle（金标准组件输入） | — | 78.42±0.35 | +13.59 |
| Output Oracle（金标准替换） | 100.00 | 83.35±0.32 | +18.52 |

对应 ICIC 公开版 Table 5[34]。保留原名称，不改称新候选宇宙的可达率、原生超边上界或局部搜索最优值。

## E.6 ICIC 原版修正行为记录

**表 E-6 ICIC 原版修正行为记录**

| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 修正触发率 | 42.5% |
| 触发文档平均迭代轮数 | 1.8 |
| 触发文档平均动作数 | 2.4 |
| LocalRerun 占比 | 45.2% |
| RemoveEdge 占比 | 24.8% |
| Replace 占比 | 19.5% |
| Promote/Demote 占比 | 10.5% |
| 无效 ID 比例 | 18.5% → 2.1% |
| JSON 格式错误比例 | 6.2% → 0.0% |
| 不连贯边比例 | 22.4% → 5.8% |
| 整体$E_{val}$通过率 | 75.3% → 97.9% |

本表对应 ICIC 公开版 Table 6[34]。Replace 及 Promote/Demote 属于 BR-O，其统计不能作为 BR-C 或 BR-J 的行为分布；动作占比也不等于真实错误分布。

## E.7 MCR-BR 粗粒度组件映射

**表 E-7 MCR-BR 粗粒度组件映射**

| 数据集原标签 | 粗粒度标签 | 映射依据 |
|---|---|---|
| AAEC MajorClaim | Claim | 表达全文立场 |
| AAEC Claim | Claim | 表达局部结论 |
| AAEC Premise | Premise | 提供支撑或反驳理由 |
| CDCP Policy | Claim | 提出行动方案或规范性主张 |
| CDCP Value | Claim | 表达评价性或价值判断 |
| CDCP Fact | Premise | 提供可核验事实 |
| CDCP Testimony | Premise | 提供经验或证言 |
| CDCP Reference | Premise | 提供外部来源 |

这是单独迁移协议的标签归约，不改变 AAEC/CDCP 的原生域内标签，也不证明标签在语义上天然等价。

## E.8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

**表 E-8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录**

| 方法 | Coarse Component-F1 | Unlabeled Link-F1 |
|---|---|---|
| FLAN T5-XXL（zero-shot） | 52.34±0.65 | 31.25±0.72 |
| LLM Single-Pass（zero-shot） | 54.87±0.58 | 33.42±0.68 |
| MCR-BR ($K=1$, w/o correction, zero-shot) | 57.23±0.52 | 38.76±0.61 |
| MCR-BR (Full, zero-shot) | 60.78±0.48 | 43.21±0.55 |

本表对应 ICIC 公开版 Table 4[34]，采用有向无标签 Link-F1 和粗粒度标签，与本文严格原生关系评价分开解释。该表仅保留已发表记录，不参与当前主表、显著性比较或模型升级增幅计算。

# 附录 F 符号与阅读索引

## F.1 核心术语与符号

表 F-1 汇总方法中的对象及其局部作用域。各章公式沿用既有符号，首次定义和跨章节叙述则使用“输入文档”“改写集合”“变化对象集合”“关系候选池”等完整名称。评价量写作 Precision 和 Recall，以区别于图对象集合；完整对象计数、概率评分、累计编辑和终态净变化也分别使用各自符号，避免跨层混用。

**表 F-1 核心符号及其语义**

| 符号或术语 | 含义 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| $x$ | 输入原始文档 | 推理修正不改写原文；文档标识记为 d；删除集合$D$另列 |
| $c=(d,b,e,t)$ | 文档版本、字符起止位置及原生类型组成的规范组件 | 显示 ID 不替代文档版本、字符区间与类型构成的身份 |
| $G=(C,R)$ | 组件集合及完整关系集合 | CDCP 关系保留完整源集合 |
| $A$ 第三章 | 允许替换文字的组件集合 | 不等于连续段落，不由测试标签选择 |
| $\Omega(C)$ | 协议声明的合法端点组合宇宙 | 有限范围，不枚举任意潜在语义联系 |
| $D_A$ | 至少一个端点属于$A$的因素集合 | 同时包含内部与跨边界组合 |
| 内部与跨边界 | 端点相对于$A$的位置类别 | 与是否有关系标签是两个维度 |
| NONE | 可审核语义因素无关系，或推理槽位未选正关系 | 联合源未知子集不作语义负例；严格对象不匹配另计 |
| NULL | 候选跨度不被选为组件 | 不同于关系槽位的 NONE |
| $\phi$ | 原文到增强文的组件对应 | 组件双射，不要求 token 一一对应 |
| $G_0$ | 继承 I0 的最终合法图，作为追加修正起点 | 经 BR-O 处理及合法性复核；不等同于 Gpre |
| $G_{\text{rank}}$ | 完整候选图的重排序胜者 | 尚未经过共同合法化或 BR-O |
| $G_{\text{pre}}$ | 重排序后经共同合法化、BR-O 之前的图 | Gpre=LA(Grank)，不是 I0 终态 |
| $I_0$ | 继承的完整推理配置 | 包括生成、重排序、共同合法化与 BR-O，终态为 G0 |

| 符号或术语 | 含义 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| $R_{\mathrm{DC}}$ | 在 G0 上执行的依赖闭合追加修正算子 | 追加预算与 BR-O 分开，包含固定局部/全局路由 |
| $I_1$ | 完整 I0 与追加 R_DC 组成的推理配置 | I1 是整条推理配置，不与最后一步算子混称 |
| $U, V, P$ | 跨度、带类型组件及关系候选宇宙 | 追加 R_DC 前固定；$P$为候选集合，非提案模块代号或 Precision |
| $P, R, F_1$ 评价指标 | 精确率、召回率和 F1 | 只在评价公式中作指标解释；正文优先使用 Precision 和 Recall |
| 构造验证 | 人工定义对象与分数上的真实程序执行 | 只验证规约，不是语料实验、模型预测或人工审计 |
| $D, B$ 第四章 | 删除旧组件和加入新组件的集合 | 冲突扩张后核对预算；$A = D \cup B$ |
| $q_C, q_R$ | 完整组件与关系对象的正确性估计 | 不同于给定金标跨度的训练标签概率 |
| $\Phi_C, \Phi_R, \Phi$ | 组件、关系及总代理效用 | 用于接受决策，不等于真实 F1 |
| no-op | 不提交修改而保留当前合法图 | 独立回退选择，不强制发生编辑 |

## F.2 实现接口补充

标注输运先按原字符区间替换指定槽位，回填全文后重新分词，更新全部组件位置，并分别保存字符坐标、评价 token 和模型子词之间的映射。构造第三章的组件子词集合 $B_x(c)$ 时，依据原文字符跨度和分词器 offset mapping 定位输入子词，排除聊天模板及连续提示位置，并补偿由此产生的索引位移；句子头采用相同规则。训练表示映射不一致时直接报错，增强槽位重叠或坐标往返不一致时拒绝相应变体，不删除问题金标。

训练辅助头只读取回答开始前的输入表示，$end_x^h$ 取全文输入结束处的隐藏状态，不取金标回答末尾。金标跨度仅用于定位监督，待预测的组件类型和关系标签不作为辅助头输入。梯度核验对具有非零对齐损失的受控输入单独反传，检查共享生成参数的计算图连接与梯度范数、基础权重是否冻结、隐藏状态是否保持连接，以及输入是否包含金标回答。连接判定综合计算图、参数更新资格和数值梯度，单个零梯度不自动说明断路。输入阶段关闭结论专项门控，对齐项不直接训练该分支，专项分支由生成损失更新。开发评价和测试时移除辅助头，推理评分器另按第四章定义。

从 I0 终态 G0 开始，追加修正 R_DC 的冲突闭合与关系依赖域遵循 4.4 节。队列使用状态键、六类轮转和独立批长，预算、提交及回退遵循 4.5.1 节。顺序对照按 4.6.1 定

义两个提交阶段，外层计数与阶段账本按附录 B.3 区分。若报告 Oracle，须按 4.6.2 节固定候选与约束，离线优化金标匹配目标；本文仅报告覆盖，没有新增 Oracle 成绩。模块接口为 SelectRegion、BuildCandidates、EnumerateQueue、ScoreObject、EvaluateTransaction、Commit 和 EvaluateCounts，输入输出及错误身份由附录 A、B 约束。

## F.3 研究问题阅读索引

**表 F-2 方法与实验的阅读索引**

| 问题 | 方法入口 | 结果或解释 |
| --- | --- | --- |
| 改写会影响哪些关系 | 3.3.1 影响域 | 3.6.3 审核与漂移诊断 |
| 哪些增强标签进入学习 | 3.3.3 因素掩码、3.4 损失 | 3.6.2—3.6.3 学习比较与审核分层 |
| 如何保留原生候选 | 4.2 分离解析和有限提案 | 4.6.2 候选覆盖统计 |
| 如何区分缺失评分与低分 | 4.3.1 完整对象接口 | 4.6.3 评分质量与缺分诊断 |
| 是否需要集合或局部求解 | 4.5.2 全局模型、4.5.4 路由规则 | 4.6.1、4.6.3 参考运行与 4.6.4 规则诊断 |
| 相对 ICIC 深化在哪里 | 1.3（含表 1-2）及附录 J 的 S2.1 | 第三、四章专门比较与第五章组合比较 |
| 数值来自哪里 | 附录 J 的 S2.3、S2.5 及 S2.6、附录 A.5 及 H.1 | 配套计数、成员及真实输出文件 |

# 附录 G 外部系统比较

## G.1 方法选择

外部端到端对照采用 UniASA[48]和 Kawarada 等的 TextToText[7]。本文保留其结构与训练目标，将两者适配到 Qwen3.5-9B，使用相同的官方测试划分和严格原生评价器；这些结果并非直接移植原论文公开分数。QOS 式适配仅作为第三章数据构造的近邻方法，其余文献用于说明相关机制的位置。

## G.2 原生格式转换

AAEC 预测的 stance 保留为属性，不据此生成新的普通关系；字符跨度和组件类型按预测本身转换，无法解析的端点不查金标补回。CDCP 统一使用规范排序的 sources 数组，当前外部适配接口最多表达 3 个源成员。更长源集合若发生收缩，按收缩后的预测对象计 FP，完整金标计 FN，不将其展开为二元 TP。

**表 G-1 表示转换的完整对象限制**

| 语料 | 规则 | 金标供给与表示损失 |
| --- | --- | --- |
| AAEC | 不由 stance 补造普通边；完整跨度／类型／方向 | 809 条测试关系；原生评价无拆边 |
| CDCP | 完整源集合；外部适配最多 3 源 | 252 条测试关系，其中 8 条⩾4 源；长源对象至少受接口上界限制 |
| 全部 | 失败文档仍入分母；不补金标端点 | 三种子使用同一文档 ID 与哈希清单 |

## G.3 控制条件与成本身份

外部系统保留各自结构与训练目标，在三个种子上共同评价，因此系统差异不能解释为本文某个损失项的因果效应。预测图、整数 TP/FP/FN 及格式转换后的源集合均予保存。外部检验保持探索性，不在读取结果后并入 14 项主要比较族。

## G.4 结果与配对差值

**表 G-2 共同原生评价下的外部系统**

| 语料 | 系统 | 组件 F1 | 关系 F1 | 关系 F1：17 / 29 / 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAEC | UniASA | 84.91 ± 0.38 | 64.89 ± 3.32 | 67.81 / 65.59 / 61.28 |
| AAEC | TextToText | 84.07 ± 0.48 | 63.19 ± 3.12 | 66.51 / 62.75 / 60.31 |

| 语料 | 系统 | 组件 F1 | 关系 F1 | 关系 F1：17 / 29 / 43 |
|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I0 | 85.64 ± 0.07 | 65.69 ± 3.50 | 68.76 / 66.43 / 61.89 |
| AAEC | T1I1 | 88.47 ± 0.46 | 71.63 ± 2.11 | 73.32 / 72.31 / 69.26 |
| CDCP | UniASA | 78.82 ± 1.50 | 40.36 ± 2.36 | 40.45 / 42.68 / 37.96 |
| CDCP | TextToText | 77.18 ± 1.81 | 38.89 ± 1.18 | 38.73 / 40.14 / 37.80 |
| CDCP | T0I0 | 80.40 ± 1.24 | 41.79 ± 2.65 | 41.19 / 44.68 / 39.49 |
| CDCP | T1I1 | 84.45 ± 0.94 | 50.77 ± 2.45 | 49.40 / 53.59 / 49.31 |

**表 G-3 T1I1 相对外部系统的探索性关系差值**

| 语料 | 比较 | 差值（百分点） | 单项 95% CI | 原始 p |
|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 − UniASA | 6.74 | [4.69, 8.75] | 0.0005 |
| AAEC | T1I1 − TextToText | 8.44 | [6.11, 10.84] | 0.0005 |
| CDCP | T1I1 − UniASA | 10.41 | [7.33, 13.39] | 0.0005 |
| CDCP | T1I1 − TextToText | 11.87 | [8.34, 15.11] | 0.0005 |

两种语料上，完整系统的严格关系 F1 均值均高于两个外部适配对照。尽管骨干相同，各系统的训练目标、任务建模和原生表示接口仍有差异。例如，CDCP 长源集合的表达损失不能归为评分器错误。单一机制的贡献仍须依据第三、四章的内部受控比较判断。

# 附录 H 训练、审核、资源与完整性细节

## H.1 训练和一次性评分成本

9B 主实验登记 54 个最终训练、36 个 OOF、12 个评分头和 6 个提案头；4B 与 2.5-7B 四种配置的补充实验另行登记 24 个最终训练、72 个 OOF、24 个评分头和 12 个提案头。增强与审核仅进行一次，各骨干复用相同视图和掩码。表 H-1 汇总 9B 主实验，补充运行按 backbone_registry_v9.json 单列；GPU 小时统一按两卡墙钟小时之和计算。

**表 H-1 一次性运行成本**

| 语料 | 最终训练（27 运行） | OOF（18 运行） | 评分头（6 运行） | 跨度/源组提案（3 运行） |
|---|---|---|---|---|
| AAEC | 120.49 | 44.69 | 2.38 | 0.96 |
| CDCP | 206.83 | 77.81 | 3.85 | 1.62 |

## H.2 分层审核的拒绝与域外检查

**表 H-2 关系审核拒绝原因**

| 语料／层 | changed | undecided | original_disagreement |
|---|---|---|---|
| AAEC／内部正关系 | 10 | 6 | 4 |
| AAEC／跨边界正关系 | 13 | 10 | 7 |
| AAEC／内部 NONE | 10 | 8 | 3 |
| AAEC／跨边界 NONE | 17 | 10 | 7 |
| CDCP／内部正关系 | 9 | 6 | 3 |
| CDCP／跨边界正关系 | 19 | 11 | 11 |
| CDCP／内部 NONE | 12 | 8 | 3 |
| CDCP／跨边界 NONE | 15 | 6 | 10 |

**表 H-3 两端只读关系的补充审核**

| 语料 | 域外候选总体 | 抽样 | 发现变化 | 比例 | Wilson 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 3870 | 160 | 2 | 1.25% | [0.34, 4.44] |
| CDCP | 915 | 160 | 2 | 1.25% | [0.34, 4.44] |

域外样本不属于四层 J_A，也不并入表 3-8 的 Nh。发现域外变化表明，局部端点影响域无法覆盖所有语境效应，因此默认不为这些未经完整核查的变体关系新增监

督。审核者一致性只评价标注过程，判断模型的接受决定是否正确，仍需独立裁决作为参照。

## H.3 路由规模扫描

**表 H-4 训练侧求解规模与时限**

| 语料 | 变量数 | 问题数 | 均值/秒 | P95/秒 | 时限/秒 | 超时数 | 完成破同分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 500 | 60 | 0.14 | 0.32 | 3 | 0 | 60 |
| AAEC | 1000 | 60 | 0.33 | 0.72 | 3 | 0 | 60 |
| AAEC | 1500 | 60 | 0.62 | 1.22 | 3 | 0 | 60 |
| AAEC | 2000 | 60 | 0.95 | 2.03 | 3 | 0 | 60 |
| AAEC | 2500 | 60 | 1.35 | 2.71 | 3 | 0 | 60 |
| AAEC | 3000 | 60 | 1.90 | 3.00 | 3 | 7 | 53 |
| AAEC | 4000 | 60 | 2.60 | 3.00 | 3 | 20 | 40 |
| CDCP | 500 | 60 | 0.21 | 0.49 | 5 | 0 | 60 |
| CDCP | 1000 | 60 | 0.50 | 1.09 | 5 | 0 | 60 |
| CDCP | 1500 | 60 | 0.94 | 1.85 | 5 | 0 | 60 |
| CDCP | 2000 | 60 | 1.44 | 3.09 | 5 | 0 | 60 |
| CDCP | 2500 | 60 | 2.05 | 4.12 | 5 | 0 | 60 |
| CDCP | 3000 | 60 | 2.89 | 5.00 | 5 | 7 | 53 |
| CDCP | 4000 | 60 | 3.95 | 5.00 | 5 | 20 | 40 |

变量数为 2500 时，两种语料的 P95 均在时限内；增加到 3000 及 4000 变量后出现超时，支持小候选池采用全局求解、大候选池采用局部求解的固定路由。该阈值依赖当前硬件与候选约束，更换设备后须重新进行训练侧规模探测。

## H.4 逐种子整数计数

**表 H-5 四种配置的严格关系原始计数**

| 语料 | 配置 | 种子 | TP | FP | FN | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I0 | 17 | 581 | 300 | 228 | 68.76 |
| AAEC | T0I0 | 29 | 555 | 307 | 254 | 66.43 |
| AAEC | T0I0 | 43 | 522 | 356 | 287 | 61.89 |
| AAEC | T1I0 | 17 | 592 | 290 | 217 | 70.02 |
| AAEC | T1I0 | 29 | 578 | 294 | 231 | 68.77 |
| AAEC | T1I0 | 43 | 556 | 321 | 253 | 65.95 |
| AAEC | T0I1 | 17 | 587 | 227 | 222 | 72.34 |

| 语料 | 配置 | 种子 | TP | FP | FN | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I1 | 29 | 559 | 223 | 250 | 70.27 |
| AAEC | T0I1 | 43 | 527 | 269 | 282 | 65.67 |
| AAEC | T1I1 | 17 | 595 | 219 | 214 | 73.32 |
| AAEC | T1I1 | 29 | 581 | 217 | 228 | 72.31 |
| AAEC | T1I1 | 43 | 560 | 248 | 249 | 69.26 |
| CDCP | T0I0 | 17 | 111 | 176 | 141 | 41.19 |
| CDCP | T0I0 | 29 | 124 | 179 | 128 | 44.68 |
| CDCP | T0I0 | 43 | 108 | 187 | 144 | 39.49 |
| CDCP | T1I0 | 17 | 119 | 170 | 133 | 43.99 |
| CDCP | T1I0 | 29 | 133 | 167 | 119 | 48.19 |
| CDCP | T1I0 | 43 | 118 | 178 | 134 | 43.07 |
| CDCP | T0I1 | 17 | 116 | 128 | 136 | 46.77 |
| CDCP | T0I1 | 29 | 130 | 133 | 122 | 50.49 |
| CDCP | T0I1 | 43 | 115 | 135 | 137 | 45.82 |
| CDCP | T1I1 | 17 | 123 | 123 | 129 | 49.40 |
| CDCP | T1I1 | 29 | 138 | 125 | 114 | 53.59 |
| CDCP | T1I1 | 43 | 125 | 130 | 127 | 49.31 |

## H.5 一致性检查与处理

**表 H-6 一致性检查项与处理**

| 问题 | 处理 |
|---|---|
| 低 ECE 与低新增正确率混淆 | 按实际决策门限报告区域平均 q、精确率及接受新增的条件精确率 |
| 评分正例超过金标供给 | 按文档×种子×唯一完整对象计数；正例不超过供给 |
| 审核总体与视图数不一致 | 从原生因素总体生成 Nh，四层抽样记录 π，域外审核单列 |
| 共享成本等于基线总时延 | 继承 I0 与追加阶段逐项记账，BR-O 单列，共享编码只计一次 |
| 固定标准差与目标分数巧合 | 由整数预测计数重算逐种子 F1；汇总均值与 SD |
| 重生成与风险比较遗漏 | 纳入补充表 S2-4、表 4-6 和 14 项 Holm 主要比较族 |

## H.6 复算入口

配套材料保存主实验与跨骨干实验的逐文档整数计数、候选、评分、事务、成本和共同抽样索引。复算顺序见“修订说明与复算入口.txt”。主脚本处理 9B 记录，

cross_backbones_v9.py 处理两种补充骨干的组合实验，stage_records_v9.py 处理继承与追加阶段记录。

# 附录 I 四份语料的处理与原文定位

## I.1 可用记录与坐标审计

**表 I-1 实际数据与转换审计**

| 语料 | 划分 | 可用文档 | 组件 | 完整关系 | 非法跨度 | 错误引用 | 上游 issues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | test | 80 | 1266 | 809 | 0 | 0 | 0 |
| AAEC | train | 319 | 4793 | 3006 | 0 | 0 | 0 |
| CDCP | test | 150 | 1026 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| CDCP | train | 580 | 3901 | 969 | 0 | 0 | 0 |
| argunsc | unsplit_author_release | 144 | 4560 | 3009 | 0 | 0 | 36 |
| casimedicos | test | 117 | 1509 | 684 | 0 | 0 | 70 |
| casimedicos | train | 381 | 4979 | 2145 | 0 | 0 | 241 |
| casimedicos | validation | 55 | 739 | 341 | 0 | 0 | 30 |

CasiMedicos 原始数据共 622 条：train 的 434 条中有 53 条缺正文，validation 的 63 条中有 8 条缺正文，test 的 125 条中有 8 条缺正文，可用记录依次为 381、55、117 条。69 条空正文记录均无组件与关系，其 ID 继续保留。上游 issues 共 341 项，不将其改记为本次新发现的坐标错误。ArgUNSC 保留 144 条记录和 36 项上游 issues，不生成新的官方测试划分。

## I.2 案例定位与原始哈希

**表 I-2 全文案例身份**

| 语料 | 文档 | split | 全文 SHA-256 | 案例性质 |
|---|---|---|---|---|
| AAEC | essay001 | train | ba75cbadbcaf04c7b0b0b4b4e552958c2a7a880314787f58a24c96eb7fbc17fd | 原生标注 |
| AAEC | essay098 | test | f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c | 实际预测与实际规则 |
| AAEC | essay098 | test | f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c | 实际预测与实际规则 |
| CDCP | 00662 | train | b69b5e4700be7b0bfe4ac92179bbc906be67f7b6435442e033a3c44906bd58c9 | 原生标注 |
| casimedicos | casimedicos_0_34 | train | dd0704fe2f47c8bce117779659b7f79957603b67a53f218fffa0506b967e9b63 | 原生标注 |
| argunsc | argunsc_UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg | unsplit_author_release | acc4543591e9260ed99dcc8361cd0e0bd69c39a1436c2d23fdb4dddf7cbcb1c6 | 原生标注 |
| AAEC | essay077 | test | f1fb2824704ff66786c2bbeb31252e1d1ab81450a1411d09a54dcfc8c8ffe500 | CPU 参考事务／主实验冻结快照 |

英文引文通过 text[start:end]核验。essay077 的主条件事务与 essay098 的两条实际 CPU 诊断分别保存；CDCP 00662 保留完整双源集合，CasiMedicos 和 ArgUNSC 仅展示原生标注。统一记录文件包含全文哈希、字符坐标及原生对象，用于定位这些案例。

# 附录 J 公共实验配置与统计补充

本附录承接第二章补充材料，保留 S2 节号与补充表号，供正文交叉引用。

本附录汇总 Qwen3.5-9B 主实验的配置、数据用途、统计输入、模块身份和执行范围，主版本为 RT-V9-Q35-9B-FREE。历史协议记录保留在 S2.1 及附录 E 中，跨骨干补充配置见 5.5 节与附录 K。

## S2.1 继承配置的原协议核查

**补充表 S2-1 原协议复现核查**

| 语料 | 种子 17 | 种子 29 | 种子 43 | 均值 ± SD | MCR-BR 已发表值 | 均值差（百分点） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 64.98 | 64.52 | 64.81 | 64.77 ± 0.23 | 64.83 | -0.06 |
| CDCP | 38.31 | 37.88 | 38.04 | 38.08 ± 0.22 | 38.17 | -0.09 |

本表保留 Qwen2.5 原协议的历史核查结果，与附录 E 的已发表记录对应。当前 T0I0 已按 Qwen3.5-9B 共同配置和自由数量协议重新报告，因此本表的旧协议值不并入 14 项主要比较族。

## S2.2 数据处理与记录用途

AAEC 按发布的 train-test-split.csv 匹配 ID，CDCP 按原压缩包的 train/test 目录读取。全文哈希去重仅在训练侧进行：AAEC 的 essay171 / 210 / 400 保留 essay171，essay209 / 377 保留 essay209；CDCP 保留 00410，排除正文重复且标注不完整的 00411。训练集与测试集不存在全文哈希交叉重复，全部测试文档均保留。

AAEC 测试标注中的 11 个显示文本差异均来自尾部制表符，坐标仍有效。CDCP 保留原坐标，并规范组件首尾空白，训练集和测试集分别修整 3166、810 次。字符严格评价保留 24 个无法精确对齐整词的组件，不将其边界扩展到相邻词；三层坐标利用字符残差完成往返转换。

三折 OOF 将每个源文档及其全部增强视图共同分组。T0 与 T1、两种语料和三个训练种子共对应 36 个 OOF 运行条目。每个持出源的候选仅由未见该源的生成器产生；拟合、校准与策略用途及其规模见正文 2.5 节。

字符规范键统一为（文档与文本版本、字符起点、字符终点、原生类型）；模型子词集合按字符区间与 offset mapping 求交，聊天模板和连续提示位置不进入原文跨度。词中边界的实际示例见正文表 2-2。

## S2.3 固定训练与推理配置

**补充表 S2-2 公共训练与评价配置**

| 项目 | 固定值 |
| --- | --- |
| 骨干 | Qwen/Qwen3.5-9B；后训练版本；文本路径；关闭 thinking |
| LoRA | 8 个全注意力块 q/k/v/o；全局及结论各 r=16，α=32，dropout=0.05 |
| 优化器 | AdamW；LoRA 学习率 $2\times10^{-4}$；weight decay=0.01；β=(0.9,0.999)；ε=$10^{-8}$；warmup=0.03 |
| 学习预算 | 5 epoch；2 GPU×每卡 1 源×累计 16 步 = 批 32；末批按有效源归一化 |
| 精度与分片 | BF16；FSDP full shard；梯度检查点；梯度裁剪 1；基础与视觉权重冻结 |
| 上下文 | 模型配置上限 8192；每次输入≤4096、输出≤2048；无 YaRN；不作长上下文效果主张 |
| 生成 | 1 路贪心 + 2 路采样；temperature=0.7、top-p=0.9；相同规范序列化 |
| 种子 | 17、29、43；相同官方测试文档 |
| 硬件 | 2×A100 80GB；128GiB RAM；4 CPU 线程；推理 TP=2 |
| 成本单位 | GPU 小时=设备数×墙钟小时；显存为单卡最大峰值 |

**补充表 S2-3 辅助头、评分与推理配置**

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 辅助头 | 组件 8192→1024→3/5 类；关系 12295→1024→3 状态；GELU、dropout 0.1 |
| 对象评分 S | 冻结 Qwen3.5-9B 文本编码；组件含 NULL；关系 12375→1024→1；10 epoch，AdamW $10^{-3}$ |
| 源组提案 P | 冻结同版本文本编码 + 独立 12295→1024→1 MLP；5 epoch，AdamW $10^{-3}$；最多 64 学习槽位 |
| 损失系数 | 原文生成 1；句子 0.5；辅助监督 1；组件与关系对齐各 0.5；变体不作整图生成目标 |
| 校准 | 训练内 OOF；拟合/校准/策略源文档隔离；按语料、种子、对象族 Platt |
| 效用与阈值 | wC=wR=1；κC=1；AAEC κR=1、CDCP κR=0.5；δ=0.20 |
| 开发选择 | 先要求原 TP 损失≤5%，再最大化策略集关系 F1；无合格配置保持 I0 |

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 预算及路由 | 追加 R_DC：组件 24、关系 96（全局净/局部累计）；局部每轮 32 尝试／3 接受、最多 4 轮；n≤2500 用 Global，否则单对象局部；追加求解 AAEC 3 秒、CDCP 5 秒 |
| 候选与缺分 | 关系槽位预检 50000；I0 终态 G0 对象保护；合计补充源组 256；缺分拒绝受影响事务 |
| 软件 | Python 3.11；PyTorch 2.7.1；Transformers 5.8.0；PEFT 0.17.1；HiGHS 参考求解固定 CPU 预算 |

基础权重与分词器固定为 Qwen/Qwen3.5-9B@21eca8a083a2121a92fba681f4a7c72cf20ff1a7，架构类为 Qwen3_5ForConditionalGeneration，使用 Transformers 5.8.0。实验仅输入文本，不启用视觉、MTP 推测解码或长上下文扩展。通过聊天模板参数 enable_thinking=false 关闭 thinking，不以/think 或/nothink 软切换代替；共享视图组保持相同摘要。

module_registry_v9.json 固定各模块的基础模型、可训练参数、输入输出、训练用途和缓存键。execution_status_v9.json 分别登记“配置”与“CPU 参考计算已执行”的状态。图、表、统计和案例统一引用同一版本，材料目录提供逐文件 SHA-256 以供核对。

## S2.4 研究问题与比较范围

**补充表 S2-4 主要比较族与探索性分析的归因边界**

| 层次与研究问题 | 比较与控制条件 | 可以回答的问题及归因边界 |
| --- | --- | --- |
| 主要 1 整套训练 | T1I0 对 T0I0 | 判断新训练配置的条件效果，不能将全部差异归于成对项 |
| 主要 2 成对项 | T1I0 对 NoPair；同视图、同掩码、同辅助头 | 判断成对目标的额外作用，不评价数据构造本身是否优于近邻 |
| 主要 3 整套推理 | T1I1 对 T1I0 | 判断新推理配置的条件效果，不能归因于单一事务机制 |
| 主要 4 修改范围 | T1I1 对 RelationOnly；同候选、同评分 | 判断允许组件修改带来的差异，不等于共同接受的差异 |
| 主要 5 共同接受 | Single 对 Sequential；同候选、同评分 | 判断单对象共同决策相对分步决策的作用 |
| 主要 6 等预算替代 | T1I1 对 Regenerate | 判断相同追加调用与 token 上限下的差异，CPU 成本另列 |

| 层次与研究问题 | 比较与控制条件 | 可以回答的问题及归因边界 |
| --- | --- | --- |
| 主要 7 开发风险限制 | T1I1 对 NoRisk | 判断限制是否值得保留，开发保留率不保证测试安全 |
| 探索 数据构造 | 可靠对应构造 对 QOS 式适配；同规模、同辅助头、无成对项 | 区分数据构造和学习目标的作用 |
| 探索 动作与求解 | Single、SetLocal 与同目标 Global；核对可行域和预算 | 分别分析动作粒度及搜索，不能将差异全部归于效率 |
| 探索 审核与评分 | 按使用单位分层审核；分开报告评分质量、逐次接受与终态变化 | 组件审核不代表关系审核，净变化不代表逐次过程风险 |

前 7 项各在 AAEC 和 CDCP 评价，构成 14 项主要比较。其余保持探索性身份。主要比较族的定义见 2.5 节。

## S2.5 统计结果复算材料

statistical_counts_v9.csv 以 dataset、document_id、seed、method、object_family 为主键，source_group 记录源全文哈希，共含 30,360 行。TP、FP 和 FN 均为非负整数，同一文档及对象族的 TP+FN 在各方法间保持一致。原始宽表保留 training_counts、solver_counts 及 external_counts，重复的 I0 条目已核对一致。按失败文档协议，空预测仍保留原金标分母；本版正常主输入的失败数为 0。

复算包包含 14 项主要比较清单 primary_family_v9.json，以及两语料各 2000 次 bootstrap_indices；固定训练种子为 17 / 29 / 43，随机数生成器为 NumPy PCG64，抽样种子为 72026 / 72027。每次按源文档与训练种子交叉抽取，全部方法共享索引，并保存逐种子效应、95%区间、原始 p 和 Holm p。脚本与输入摘要固定后，可重复生成统计结果。

主实验复算材料包括自由预测数量下的预测图、冻结评分和整数计数，用于联合重采样及 CPU 事务重放；辅助记录、模型注册表和阶段成本分别保存。跨骨干实验复用相同文档与抽样索引，但 12 项补充比较单独校正，不并入主实验 14 项比较。脚本入口及逐文件摘要见配套说明。

## S2.6 模块身份、资源与分层审核

模型选择参考官方同表能力及本文的实验分工[51][53][54]。9B 与 4B 的 IFEval 分别为 91.5 和 89.8，LongBench v2 分别为 55.2 和 50.0，为优先考虑 9B 提供参考，但不预测 AAEC/CDCP 增益。本文关闭 thinking，采用较短的固定上下文，未复现官方榜单条

件，因此不将榜单百分差换算为任务 F1。三模型均采用 Apache-2.0 许可，架构与来源见附录 K。

表 **S2-5** 五类模块的固定身份

| 模块 | 实现与学习边界 | 输出及使用位置 |
|---|---|---|
| G 抽取生成器 | Qwen3.5-9B + 双 LoRA；基础权重冻结；5 epoch | 原生组件及完整关系 JSON；I0/T0/T1 |
| A 增强生成器 | Qwen3.5-9B 官方权重，不加载任务 LoRA；训练标注可见 | 槽位替换 JSON；仅构造训练视图 |
| V 语义审核器 | 同基础模型、独立上下文；待审标签隐藏；贪心输出 | 组件/关系状态或待定；决定监督掩码 |
| S 对象评分器 | 冻结 Qwen3.5-9B 文本编码 + 独立 C/R MLP；OOF 训练；Platt 校准参数冻结 | 完整对象正确性概率估计；一次搜索内缓存 |
| P 源组提案器 | 冻结同版本文本编码 + 独立源组 MLP；训练原生完整组 | 最多 64 学习槽位；完整源集合及目标，不拆超边 |

文本与聊天模板绑定同一模型 revision。9B 主条件下，S/P 可共享冻结文本编码，但头参数与 G 分离，A/V 也不加载 G 的 LoRA。跨骨干实验固定 A/V 为 9B，各骨干分别训练 G/S/P，因此不属于所有模块同步缩放。两张 A100 按阶段加载并驻留所需模块，避免同时加载多份完整基础权重。

表 **S2-6** 四层审核的源组数与聚类区间

| 语料／层 | 审核因素 | 源组 | π | 不安全率 | 源聚类 95% | 总体覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC／内部正关系 | 300 | 136 | 0.4392 | 1.07% | [0.00, 2.40] | 抽样 |
| AAEC／跨边界正关系 | 153 | 61 | 1.0000 | 1.63% | [0.00, 4.31] | 全层 |
| AAEC／内部 NONE | 300 | 129 | 0.3421 | 1.43% | [0.34, 2.96] | 抽样 |
| AAEC／跨边界 NONE | 300 | 201 | 0.1500 | 0.38% | [0.00, 1.18] | 抽样 |
| CDCP／内部正关系 | 300 | 163 | 0.9524 | 0.71% | [0.00, 1.85] | 抽样 |
| CDCP／跨边界正关系 | 290 | 160 | 1.0000 | 1.61% | [0.38, 3.31] | 全层 |
| CDCP／内部 NONE | 300 | 133 | 0.6383 | 1.81% | [0.37, 3.57] | 抽样 |
| CDCP／跨边界 NONE | 300 | 229 | 0.0923 | 0.74% | [0.00, 1.87] | 抽样 |

## S2.7 历史受控数量与自由预测数量协议

对任意去重后的预测集合 P 和金标集合 G，|P|=TP+FP、|G|=TP+FN，因而 FP−FN=|P|−|G|。v6 构造初始预测时，为每个金标对象保留一个候选，通过改变类型或标签制造错误，同时保持对象总数，因此 12 行 I0 关系计数均满足 FP=FN。该等式来自受控数量设计，单凭等式不能判断测试标签是否泄漏，也不能将这种构造解释为模型自然解码结果。

**表 S2-7 v6 受控数量的 12 行 I0 审计**

| 语料 | 配置 | 种子 | TP | FP | FN | 预测数 | 金标数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I0 | 17 | 572 | 237 | 237 | 809 | 809 |
| AAEC | T1I0 | 29 | 559 | 250 | 250 | 809 | 809 |
| AAEC | T1I0 | 43 | 539 | 270 | 270 | 809 | 809 |
| AAEC | T0I0 | 17 | 557 | 252 | 252 | 809 | 809 |
| AAEC | T0I0 | 29 | 523 | 286 | 286 | 809 | 809 |
| AAEC | T0I0 | 43 | 502 | 307 | 307 | 809 | 809 |
| CDCP | T1I0 | 17 | 113 | 139 | 139 | 252 | 252 |
| CDCP | T1I0 | 29 | 117 | 135 | 135 | 252 | 252 |
| CDCP | T1I0 | 43 | 100 | 152 | 152 | 252 | 252 |
| CDCP | T0I0 | 17 | 98 | 154 | 154 | 252 | 252 |
| CDCP | T0I0 | 29 | 106 | 146 | 146 | 252 | 252 |
| CDCP | T0I0 | 43 | 89 | 163 | 163 | 252 | 252 |

表 S2-8 所列 v9 记录采用自由预测数量协议，分别统计漏检和额外预测。组件删除时同步删除端点失效的关系，额外关系仅引用已存在的预测端点。候选与求解函数不接收金标对象数量，也不施加|P|=|G|约束。

**表 S2-8 v9 自由数量的 12 行 I0 审计**

| 语料 | 配置 | 种子 | TP | FP | FN | 预测数 | 金标数 | FP−FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I0 | 17 | 592 | 290 | 217 | 882 | 809 | 73 |
| AAEC | T1I0 | 29 | 578 | 294 | 231 | 872 | 809 | 63 |
| AAEC | T1I0 | 43 | 556 | 321 | 253 | 877 | 809 | 68 |
| AAEC | T0I0 | 17 | 581 | 300 | 228 | 881 | 809 | 72 |
| AAEC | T0I0 | 29 | 555 | 307 | 254 | 862 | 809 | 53 |
| AAEC | T0I0 | 43 | 522 | 356 | 287 | 878 | 809 | 69 |
| CDCP | T1I0 | 17 | 119 | 170 | 133 | 289 | 252 | 37 |
| CDCP | T1I0 | 29 | 133 | 167 | 119 | 300 | 252 | 48 |
| CDCP | T1I0 | 43 | 118 | 178 | 134 | 296 | 252 | 44 |
| CDCP | T0I0 | 17 | 111 | 176 | 141 | 287 | 252 | 35 |
| CDCP | T0I0 | 29 | 124 | 179 | 128 | 303 | 252 | 51 |
| CDCP | T0I0 | 43 | 108 | 187 | 144 | 295 | 252 | 43 |

v9 主结果与外部适配对照均采用 9B 同骨干自由预测数量协议，4B 与 Qwen2.5-7B-Instruct 的四种配置另行保存。v6 受控数量表仅用于历史协议审计。每个骨干均分别报告基线和完整配置，用于区分骨干变化与方法增量；历史公开结果和当前同协议适配结果也分别解释。

语料处理、模型配置和 CPU 参考计算各有不同的来源与执行范围。配置清单标识模块，execution_status_v9.json 登记记录来源及执行范围，统计清单关联输入与输出。文件 SHA-256 用于核对材料版本，模型实际运行情况则须结合相应执行记录判断。

# 附录 K 模型选型与跨骨干配置

## K.1 官方能力与本任务的关系

表 K-1 摘录官方同表语言任务结果，仅作为选型参考[51][53]。IFEval、IFBench 和 MultiChallenge 涉及格式与复杂指令遵循，LongBench v2 涉及较长输入理解，但均未评价原生论辩组件的边界、类型及完整源组。官方模型默认使用 thinking，本文采用非 thinking 结构化输出，预算也不同，因此不按榜单差值推导 AAEC/CDCP 数字。

**表 K-1 9B 与 4B 官方同表能力**

| 指标 | Qwen3.5-9B | Qwen3.5-4B |
|---|---|---|
| IFEval | 91.5 | 89.8 |
| IFBench | 64.5 | 59.2 |
| MultiChallenge | 54.5 | 49.0 |
| LongBench v2 | 55.2 | 50.0 |
| MMLU-Pro | 82.5 | 79.1 |
| TAU2-Bench | 79.1 | 79.9 |

9B 并非在所有任务上均优于 4B，例如同表中的 TAU2-Bench 略低。Qwen2.5-7B 未出现在该同条件比较表中，因此本文不拼接不同榜单计算相对增益。2.5 模型卡强调结构化输出能力，本文使用它衔接历史方法接口；新协议下四种配置的结果与附录 E 中的旧公开值分别保留，不相互替代。

## K.2 架构、参数与共享边界

3.5-9B 和 4B 均采用 32 层文本网络，包括 8 个门控全注意力块和 24 个线性注意力块，隐藏维分别为 4096、2560。2.5-7B 采用传统 GQA 文本网络，共 28 层，隐藏维为 3584。3.5 的名义规模按模型名称表述，附带视觉参数不参与本文文本任务。三个版本均固定官方 revision，不仅记录可能变化的 main 分支。

**表 K-2 各骨干适配参数（rank 固定为 16）**

| 骨干 | 隐藏维 | 全注意力块 | 每分支 LoRA | T0 可训练 | T1/AAEC | T1/CDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-9B | 4096 | 8 | 3,932,160 | 7,884,801 | 28,871,687 | 28,873,737 |
| Qwen3.5-4B | 2560 | 8 | 3,145,728 | 6,304,257 | 19,426,823 | 19,428,873 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 3584 | 28 | 10,092,544 | 20,203,009 | 38,568,455 | 38,570,505 |

两种 3.5 骨干仅在 8 个全注意力块的 q/k/v/o 上挂载 LoRA，2.5 则在 28 个注意力块上使用相同语义接口。因此，相同 rank 并不意味着可训练参数量相同，2.5 的 LoRA 总量可以高于 9B。本文据此报告配置迁移效果，不声称参数预算完全相同；训练 epoch、有效源批量、视图身份和追加编辑预算保持一致。

**表 K-3 官方模型与固定版本**

| 模型 | revision | 角色 |
|---|---|---|
| Qwen/Qwen3.5-9B | 21eca8a083a2121a92fba681f4a7c72cf20ff1a7 | 主实验与共享 A/V |
| Qwen/Qwen3.5-4B | 1eef1f4e0bc57dec8f814d1e4c714c8e0065d261 | 共享增强下的四种配置补充实验 |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | a306ca65c69cb09b9ce8ae8396fd529d509d872e | 共享增强下的四种配置补充实验 |

S 的组件 / 关系输入维度为 2d 和 3d+87，P 的完整源组输入为 3d+7；各骨干独立保存头、OOF 检查点、Platt 系数及策略记录。不同模型分别分词，跨骨干评价通过规范字符坐标对齐，不共用子词索引。9B/4B 的原生上下文上限为 262144，2.5 配置默认为 32768，更长上下文需额外扩展；本文输入预算为 4096，不启用这些扩展，长上下文榜单仅作为选型参考。

## K.3 跨骨干开发选择与记录

**表 K-4 各骨干的独立开发选择**

| 骨干 | 语料 | κR / δ | 原 TP | 损失 TP | 损失率 | 开发汇总 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-9B | AAEC | 1.00 / 0.20 | 598 | 3 | 0.50% | 73.25 |
| Qwen3.5-9B | CDCP | 0.50 / 0.20 | 130 | 0 | 0.00% | 53.47 |
| Qwen3.5-4B | AAEC | 1.00 / 0.20 | 583 | 4 | 0.69% | 71.70 |
| Qwen3.5-4B | CDCP | 0.50 / 0.20 | 125 | 1 | 0.80% | 51.69 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | AAEC | 1.00 / 0.20 | 559 | 6 | 1.07% | 68.63 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | CDCP | 0.50 / 0.20 | 116 | 1 | 0.86% | 48.30 |

开发策略仅在训练侧策略划分上选择：先要求原 TP 损失不超过 5%，再选择汇总关系 F1 最大的合格项，平局时优先取较大的 κ 和 δ。补充材料包含 5520 行组合实验计数、5520 个预测图、2760 份冻结候选池及求解记录，并复用主实验的统计抽样索引。模块配置和执行状态说明见附录 J 的 S2.3 与 S2.6。